

Laporan Test Run — 12 Juni 2026

Hasil Test I (Single-turn) · Hasil Test II (Multi-turn)

1. Ringkasan Eksekusi

Sesi	Mode	Skenario	Passed	Failed	Total Turns	Turns Passed	Turns Failed	Pass Rate
Hasil Test I	Single-turn	125	120	5	80	75	5	93.8%
Hasil Test II	Multi-turn	18	10	8	125	107	18	85.6%
TOTAL		143	130	13	205	182	23	88.8%

2. Hasil Test I — Single-turn

Total **125 skenario** — 80 dieksekusi pada sesi ini, 45 dengan hasil dari eksekusi sebelumnya (semua Passed). Total **80 turns** dieksekusi.

1. AMDK-1 [Passed]

Pertanyaan: Tren jumlah izin edar produk Air Minum Dalam Kemasan dari tahun ke tahun

Jawaban:

Berikut adalah tren jumlah izin edar (NIE) untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari tahun ke tahun berdasarkan data gabungan sistem ERLA dan ERBA:

Tahun	Jumlah Izin Edar (NIE)
2013	236
2014	666
2015	983
2016	1.040
2017	1.239
2018	1.043
2019	1.414
2020	1.636
2021	1.422
2022	1.347
2023	1.843
2024	2.217
2025	1.954
2026*	586
Total	17.626

Catatan Tren:

- Jumlah penerbitan NIE AMDK menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 2.217 NIE.
- Data tahun 2026 merupakan data berjalan (hingga Juni 2026).
- Definisi AMDK mencakup produk dengan kode `jenis\_pangan` 1401 (ERBA) serta 651, 652, dan 655 (ERLA).

2. BTP-1 [Passed]

Pertanyaan: Tren jumlah izin edar produk bahan tambahan pangan di ERBA dari tahun ke tahun

Jawaban:

Berikut adalah tren jumlah izin edar (NIE) untuk Bahan Tambahan Pangan (BTP) di sistem ERBA dari tahun ke tahun:

Tahun	Jumlah Izin Edar
2023	950
2024	1.089
2025	1.523
2026 (sampai 12 Juni)	509
Total	4.071

Catatan:

- Data tahun 2026 merupakan data tahun berjalan hingga bulan Juni.
- Perhitungan ini mencakup izin edar (NIE) valid dengan jenis permohonan baru dan notifikasi di sistem ERBA.

3. BTP-2 [Passed]

Pertanyaan: Komparasi NIE BTP dari sistem ERBA versus ERLA tahun 2024

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

4. BTP-3 [Passed]

Pertanyaan: Tren jumlah izin edar produk bahan tambahan pangan di ERLA dari tahun ke tahun

Jawaban:

Berikut adalah tren jumlah izin edar (NIE) untuk produk Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang terdaftar di sistem **ERLA** dari tahun ke tahun:

Tahun Jumlah NIE
:--- :---
2018 532
2019 943
2020 1.437
2021 1.020
2022 1.074
2023 114
2024 5
Total 5.125

Catatan:

- Data menunjukkan penurunan signifikan pada tahun 2023 dan 2024 karena sistem registrasi utama telah beralih ke sistem **ERBA**.
- Perhitungan ini mencakup NIE yang diterbitkan (status disetujui) untuk permohonan baru, pendaftaran ulang, dan notifikasi di sistem ERLA.

```
```sql
SELECT
EXTRACT(YEAR FROM tanggal) AS tahun,
COUNT(DISTINCT nomor) AS jumlah_nie
FROM warehouse.public.t_btp_3_erla
WHERE tanggal >= '2010-01-01' AND tanggal < '2026-01-01'
AND status IN ('0099','0999','0906','9999')
AND jenis_permohonan IN ('301','304','305')
AND trader_id != 3384
GROUP BY 1
ORDER BY 1
```
```

5. BUGFIX-3 [Passed]

Pertanyaan: Berapa jumlah NIE produk BTP di ERBA tahun 2023?

Jawaban:

Jumlah NIE (Nomor Izin Edar) untuk produk BTP (Bahan Tambahan Pangan) di sistem ERBA pada tahun 2023 adalah **950**.

Keterangan Data:

- **Sistem:** ERBA (`t\_btp\_3\_erba`)
- **Tahun:** 2023 (berdasarkan tanggal terbit NIE)
- **Status:** Izin yang telah diterbitkan (Final)
- **Filter:** Mengeluarkan akun percobaan dan hanya menyertakan jenis permohonan baru/notifikasi (301, 305).

Conversation Ledger:

- **Active scope:** entity=NIE · system=ERBA · year=2023 · BTP=yes
- **Established facts:**
- 950 = NIE BTP ERBA 2023 (dari: `COUNT(DISTINCT nomor)` pada `t\_btp\_3\_erba` dengan filter status valid dan pengecualian akun tes)

6. BUGFIX-4 [Passed]

Pertanyaan: Berapa total permohonan pangan olahan tahun 2023 dari semua sistem registrasi?

Jawaban:

Total permohonan pangan olahan pada tahun 2023 dari semua sistem registrasi adalah **61.217**.

| Sistem Jumlah Permohonan |
|------------------------------|
| :--- :--- |
| ERBA 42.329 |
| ERLA 18.888 |
| Total 61.217 |

Keterangan:

- Angka tersebut merupakan jumlah permohonan unik (`produk\_id`) berdasarkan tanggal pembayaran (`tanggal\_bayar`) sepanjang tahun 2023.

- **ERBA** (E-Registrasi Baru) merupakan sistem utama yang memproses sebagian besar permohonan di tahun 2023, sementara **ERLA** (E-Registrasi Lama) masih mencatatkan sejumlah permohonan di tahun yang sama.

7. BUGFIX-5 [Failed] (missing: '103')

Pertanyaan: Berapa total NIE risiko tinggi pangan olahan dari semua sistem registrasi?

Jawaban:

Total Nomor Izin Edar (NIE) dengan kategori **Risiko Tinggi** untuk pangan olahan dari seluruh sistem registrasi (ERBA dan ERLA) adalah **110.034**.

Berikut adalah rincian jumlah NIE Risiko Tinggi per tahun penerbitan:

| Tahun | Jumlah NIE |
|--------------|----------------|
| 2014 | 73 |
| 2015 | 844 |
| 2016 | 1.199 |
| 2017 | 13.705 |
| 2018 | 1.952 |
| 2019 | 509 |
| 2020 | 1.414 |
| 2021 | 2.223 |
| 2022 | 3.508 |
| 2023 | 17.679 |
| 2024 | 27.422 |
| 2025 | 27.820 |
| 2026 (YTD) | 10.886 |
| Total | 110.034 |

Catatan:

- Data mencakup gabungan dari sistem **ERLA** (legacy) dan **ERBA** (sistem baru).
- Filter risiko tinggi menggunakan kode `kategori\_dokumen` ('301', '304') untuk ERBA dan `jenis\_dokumen` ('302') untuk ERLA sesuai dengan ketentuan sistem masing-masing.
- Data tahun 2026 merupakan data berjalan (Year-to-Date) hingga saat ini.

8. CAP-2 [Passed]

Pertanyaan: Top 10 kategori pangan berdasarkan jumlah izin edar

Jawaban:

Berikut adalah 10 kategori pangan dengan jumlah izin edar (NIE) terbanyak secara keseluruhan (data gabungan sistem ERBA dan ERLA):

| Peringkat | Kategori Pangan | Jumlah Izin Edar |
|-----------|----------------------------|------------------|
| 1 | Minuman | 88.749 |
| 2 | Produk Bakeri | 39.037 |
| 3 | Permen dan Cokelat | 29.642 |
| 4 | Bumbu | 26.920 |
| 5 | Sereal | 25.001 |
| 6 | Makanan Ringan Siap Santap | 20.076 |
| 7 | Buah dan Sayur | 18.272 |
| 8 | Produk Susu dan Analognya | 15.500 |
| 9 | Produk Daging | 15.154 |
| 10 | Ikan | 10.437 |

Catatan:

- Data di atas mencakup seluruh izin edar yang terbit dari kedua sistem (ERBA dan ERLA).
- Kategori di atas merupakan pengelompokan berdasarkan Kategori Pangan (KP 01-16) sesuai dengan standar regulasi.
- Perhitungan hanya mencakup NIE produk pangan olahan dan tidak termasuk Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Conversation Ledger Update:

- **Active scope:** entity=NIE · system=UNION (ERBA+ERLA) · year=ALL-TIME · BTP=no
- **Established facts:**

- Minuman = 88.749 (Top 1)
- Produk Bakeri = 39.037 (Top 2)
- Permen dan Cokelat = 29.642 (Top 3)
- Bumbu = 26.920 (Top 4)
- Sereal = 25.001 (Top 5)
- Makanan Ringan Siap Santap = 20.076 (Top 6)
- Buah dan Sayur = 18.272 (Top 7)
- Produk Susu = 15.500 (Top 8)
- Produk Daging = 15.154 (Top 9)
- Ikan = 10.437 (Top 10)

9. CAP-3 [Failed] (missing: 'Tangerang')

Pertanyaan: 5 daerah dengan jumlah izin edar terbanyak

Jawaban:

Berikut adalah 5 daerah dengan jumlah Izin Edar (NIE) terbanyak berdasarkan data registrasi (ERBA) tahun 2023:

| Daerah | Jumlah NIE |
|-----------------------------------|------------|
| Kota Administrasi Jakarta Timur | 3.855 |
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | 2.925 |
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | 2.155 |
| Kota Administrasi Jakarta Barat | 1.874 |
| Kota Administrasi Jakarta Utara | 1.462 |

Catatan:

- Data di atas mencakup produk pangan olahan pada sistem ERBA untuk tahun 2023.
- Penentuan daerah didasarkan pada lokasi perusahaan pendaftar (trader).

10. CAP-4 [Passed]

Pertanyaan: Berapa proporsi produk pangan olahan domestik dibanding impor?

Jawaban:

Proporsi produk pangan olahan yang terdaftar di BPOM (berdasarkan Nomor Izin Edar/NIE) secara keseluruhan didominasi oleh produk **Domestik (MD)** sebesar **65,03%**, sementara produk **Impor (ML)** mencakup **34,97%**.

Berikut adalah rincian jumlah dan proporsi NIE produk pangan olahan (MD vs ML) dalam 5 tahun terakhir serta total keseluruhan (all-time):

| Tahun | Domestik (MD) | Impor (ML) | Total NIE | Proporsi MD |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 2026 | 13.029 | 5.293 | 18.322 | 71,11% |
| 2025 | 30.860 | 14.387 | 45.247 | 68,20% |
| 2024 | 28.084 | 14.202 | 42.286 | 66,41% |
| 2023 | 22.361 | 10.945 | 33.306 | 67,14% |
| 2022 | 23.492 | 9.894 | 33.386 | 70,36% |
| Total All-Time | 202.820 | 109.061 | 311.881 | 65,03% |

\Data tahun 2026 merupakan data berjalan hingga Juni 2026.

Catatan Analisis:

- **Tren Pertumbuhan:** Proporsi produk domestik cenderung meningkat dalam beberapa tahun terakhir, mencapai puncaknya di atas 70% pada tahun 2022 dan 2026 (berjalan).
- **Metodologi:** Angka di atas mencakup gabungan data dari sistem **ERBA** (sistem baru) dan **ERLA** (sistem lama) untuk kategori pangan olahan. Penentuan domestik/impor didasarkan pada status usaha pendaftar (Produsen untuk MD dan Importir untuk ML).

Ledger Percakapan:

- **Scope Aktif:** entity=NIE · system=UNION (ERBA+ERLA) · year=ALL-TIME · origin=Domestik vs Impor.
- **Fakta Terverifikasi:**
 - Total NIE Domestik (MD) = 202.820 (65,03%).
 - Total NIE Impor (ML) = 109.061 (34,97%).
 - Tren 2025: 30.860 MD vs 14.387 ML.

11. CAP-5 [Passed]

Pertanyaan: Tren izin edar BTP per skala industri dari tahun ke tahun

Jawaban:

Berikut adalah tren izin edar (NIE) untuk Bahan Tambahan Pangan (BTP) berdasarkan skala industri dari tahun ke tahun (2018–2026):

| Tahun | Skala Industri | Jumlah NIE |
|-----------------|----------------|------------|
| 2026 (berjalan) | Importir | 452 |
| | Mikro | 28 |
| | Kecil | 17 |
| 2025 | Importir | 1.317 |
| | Mikro | 113 |
| | Kecil | 63 |
| 2024 | Importir | 923 |
| | Mikro | 59 |
| | Kecil | 79 |
| 2023 | Importir | 915 |
| | Mikro | 100 |
| | Kecil | 12 |
| 2022 | Importir | 618 |
| | Mikro | 224 |
| | Kecil | 132 |
| 2021 | Importir | 322 |
| | Mikro | 290 |
| | Kecil | 304 |
| 2020 | Importir | 659 |
| | Mikro | 191 |
| | Kecil | 358 |
| 2019 | Importir | 260 |
| | Mikro | 189 |
| | Kecil | 277 |
| 2018 | Importir | 213 |
| | Mikro | 42 |
| | Kecil | 147 |
| Total | | 9.196 |

Catatan:

- Data tahun **2026** merupakan data berjalan hingga saat ini.
- **Importir** mencakup data di mana skala industri tidak teridentifikasi atau tercatat sebagai importir dalam master data trader.
- **UMKM** terdiri dari gabungan skala Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Tren menunjukkan dominasi produk BTP dari kategori **Importir** dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak tahun 2023.

12. CAP-6 [Passed]

Pertanyaan: Berapa total NIE pangan olahan dari semua sistem registrasi?

Jawaban:

Total Nomor Izin Edar (NIE) pangan olahan yang diterbitkan dari gabungan sistem registrasi (ERBA dan ERLA) adalah **352.414** NIE.

Berikut adalah rincian jumlah NIE yang diterbitkan per tahun:

| Tahun | Jumlah NIE |
|--------------|----------------|
| ---- | ---- |
| 2012 | 3.501 |
| 2013 | 7.558 |
| 2014 | 8.971 |
| 2015 | 14.786 |
| 2016 | 19.179 |
| 2017 | 18.811 |
| 2018 | 21.363 |
| 2019 | 23.763 |
| 2020 | 30.016 |
| 2021 | 31.919 |
| 2022 | 33.386 |
| 2023 | 33.306 |
| 2024 | 42.286 |
| 2025 | 45.247 |
| 2026 | 18.322 |
| Total | 352.414 |

\ Data tahun 2026 merupakan data berjalan (berdasarkan tanggal terbit).

Catatan Data:

- Angka ini mencakup produk pangan olahan dari sistem ERLA (2012–2022) dan ERBA (2022–sekarang).
- Perhitungan hanya mencakup NIE yang berstatus valid ('disetujui') dan jenis permohonan Baru/Notifikasi/Daftar Ulang.
- Data Bahan Tambahan Pangan (BTP) tidak disertakan dalam perhitungan pangan olahan ini.

Conversation Ledger:

- Active scope: **entity=NIE · system=UNION(ERBA, ERLA) · year=ALL-TIME · BTP=no**
- Established facts:*
- 352.414 = Total NIE Pangan Olahan all-time (2012-2026) dari gabungan ERBA dan ERLA.

13. CAP-8 [Passed]

Pertanyaan: Bandingkan jumlah NIE risiko tinggi antara sistem ERBA dan ERLA

Jawaban:

Berikut adalah perbandingan jumlah NIE dengan Risiko Tinggi antara sistem ERBA dan ERLA secara keseluruhan:

| Sistem | Total NIE Risiko Tinggi | Keterangan |
|--------------|-------------------------|--------------------------------------|
| ---- | ---- | ---- |
| ERBA | 83.779 | Sistem aktif utama (2022 – sekarang) |
| ERLA | 25.455 | Sistem lama (2014 – 2022) |
| Total | 109.234 | |

Tren Per Tahun

Sistem ERBA mulai mencatatkan data Risiko Tinggi secara signifikan pada akhir 2022, menggantikan sistem ERLA sebagai sistem utama pendaftaran.

| Tahun | ERBA | ERLA | Total |
|-------|------|--------|--------|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2014 | - | 73 | 73 |
| 2015 | - | 844 | 844 |
| 2016 | - | 1.199 | 1.199 |
| 2017 | - | 13.705 | 13.705 |
| 2018 | - | 1.952 | 1.952 |
| 2019 | - | 509 | 509 |

| |
|------------------------------|
| 2020 - 1.414 1.414 |
| 2021 - 2.223 2.223 |
| 2022 157 3.351 3.508 |
| 2023 17.504 175 17.679 |
| 2024 27.420 2 27.422 |
| 2025 27.814 6 27.820 |
| 2026 10.884 2 10.886 |

Catatan:

- Penentuan Risiko Tinggi pada **ERBA** menggunakan kolom `kategori\_dokumen` (kode 301, 304).
- Penentuan Risiko Tinggi pada **ERLA** menggunakan kolom `jenis\_dokumen` (kode 302).
- Data tahun 2026 masih berjalan (partial).

14. **CB-1 [Failed]** (missing: '118')

Pertanyaan: Berapa izin edar produk pangan olahan risiko menengah rendah?

Jawaban:

Berdasarkan data gabungan dari sistem ERBA (2022–sekarang) dan ERLA (2012–2022), total izin edar (NIE) untuk produk pangan olahan dengan **Risiko Menengah Rendah** adalah **141.680** izin.

Berikut adalah rincian jumlah izin edar per tahun:

| |
|--------------------------------|
| Tahun Jumlah Izin Edar (NIE) |
| :--- :--- |
| 2026 6.319 (berjalan) |
| 2025 13.739 |
| 2024 10.671 |
| 2023 10.059 |
| 2022 9.162 |
| 2021 11.656 |
| 2020 13.115 |
| 2019 6.832 |
| 2018 4.848 |
| 2017 3.407 |
| 2016 17.981 |
| 2015 13.942 |
| 2014 8.898 |
| 2013 7.550 |
| 2012 3.501 |
| Total 141.680 |

Catatan:

- Data tahun 2026 hanya mencakup data hingga Juni 2026.
- Perhitungan ini mencakup semua produk pangan olahan (tidak termasuk BTP) yang telah diterbitkan izin edarnya (status valid).
- Menggunakan kriteria risiko menengah rendah sesuai sistem masing-masing (`kategori\_dokumen` = '303' di ERBA dan `jenis\_dokumen` = '301' di ERLA).

15. **CB-10 [Passed]**

Pertanyaan: Tren jumlah izin edar produk bahan tambahan pangan per tahun

Jawaban:

Berikut adalah tren jumlah izin edar (NIE) untuk Bahan Tambahan Pangan (BTP) per tahun (data gabungan sistem ERLA dan ERBA):

| |
|------------------------|
| Tahun Jumlah NIE BTP |
| :--- :--- |
| 2018 532 |
| 2019 943 |
| 2020 1.437 |
| 2021 1.020 |
| 2022 1.074 |
| 2023 1.064 |
| 2024 1.094 |

| 2025 | 1.523 |
| 2026 | 509 |
| **Total** | **9.196** |

Catatan:

- Data tahun **2026** merupakan data tahun berjalan hingga **12 Juni 2026**.
- Angka di atas mencakup seluruh kategori Bahan Tambahan Pangan yang terdaftar melalui sistem ERLA (historis) dan ERBA (aktif saat ini).
- Validasi status dan jenis permohonan telah diterapkan untuk memastikan hanya izin edar yang telah disetujui/terbit yang terhitung.

Conversation Ledger:

Active scope: entity=NIE · system=UNION · year=ALL-TIME · BTP=yes

Established facts:

- 9.196 = Total NIE BTP (2018-2026) (dari: UNION t_btp_3_erba & t_btp_3_erla)
- 1.523 = NIE BTP tahun 2025 (puncak tahunan tertinggi)

Pending: none

16. **CB-11 [Passed]**

Pertanyaan: Tren izin edar produk bahan tambahan pangan berdasarkan skala industri

Jawaban:

Berdasarkan data registrasi BPOM (sistem ERBA dan ERLA), berikut adalah tren Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk Bahan Tambahan Pangan (BTP) berdasarkan skala industri:

Tren Izin Edar (NIE) BTP per Skala Industri

| Tahun | Mikro | Kecil | Menengah | Besar | Importir | Total |
|-------|-------|-------|----------|-------|----------|--------------|
| 2018 | 60 | 80 | 203 | 180 | 134 | 657 |
| 2019 | 119 | 290 | 367 | 161 | 207 | 1.144 |
| 2020 | 120 | 466 | 559 | 291 | 147 | 1.583 |
| 2021 | 61 | 301 | 390 | 305 | 67 | 1.124 |
| 2022 | 155 | 350 | 522 | 114 | 70 | 1.211 |
| 2023 | 260 | 371 | 325 | 379 | 64 | 1.399 |
| 2024 | 338 | 530 | 124 | 413 | 90 | 1.495 |
| 2025 | 467 | 536 | 380 | 408 | 72 | 1.863 |
| 2026 | 217 | 164 | 101 | 124 | 100 | 706 |

\Data tahun 2026 merupakan data tahun berjalan (hingga Juni 2026).

Poin Utama:

- **Pertumbuhan UMKM:** Terjadi peningkatan signifikan pada kategori skala **Mikro** dan **Kecil** dalam tiga tahun terakhir (2023–2025).
- **Dominasi Skala Menengah & Besar:** Secara historis, produk BTP banyak didaftarkan oleh industri skala Menengah dan Besar, namun skala Kecil mulai menunjukkan volume yang setara sejak 2024.
- **Definisi:**
 - Skala Industri ditentukan berdasarkan data master perusahaan (`m\_trader`).
 - Kategori "Importir" mencakup pendaftar dengan status usaha importir atau data skala industri yang tidak terisi di pangkalan data.
 - NIE yang dihitung hanya permohonan Baru (`301`), Baru Notifikasi (`305`), dan Daftar Ulang (`304`) dengan status disetujui.

Catatan Teknis:

Data ini menggabungkan sistem ERBA (2022–sekarang) dan ERLA (historis). Perhitungan menggunakan `COUNT(DISTINCT nomor)` untuk memastikan validitas jumlah izin edar yang terbit.

17. **CB-12 [Passed]**

Pertanyaan: Jumlah perusahaan yang memiliki izin edar berdasarkan skala usaha

Jawaban:

Berdasarkan data pendaftaran pangan olahan (ERBA dan ERLA), terdapat total **15.444 perusahaan** unik yang memiliki Izin Edar (NIE) aktif.

Berikut adalah rincian jumlah perusahaan berdasarkan skala usaha (skala industri):

| Skala Usaha | Jumlah Perusahaan |
|--------------------|-------------------|
| Mikro (Skala 1) | 6.213 |
| Kecil (Skala 2) | 4.015 |
| Menengah (Skala 3) | 2.663 |
| Besar (Skala 4) | 1.821 |
| Importir / Lainnya | 1.600 |

Catatan Strategis:

- **UMKM:** Sebanyak **12.891 perusahaan** (83,5% dari total) merupakan kelompok UMKM (Mikro, Kecil, dan Menengah).
- **Dominasi:** Kelompok usaha **Mikro** merupakan kategori terbesar dengan 6.213 perusahaan.

Berikut adalah tren jumlah perusahaan aktif (yang diterbitkan NIE-nya) per tahun:

| Tahun | Jumlah Perusahaan |
|-------------------|-------------------|
| 2012 | 317 |
| 2013 | 651 |
| 2014 | 901 |
| 2015 | 1.248 |
| 2016 | 1.447 |
| 2017 | 1.752 |
| 2018 | 1.941 |
| 2019 | 2.287 |
| 2020 | 2.733 |
| 2021 | 3.273 |
| 2022 | 3.937 |
| 2023 | 3.997 |
| 2024 | 4.073 |
| 2025 | 4.378 |
| 2026 | 2.612 |
| Total Unik | 15.444 |

\Data tahun 2026 merupakan data berjalan hingga Juni 2026.

Metode Analisis:

- Data menggabungkan sistem ERBA dan ERLA (All-Time).
- Filter NIE menggunakan kriteria valid (Status: `0999`, `0906`, `9999`, `0099` dan Jenis Permohonan: `301`, `304`, `305`).
- Perusahaan dihitung berdasarkan `trader\_id` yang unik.
- Skala usaha dikelompokkan sesuai kode `data\_dictionary` (1: Mikro, 2: Kecil, 3: Menengah, 4: Besar).

18. CB-13 [Passed]

Pertanyaan: Tren Air Minum Dalam Kemasan

Jawaban:

Berikut adalah tren penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari tahun ke tahun:

| Tahun | Jumlah NIE |
|-------|------------|
| 2013 | 236 |
| 2014 | 666 |
| 2015 | 983 |
| 2016 | 1.040 |
| 2017 | 1.239 |
| 2018 | 1.043 |
| 2019 | 1.414 |
| 2020 | 1.636 |
| 2021 | 1.422 |
| 2022 | 1.347 |
| 2023 | 1.843 |

| |
|------------------------------|
| 2024 2.217 |
| 2025 1.954 |
| 2026 586 |
| Total 17.626 |

\Data tahun 2026 hanya mencakup hingga bulan Juni.

Catatan Data:

- Data merupakan gabungan dari sistem ERLA (2013–2022) dan ERBA (2022–sekarang).
- Filter produk AMDK menggunakan kode `jenis\_pangan` 1401 (ERBA) dan 651, 652, 655 (ERLA).
- Hanya mencakup NIE yang diterbitkan (status disetujui).

Conversation Ledger:

- Active scope: entity=NIE · system=UNION (ERBA+ERLA) · segment=AMDK · years=2013-2026
- Established facts: 17.626 = Total NIE AMDK (2013-2026)

19. CB-14 [Passed]

Pertanyaan: Tren produk AMDK berdasarkan skala industri tahun terbit

Jawaban:

Berikut adalah tren jumlah Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berdasarkan skala industri dari tahun ke tahun:

| |
|---|
| Tahun Mikro Kecil Menengah Besar Importir Total |
| :--- :--- :--- :--- :--- :--- :--- |
| 2020 7 273 1.034 263 59 1.636 |
| 2021 14 277 963 135 33 1.422 |
| 2022 81 222 872 148 24 1.347 |
| 2023 366 661 395 421 0 1.843 |
| 2024 390 730 487 607 3 2.217 |
| 2025 446 691 399 416 2 1.954 |
| 2026 113 202 118 153 0 586 |

\Data tahun 2026 merupakan data berjalan (hingga Juni 2026).

Poin Utama:

- **Peningkatan UMKM:** Terjadi lonjakan signifikan pada kategori skala **Mikro** dan **Kecil** mulai tahun 2023, yang sejalan dengan integrasi sistem ERBA.
- **Dominasi:** Dalam dua tahun terakhir (2024-2025), produk AMDK didominasi oleh pelaku usaha skala **Kecil** dan **Besar**.
- **Skala Menengah:** Puncak penerbitan NIE untuk skala Menengah terjadi pada tahun 2020 dengan 1.034 produk.

Catatan Teknis:

- Data merupakan gabungan dari sistem **ERLA** (historis) dan **ERBA** (2023-sekarang).
- Filter produk AMDK menggunakan kode `jenis\_pangan` '1401' (ERBA) dan '651', '652', '655' (ERLA).
- Definisi UMKM mencakup skala Mikro, Kecil, dan Menengah.

20. CB-15 [Passed]

Pertanyaan: Tren produk AMDK berdasarkan skala industri

Jawaban:

Berikut adalah tren penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berdasarkan skala industri dari tahun 2020 hingga 2026 (data berjalan):

Tren NIE AMDK per Skala Industri

| |
|--|
| Tahun Mikro Kecil Menengah Besar Importir Total |
| :--- :--- :--- :--- :--- :--- :--- |
| 2026 113 202 118 301 - 734 |
| 2025 446 692 400 771 2 2.311 |
| 2024 390 730 487 837 3 2.447 |
| 2023 366 661 454 704 - 2.185 |
| 2022 81 222 920 169 24 1.416 |
| 2021 14 277 1.050 141 71 1.553 |

| 2020 | 7 | 273 | 1.320 | 280 | 94 | **1.974** |

\Data tahun 2026 merupakan data tahun berjalan hingga Juni 2026.

Poin Utama:

- **Pertumbuhan UMKM:** Terlihat peningkatan signifikan pada jumlah izin edar untuk skala **Mikro** dan **Kecil** sejak tahun 2023. Hal ini sejalan dengan implementasi sistem ERBA yang lebih terperinci dalam mengklasifikasikan skala usaha.
- **Pergeseran Klasifikasi:** Pada data historis (2020-2022), mayoritas produk AMDK terdaftar di bawah skala **Menengah**. Namun, sejak 2023, distribusi skala industri menjadi lebih merata antara skala Kecil, Menengah, dan Besar.
- **Dominasi Skala Besar:** Pada tahun 2024 dan 2025, skala **Besar** mencatatkan jumlah penerbitan NIE tertinggi untuk kategori AMDK.

Total NIE AMDK (Seluruh Tahun): 22.091

Ledger Percakapan:

- `Total NIE AMDK = 22.091` (Scope: 2013-2026, valid status, sistem UNION ERBA+ERLA)
- `UMKM AMDK 2025 = 1.538` (Mikro: 446, Kecil: 692, Menengah: 400)

21. **CB-16 [Passed]**

Pertanyaan: Tren produk Garam Beryodium pada tahun tertentu

Jawaban:

Berikut adalah tren penerbitan Izin Edar (NIE) untuk produk **Garam Beryodium** dari tahun ke tahun:

| Tahun | Jumlah NIE |
|--------------|--------------|
| 2012 | 30 |
| 2013 | 36 |
| 2014 | 25 |
| 2015 | 46 |
| 2016 | 88 |
| 2017 | 176 |
| 2018 | 219 |
| 2019 | 330 |
| 2020 | 262 |
| 2021 | 260 |
| 2022 | 224 |
| 2023 | 198 |
| 2024 | 412 |
| 2025 | 436 |
| 2026 | 135 |
| Total | 2.877 |

\Data tahun 2026 berjalan hingga Juni.

Catatan Analisis:

- **Tren Pertumbuhan:** Terjadi peningkatan signifikan mulai tahun 2017, dengan puncak penerbitan tertinggi pada tahun 2025 sebanyak 436 produk.
- **Cakupan Data:** Angka di atas merupakan gabungan data dari sistem ERLA (2012–2022) dan ERBA (2022–sekarang).
- **Metode:** Perhitungan didasarkan pada `nomor` NIE yang unik dengan status disetujui (valid NIE).

22. **CB-17 [Passed]**

Pertanyaan: Distribusi izin edar berdasarkan kategori risiko, skala industri, dan tren per tahun (10 tahun terakhir)

Jawaban:

Berikut adalah distribusi izin edar (NIE) berdasarkan kategori risiko, skala industri, serta tren 10 tahun terakhir (2017–2026). Data mencakup gabungan sistem ERBA dan ERLA.

1. Tren Izin Edar per Tahun (10 Tahun Terakhir)

Jumlah penerbitan izin edar menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, terutama mulai tahun 2024. Data tahun 2026 merupakan data parsial hingga Juni.

| Tahun | Jumlah NIE |
|--------------|----------------|
| 2017 | 18.811 |
| 2018 | 21.363 |
| 2019 | 23.763 |
| 2020 | 30.016 |
| 2021 | 31.919 |
| 2022 | 33.386 |
| 2023 | 33.306 |
| 2024 | 42.286 |
| 2025 | 45.247 |
| 2026 | 18.322 |
| Total | 288.419 |

2. Distribusi berdasarkan Kategori Risiko
 Risiko Tinggi merupakan kategori dengan jumlah izin edar terbanyak.

| Kategori Risiko | Jumlah NIE | Persentase |
|------------------------|------------|------------|
| Risiko Tinggi | 101.996 | 35,6% |
| Risiko Menengah Tinggi | 95.736 | 33,5% |
| Risiko Menengah Rendah | 86.679 | 30,3% |
| Lainnya/Unknown | 1.703 | 0,6% |

3. Distribusi berdasarkan Skala Industri
 Industri skala Besar mendominasi kepemilikan izin edar, diikuti oleh Importir dan kelompok UMKM (Mikro, Kecil, Menengah).

| Skala Industri | Jumlah NIE | Persentase |
|----------------|------------|------------|
| Besar | 108.537 | 38,5% |
| Importir | 58.983 | 20,9% |
| Menengah | 50.059 | 17,7% |
| Kecil | 36.488 | 12,9% |
| Mikro | 28.046 | 9,9% |

Catatan Analisis:

- **Pertumbuhan:** Terjadi lonjakan penerbitan izin edar sebesar ~27% pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
- **UMKM:** Total kontribusi kelompok UMKM (Mikro, Kecil, Menengah) terhadap seluruh izin edar mencapai 114.593 NIE atau sekitar 40,6% dari total populasi industri.
- **Data 2026:** Angka 18.322 merupakan realisasi hingga pertengahan tahun 2026.

23. CB-18 Passed

Pertanyaan: 3 daerah dengan proporsi pabrik produk risiko tinggi terbesar

Jawaban:

Berdasarkan data registrasi produk pangan olahan pada sistem ERBA (sistem berbasis risiko), berikut adalah 3 daerah dengan proporsi pabrik produk risiko tinggi terbesar (untuk daerah dengan minimal 10 pabrik):

| Peringkat | Daerah | Jumlah Pabrik Risiko Tinggi | Total Pabrik | Proporsi |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|
| 1 | Kabupaten Bekasi (Kode: 3716) | 112 | 137 | 81,75% |
| 2 | Kabupaten Magelang | 20 | 25 | 80,00% |
| 3 | Kabupaten Buleleng | 19 | 27 | 70,37% |

Catatan Analisis:

- **Metodologi:** Proporsi dihitung dari jumlah pabrik unik yang memproduksi setidaknya satu produk **Risiko Tinggi** (kode dokumen 301/304) dibandingkan dengan total pabrik unik di daerah tersebut.
- **Identifikasi Daerah:** Kode `3716` diidentifikasi sebagai Kabupaten Bekasi berdasarkan sebaran alamat pabrik (Cikarang Utara, Cikarang Barat, dsb.) pada basis data registrasi.
- **Cakupan Data:** Analisis menggunakan data sistem ERBA yang secara spesifik mengklasifikasikan produk berdasarkan tingkat risiko (Tinggi, Menengah Tinggi, Menengah Rendah).
- Sebagai perbandingan, **Kabupaten Tangerang** menempati urutan berikutnya dengan proporsi **69,18%** (193 pabrik risiko tinggi

dari total 279 pabrik).

24. CB-19 [Passed]

Pertanyaan: Kategori pangan terbanyak skala usaha mikro 2022–2025

Jawaban:

Berdasarkan data registrasi pangan (NIE) dari sistem ERBA dan ERLA untuk periode **2022–2025**, berikut adalah 10 kategori pangan terbanyak untuk **skala usaha mikro**:

| Peringkat | Kategori Pangan | Jumlah NIE |
|-----------|----------------------------|------------|
| 1 | Minuman | 6.672 |
| 2 | Sereal | 2.273 |
| 3 | Produk Daging | 2.189 |
| 4 | Bumbu | 1.933 |
| 5 | Produk Bakeri | 1.497 |
| 6 | Ikan | 1.267 |
| 7 | Produk Susu dan Analognya | 1.214 |
| 8 | Makanan Ringan Siap Santap | 1.057 |
| 9 | Permen dan Cokelat | 945 |
| 10 | Lemak dan Minyak | 921 |

Catatan Data:

- **Lingkup Sistem:** Gabungan data ERBA (2023–2025) dan ERLA (2022).
- **Kriteria NIE:** Hanya menghitung nomor izin edar yang telah terbit (status disetujui) untuk permohonan baru, variasi, dan daftar ulang.
- **Skala Usaha:** Berdasarkan data profil perusahaan (trader) dengan kategori skala industri Mikro.

25. CB-2 [Passed]

Pertanyaan: Berapa izin edar produk pangan olahan risiko menengah tinggi?

Jawaban:

Total izin edar (NIE) untuk produk pangan olahan dengan **Risiko Menengah Tinggi** adalah **100.458**.

Berikut adalah rincian jumlah izin edar yang terbit per tahun:

| Tahun | Jumlah Izin Edar |
|--------------|------------------|
| 2017 | 1.782 |
| 2018 | 14.079 |
| 2019 | 15.997 |
| 2020 | 15.423 |
| 2021 | 17.957 |
| 2022 | 20.666 |
| 2023 | 5.553 |
| 2024 | 4.196 |
| 2025 | 3.688 |
| 2026 | 1.117 |
| Total | 100.458 |

Data ini mencakup gabungan dari sistem ERBA dan ERLA dengan filter status izin edar yang valid.

26. CB-20 [Passed]

Pertanyaan: Skala Usaha dan daerah lokasi pabrik yang paling banyak mengalami pembatalan komitmen izin edar?

Jawaban:

Berdasarkan data sistem ERBA (2022–sekarang), terdapat total **254** Nomor Izin Edar (NIE) yang berstatus **Komitmen Dibatalkan** (status komitmen 5).

Berikut adalah rincian skala usaha dan daerah lokasi pabrik yang paling banyak mengalami pembatalan komitmen:

1. Berdasarkan Skala Usaha

Pembatalan komitmen paling banyak terjadi pada pelaku usaha dengan skala **Mikro** dan **Besar**.

| Skala Usaha | Jumlah Pembatalan |
|-------------|-------------------|
|-------------|-------------------|

| |
|--|
| :--- :--- |
| Mikro 68 |
| Besar 67 |
| Importir (Tidak terdefinisi/Kosong) 62 |
| Kecil 53 |
| Menengah 4 |
| Total 254 |

2. Berdasarkan Daerah Lokasi Pabrik

Secara administratif, **Jakarta Utara** merupakan wilayah yang paling banyak teridentifikasi mengalami pembatalan komitmen. Namun, terdapat sejumlah besar data (42%) yang daerah pabriknya tidak teridentifikasi secara spesifik dalam sistem atau menggunakan kode legacy.

| |
|--|
| Daerah Lokasi Pabrik Jumlah Pembatalan |
| :--- :--- |
| Tidak Teridentifikasi / NULL 107 |
| Kota Administrasi Jakarta Utara 13 |
| Kode 37.02 (Area Jakarta Pusat/Tangerang) 12 |
| Kode 37.01 (Legacy Code) 11 |
| Kode 37.75 (Legacy Code) 10 |
| Kode 38.15 (Legacy Code) 9 |
| Kabupaten Tangerang 7 |
| Kota Bengkulu 6 |
| Kabupaten Badung 5 |
| Kabupaten Sleman 5 |

Catatan Data:

- **Status Komitmen:** Data ini hanya mencakup NIE yang sudah diterbitkan namun kemudian dibatalkan komitmennya (final state), tidak termasuk yang masih dalam tahap validasi pembatalan.
- **Keterbatasan Data Daerah:** Kode seperti 37.01 dan 38.15 merupakan kode wilayah legacy/internal yang belum terpetakan ke label nama daerah terbaru dalam kamus data.
- **Importir:** Skala usaha "Importir" mencakup entitas yang kolom skala industrinya kosong atau hanya berisi spasi dalam master data pedagang (trader).

27. CB-21 [Passed]

Pertanyaan: Bagaimana perbandingan laju pertumbuhan jumlah izin edar antara industri kecil, menengah, dan besar tahun 2022 sampai 2025?

Jawaban:

Berikut adalah perbandingan jumlah izin edar (NIE) dan laju pertumbuhannya untuk industri Kecil, Menengah, dan Besar dari tahun 2022 hingga 2025. Data ini merupakan gabungan dari sistem ERLA (legacy) dan ERBA (sistem utama saat ini).

Jumlah Izin Edar (NIE) Terbit

| |
|---|
| Tahun Industri Kecil Industri Menengah Industri Besar |
| :--- :--- :--- :--- |
| 2021 (Baseline) 3.556 9.200 10.218 |
| 2022 4.180 9.218 9.495 |
| 2023 5.182 2.688 17.205 |
| 2024 6.860 2.937 24.692 |
| 2025 7.741 2.691 25.483 |

Laju Pertumbuhan Tahunan (YoY)

| |
|---|
| Periode Industri Kecil Industri Menengah Industri Besar |
| :--- :--- :--- :--- |
| 2022 +17,5% +0,2% -7,1% |
| 2023 +24,0% -70,8% +81,2% |
| 2024 +32,4% +9,3% +43,5% |
| 2025 +12,8% -8,4% +3,2% |

Analisis Poin Penting:

Industri Kecil: Menunjukkan pertumbuhan yang paling konsisten dan positif setiap tahunnya, dengan puncaknya pada tahun 2024 (+32,4%).

Industri Besar: Mengalami lonjakan pertumbuhan yang sangat tajam pada tahun 2023 (+81,2%) dan tetap menjadi kelompok dengan volume izin edar terbanyak hingga 2025.

Industri Menengah: Mengalami penurunan tajam pada tahun 2023. Berdasarkan data, pergeseran angka antara kategori Menengah dan Besar di tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh masa transisi sistem dari ERLA ke ERBA, di mana terdapat perbedaan distribusi klasifikasi skala industri pada sistem baru.

Tren 2025: Pertumbuhan di semua kategori cenderung melambat dibandingkan tahun sebelumnya, namun volume total izin edar yang diterbitkan tetap berada pada level tertinggi, terutama untuk Industri Besar.

Catatan Data:

Angka di atas dihitung berdasarkan `nomor` NIE yang unik dengan status disetujui (`0999`, `0906`, `9999`).

Data tahun 2021 disertakan sebagai pembanding untuk menghitung laju pertumbuhan tahun 2022.

* Peningkatan signifikan pada Industri Besar di tahun 2023-2024 berkorelasi dengan migrasi penuh operasional ke sistem ERBA.

28. CB-22 [Passed]

Pertanyaan: Tren registrasi pangan olahan berdasarkan lokasi pabrik tahun 2025

Jawaban:

Berikut adalah tren registrasi (permohonan) pangan olahan berdasarkan lokasi pabrik untuk tahun 2025:

Ringkasan Registrasi 2025

Total Registrasi: 70.011 permohonan

Cakupan Data Lokasi Pabrik: 50.290 permohonan (72%) memiliki data lokasi pabrik yang teridentifikasi, sementara sisanya tidak terisi atau menggunakan kode sistem.

Tren Bulanan Registrasi 2025

Registrasi mencapai puncaknya pada bulan November (7.018) dan Juli (6.804), dengan penurunan terendah pada bulan April (4.250).

| Bulan | Jumlah Permohonan |
|-------|-------------------|
|-------|-------------------|

| | |
|--------------|-------|
| Januari 2025 | 5.398 |
|--------------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| Februari 2025 | 6.143 |
|---------------|-------|

| | |
|------------|-------|
| Maret 2025 | 5.614 |
|------------|-------|

| | |
|------------|-------|
| April 2025 | 4.250 |
|------------|-------|

| | |
|----------|-------|
| Mei 2025 | 5.174 |
|----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Juni 2025 | 6.132 |
|-----------|-------|

| | |
|-----------|-------|
| Juli 2025 | 6.804 |
|-----------|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Agustus 2025 | 6.535 |
|--------------|-------|

| | |
|----------------|-------|
| September 2025 | 6.520 |
|----------------|-------|

| | |
|--------------|-------|
| Oktober 2025 | 5.060 |
|--------------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| November 2025 | 7.018 |
|---------------|-------|

| | |
|---------------|-------|
| Desember 2025 | 5.363 |
|---------------|-------|

| | |
|--------------|---------------|
| Total | 70.011 |
|--------------|---------------|

Lokasi Pabrik Terbanyak (Top 10)

Beberapa lokasi dengan jumlah permohonan tertinggi menggunakan kode wilayah legacy yang belum terpetakan ke label terbaru di sistem (ditandai dengan kode angka).

| Peringkat | Lokasi Pabrik | Jumlah Permohonan |
|-----------|---------------|-------------------|
|-----------|---------------|-------------------|

| | | |
|---|---------------------------------|-------|
| 1 | Kode Wilayah 3701 (Legacy ERLA) | 3.816 |
|---|---------------------------------|-------|

| | | |
|---|---------------------|-------|
| 2 | Kabupaten Tangerang | 3.528 |
|---|---------------------|-------|

| | | |
|---|---------------------------------|-------|
| 3 | Kode Wilayah 3716 (Legacy ERLA) | 3.150 |
|---|---------------------------------|-------|

| | | |
|---|---------------------------------|-------|
| 4 | Kode Wilayah 3815 (Legacy ERLA) | 2.387 |
|---|---------------------------------|-------|

| | | |
|---|----------------|-------|
| 5 | Kota Tangerang | 2.234 |
|---|----------------|-------|

| | | |
|---|---------------------------------|-------|
| 6 | Kode Wilayah 3704 (Legacy ERLA) | 1.572 |
|---|---------------------------------|-------|

| | | |
|---|---------------------------------|-------|
| 7 | Kode Wilayah 3814 (Legacy ERLA) | 1.347 |
|---|---------------------------------|-------|

| | | |
|---|---------------------------------|-------|
| 8 | Kode Wilayah 3715 (Legacy ERLA) | 1.155 |
|---|---------------------------------|-------|

| | | |
|---|---------------------------------|-------|
| 9 | Kota Administrasi Jakarta Utara | 1.149 |
|---|---------------------------------|-------|

Catatan:

Data dihitung berdasarkan **tanggal bayar** permohonan.

Kode wilayah seperti 3701, 3716, dll., merupakan kode Kemendagri lama yang terbawa dari sistem ERLA dan saat ini dalam proses pemutakhiran label.

* Analisis ini menggunakan data dari sistem **ERBA** yang merupakan sistem utama untuk registrasi tahun 2025.

29. **CB-23 [Passed]**

Pertanyaan: Tren registrasi pangan olahan 5 tahun terakhir berdasarkan MD/ML

Jawaban:

Berikut adalah tren registrasi (permohonan) pangan olahan selama 5 tahun terakhir (2022–2026) berdasarkan kategori MD (Dalam Negeri) dan ML (Impor):

| Tahun | MD (Dalam Negeri) | ML (Impor) | Total Registrasi |
|--------------|-------------------|---------------|------------------|
| 2022 | 44.695 | 15.097 | 59.792 |
| 2023 | 43.830 | 17.387 | 61.217 |
| 2024 | 42.283 | 15.434 | 57.717 |
| 2025 | 54.595 | 20.793 | 75.388 |
| 2026 | 22.924 | 8.434 | 31.358 |
| Total | 208.327 | 77.145 | 285.472 |

Catatan Analisis:

- **Definisi:** Tren dihitung berdasarkan jumlah permohonan ('produk_id') unik dengan menggunakan tanggal bayar ('tanggal_bayar') sebagai acuan periode.

- **Cakupan Data:** Data mencakup gabungan dari sistem ERBA dan ERLA untuk memastikan cakupan historis yang lengkap.

- Tahun 2026: **Angka untuk tahun 2026 merupakan data berjalan (sampai dengan 11 Juni 2026), sehingga jumlahnya terlihat lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.**

- Proporsi:** Registrasi produk dalam negeri (MD) secara konsisten mendominasi volume registrasi setiap tahunnya, mencakup sekitar 73% dari total permohonan dalam 5 tahun terakhir.

```
```sql
WITH raw_data AS (
SELECT
date_trunc('year', tanggal_bayar::timestamp) AS tahun,
status_usaha,
produk_id
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE tanggal_bayar IS NOT NULL AND tanggal_bayar != ''
AND trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)
AND tanggal_bayar::timestamp >= '2022-01-01' AND tanggal_bayar::timestamp < '2027-01-01'

UNION ALL

SELECT
date_trunc('year', tanggal_bayar) AS tahun,
status_usaha::text,
produk_id
FROM warehouse.public.t_produk_3_rilis_erla
WHERE tanggal_bayar IS NOT NULL
AND trader_id != 3384
AND tanggal_bayar >= '2022-01-01' AND tanggal_bayar < '2027-01-01'
)
SELECT
EXTRACT(YEAR FROM tahun) AS year,
CASE status_usaha
WHEN '31' THEN 'MD (Dalam Negeri)'
WHEN '33' THEN 'ML (Impor)'
ELSE 'Lainnya'
END AS asal_produk,
```

```
COUNT(DISTINCT produk_id) AS jumlah_permohonan
FROM raw_data
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1, 2

```

30. CB-24 [Passed]

Pertanyaan: tampilkan Wilayah dan kategori pangan mana yang seharusnya menjadi prioritas pengawasan dengan melihat aspek: Jumlah pertumbuhan izin edar tertinggi, tingkat risiko produk, dan status pembatalan komitmen

Jawaban:

Berdasarkan analisis data registrasi pangan ERBA (2024–2026), berikut adalah wilayah dan kategori pangan yang menjadi prioritas pengawasan berdasarkan aspek pertumbuhan, risiko, dan pembatalan komitmen:

### 1. Prioritas Utama: Risiko Tinggi (Volume Masif)

Kategori **Minuman** di wilayah **DKI Jakarta** menunjukkan konsentrasi produk risiko tinggi yang sangat besar, menjadikannya target utama pengawasan rutin.

- **Jakarta Timur**: 1.712 produk Risiko Tinggi baru (2025–2026).
- **Jakarta Pusat**: 1.189 produk Risiko Tinggi baru (2025–2026).
- **Jakarta Utara**: 710 produk Risiko Tinggi baru (2025–2026).

### 2. Prioritas Kepatuhan: Pembatalan Komitmen Tertinggi

Kategori **Permen & Cokelat** serta **Sereal** memiliki frekuensi pembatalan komitmen (kegagalan pemenuhan data dukung MR) yang paling menonjol.

- **Jakarta Barat (Permen & Cokelat)**: 21 kasus pembatalan komitmen.
- **Kota Tangerang Selatan (Sereal)**: 14 kasus pembatalan komitmen.
- **Jakarta Barat (Lemak & Minyak)**: 11 kasus pembatalan komitmen.

### 3. Prioritas Pertumbuhan: Lonjakan Izin Edar

Wilayah **Kota Tangerang** dan **Jakarta Utara** mencatat pertumbuhan izin edar tercepat, yang memerlukan pemantauan terhadap kesiapan sarana produksi baru.

- **Kota Tangerang (Buah dan Sayur)**: Tumbuh +205 produk (naik dari 152 ke 357 izin edar).
- **Jakarta Utara (Bumbu)**: Tumbuh +174 produk (naik dari 105 ke 279 izin edar).
- **Jakarta Selatan (Produk Bakeri)**: Tumbuh +157 produk (naik dari 332 ke 489 izin edar).

---

### Ringkasan Prioritas Pengawasan

Wilayah   Kategori Pangan   Aspek Prioritas		
---   ---   ---		
<b>DKI Jakarta (Timur &amp; Pusat)</b>   <b>Minuman</b>   <b>Konsentrasi Risiko Tinggi Terbesar</b>		
<b>Jakarta Barat</b>   <b>Permen &amp; Cokelat</b>   <b>Pembatalan Komitmen Tertinggi</b>		
<b>Kota Tangerang</b>   <b>Buah dan Sayur</b>   <b>Pertumbuhan Izin Edar Tercepat</b>		
<b>Kota Tangerang Selatan</b>   <b>Sereal</b>   <b>Tingkat Pembatalan Komitmen Tinggi</b>		

Catatan Data:

- Analisis menggunakan data sistem **ERBA** (2024–2026).
- Pertumbuhan dihitung berdasarkan perbandingan tahun penuh **2024 vs 2025**.
- Pembatalan komitmen mengacu pada status final **Komitmen Dibatalkan (Status 5)** pada produk Risiko Menengah Rendah (MR).

31. CB-25 [Passed]

Pertanyaan: Forecasting izin edar 2026–2027 per tingkat risiko (tren 5 tahun terakhir)

Jawaban:

Berikut adalah tren izin edar (NIE) selama 5 tahun terakhir (2021–2025) berdasarkan tingkat risiko, serta proyeksi permohonan untuk tahun 2026–2027.

### Tren Izin Edar (NIE) 2021–2025 per Tingkat Risiko

Tahun	Risiko Tinggi	Risiko Menengah Tinggi	Risiko Menengah Rendah	Lainnya	Total NIE
---	---	---	---	---	---
2021	2.223	17.957	11.656	203	32.039

2022	3.508	20.666	9.162	137	<b>33.473</b>
2023	17.679	5.553	10.059	15	<b>33.306</b>
2024	27.422	4.196	10.671	0	<b>42.289</b>
2025	27.820	3.688	13.739	0	<b>45.247</b>

#### Catatan Tren:

- Terjadi pergeseran signifikan pada tahun 2023, di mana jumlah **Risiko Tinggi** meningkat drastis sementara **Risiko Menengah Tinggi** menurun. Hal ini berkaitan dengan transisi ke sistem ERBA dan penyesuaian klasifikasi risiko.
- Total izin edar menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten sejak tahun 2023.

#### ### Proyeksi (Forecasting) 2026–2027

Berdasarkan data historis, berikut adalah proyeksi jumlah **permohonan** (sebagai indikator utama izin edar) untuk dua tahun ke depan:

Tahun	Proyeksi Jumlah Permohonan
:---	:---
2026	52.119
2027	53.662

#### Catatan Proyeksi:

- **Keterbatasan Data:** Proyeksi saat ini hanya tersedia untuk **total permohonan** secara keseluruhan dan belum tersedia secara spesifik per tingkat risiko atau per jenis izin edar (NIE).
- Proyeksi menunjukkan peningkatan volume permohonan yang berkelanjutan hingga tahun 2027.

### 32. CB-26 [Passed]

**Pertanyaan:** Berdasarkan tren 5 tahun terakhir, kategori pangan apa yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan izin edar tercepat pada tahun 2026 ini?

**Jawaban:**

internal\_thought

The Python result confirms my manual check.

1. **KP 15 (Makanan Ringan Siap Santap):** CAGR 11.7%, YTD Growth **34.3%**, Combined Score 0.25.
2. **KP 07 (Produk Bakeri):** CAGR 6.7%, YTD Growth **28.6%**, Combined Score 0.20.
3. **KP 08 (Produk Daging):** CAGR 10.8%, YTD Growth **16.4%**, Combined Score 0.14.

#### PHASE 5: REFLECT

Intent: Fastest growth forecast for 2026 based on 5-year trend.

Evidence:

Historical (2021-2025) yearly NIE counts.

YTD (Jan-May) 2025 vs 2026 NIE counts.

Scoring: Weighted combination of historical CAGR and current momentum (YTD growth).

Authoritative result: **KP 15 (Makanan Ringan Siap Santap)** is the fastest growing category in 2026.

Filters: Used standard NIE filters (valid status, valid jenis\_permohonan, excluded test accounts, excluded bad data years).

Verdict: PASS.

#### PHASE 6: GENERATE

Language: Indonesian (as requested).

Numbers: Concrete counts and growth percentages.

Output Shape: Synthesis table + explanation.

One more thing: I should check if there are any specific sub-categories or insights I can add. But the question was broad. I'll stick to the top findings.

#### Conversation Ledger Update:

KP 15 (Makanan Ringan Siap Santap) 2026 YTD growth = +34.3% (from 1,055 to 1,417).

KP 07 (Produk Bakeri) 2026 YTD growth = +28.6% (from 1,976 to 2,542).

KP 15 CAGR (2021-2025) = 11.8%.

KP 07 CAGR (2021-2025) = 6.7%.

I will present the answer now. Berdasarkan analisis tren izin edar (NIE) 5 tahun terakhir (2021–2025) dan data aktual tahun berjalan (Januari–Mei 2026), kategori pangan yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan tercepat pada tahun 2026 adalah

Makanan Ringan Siap Santap (KP 15).

Berikut adalah rincian data pendukung untuk kategori dengan pertumbuhan tertinggi:

### Ringkasan Pertumbuhan Kategori Utama

Kategori Pangan	CAGR (2021-2025)	Pertumbuhan YTD (2026 vs 2025)	Status Prediksi 2026
**Makanan Ringan Siap Santap**	**11,8%**	**+34,3%**	**Tercepat**
Produk Bakeri	6,7%	+28,6%	Sangat Tinggi
Produk Daging	10,8%	+16,4%	Tinggi
Bumbu dan Kondimen	12,2%	+10,3%	Stabil

### Detail Bukti Statistik:

1. Makanan Ringan Siap Santap (KP 15):

**Tren Historis:** Meningkat dari 1.974 NIE (2021) menjadi 3.081 NIE (2025).

**Momentum 2026:** Pada periode Jan–Mei 2026, telah terbit **1.417 NIE**, naik signifikan sebesar **34,3%** dibandingkan periode yang sama di 2025 (1.055 NIE).

2. Produk Bakeri (KP 07):

Meskipun CAGR historisnya lebih rendah (6,7%), kategori ini menunjukkan lonjakan volume terbesar di tahun 2026 dengan pertumbuhan YTD sebesar **28,6%** (dari 1.976 menjadi 2.542 NIE).

3. Sereal dan Produk Turunannya (KP 06):

Kategori ini memiliki pertumbuhan historis yang konsisten (CAGR 12,9%), namun momentum di tahun 2026 (+8,4%) sedikit di bawah kategori Makanan Ringan dan Bakeri.

Kesimpulan:

Kategori **Makanan Ringan Siap Santap** menunjukkan kombinasi antara pertumbuhan jangka panjang yang kuat dan akselerasi paling tajam di semester pertama tahun 2026 ini. Hal ini menjadikannya kategori dengan proyeksi pertumbuhan izin edar tercepat untuk keseluruhan tahun 2026.

Conversation Ledger:\*

**Active Scope:** Entity=NIE · System=ERBA+ERLA · Period=2021-2026 YTD (Mei)

Established Facts:

**KP 15 (Makanan Ringan):** Pertumbuhan YTD 2026 = **+34,3%** (1.417 vs 1.055 NIE).

**KP 07 (Bakeri):** Pertumbuhan YTD 2026 = **+28,6%** (2.542 vs 1.976 NIE).

**KP 08 (Daging):** Pertumbuhan YTD 2026 = **+16,4%** (1.002 vs 861 NIE).

33. CB-27 [Passed]

Pertanyaan: Buatkan tren 5 tahun terakhir skala industri perusahaan yang terdaftar

Jawaban:

Berikut adalah tren jumlah perusahaan yang terdaftar (melakukan pembayaran permohonan) berdasarkan skala industri dalam 5 tahun terakhir (2022–2026):

Tahun	Mikro	Kecil	Menengah	Besar	Importir/Lainnya	Total
2022	1.145	1.012	1.246	740	487	**4.630**
2023	1.801	984	739	1.042	504	**5.070**
2024	1.816	1.006	555	1.090	519	**4.986**
2025	2.108	1.126	463	1.174	543	**5.414**
2026	929	709	252	914	316	**3.120**

Poin-poin penting:

- **Peningkatan UMKM:** Terlihat tren kenaikan yang konsisten pada jumlah perusahaan skala **Mikro**, yang tumbuh dari 1.145 perusahaan di 2022 menjadi 2.108 di 2025.
- **Skala Menengah:** Sebaliknya, jumlah perusahaan skala Menengah cenderung menurun setiap tahunnya sejak 2022.
- **Dominasi 2025:** Tahun 2025 mencatat jumlah perusahaan terdaftar tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
- **Data 2026:** Angka untuk tahun 2026 masih bersifat sementara (data hingga 12 Juni 2026).

Catatan: Klasifikasi skala industri mengikuti data pada sistem ERBA dan ERLA, di mana perusahaan tanpa informasi skala

dikategorikan sebagai Importir/Lainnya.

```
```sql
-- Query yang digunakan
WITH combined_data AS (
SELECT
p.trader_id::bigint AS trader_id,
date_trunc('year', p.tanggal_bayar::timestamp) AS year,
COALESCE(NULLIF(TRIM(CAST(t.skala_industri_id AS VARCHAR)), ''), 'Importir') AS skala_id
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba p
LEFT JOIN warehouse.public.m_trader_rba t ON p.trader_id::bigint = t.trader_id
WHERE p.tanggal_bayar IS NOT NULL AND p.tanggal_bayar != ''
AND p.trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)
AND p.tanggal_bayar::timestamp >= '2022-01-01' AND p.tanggal_bayar::timestamp < '2027-01-01'
UNION ALL
SELECT
p.trader_id,
date_trunc('year', p.tanggal_bayar) AS year,
COALESCE(NULLIF(TRIM(CAST(t.skala_industri AS VARCHAR)), ''), 'Importir') AS skala_id
FROM warehouse.public.t_produk_3_rilis_era p
LEFT JOIN warehouse.public.m_trader_rla t ON p.trader_id = t.trader_id
WHERE p.tanggal_bayar IS NOT NULL
AND p.trader_id != 3384
AND p.tanggal_bayar >= '2022-01-01' AND p.tanggal_bayar < '2027-01-01'
)
SELECT
EXTRACT(YEAR FROM year) AS thn,
CASE
WHEN skala_id = '1' THEN 'Mikro'
WHEN skala_id = '2' THEN 'Kecil'
WHEN skala_id = '3' THEN 'Menengah'
WHEN skala_id = '4' THEN 'Besar'
ELSE 'Importir/Lainnya'
END AS skala_industri,
COUNT(DISTINCT trader_id) AS jumlah_perusahaan
FROM combined_data
GROUP BY 1, 2
ORDER BY 1, 2
```
```

#### 34. CB-28 [Passed]

**Pertanyaan:** Wilayah yang banyak memproduksi produk AMDK

**Jawaban:**

Berdasarkan data pendaftaran produk (NIE) untuk kategori **AMDK (Air Minum Dalam Kemasan)** di sistem BPOM (ERBA dan ERLA), wilayah dengan jumlah produksi (pendaftaran produk) terbanyak adalah:

| Peringkat | Wilayah                   | Jumlah Produk (NIE) | Keterangan                                 |
|-----------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 1         | Kabupaten Bogor           | 2.711               | Gabungan kode 3701 (ERBA) dan 32.01 (ERLA) |
| 2         | Kabupaten Pasuruan        | 1.154               | Gabungan kode 3814 (ERBA) dan 35.14 (ERLA) |
| 3         | Kabupaten Padang Pariaman | 465                 | Kode 13.05                                 |
| 4         | Kabupaten Karanganyar     | 447                 | Kode 33.13                                 |
| 5         | Kabupaten Bandung         | 370                 | Kode 32.04                                 |
| 6         | Kabupaten Semarang        | 278                 | Kode 33.22                                 |
| 7         | Kabupaten Bandung Barat   | 251                 | Kode 32.17                                 |
| 8         | Kabupaten Tabanan         | 240                 | Kode 51.02                                 |

**Hal penting yang perlu diperhatikan:**

**Dominasi Wilayah:** Kabupaten Bogor dan Kabupaten Pasuruan merupakan pusat produksi AMDK terbesar di Indonesia berdasarkan jumlah Izin Edar yang diterbitkan.

**Sinkronisasi Data:** Terdapat perbedaan pengkodean wilayah antara sistem baru (ERBA) dan sistem lama (ERLA). Sebagai contoh, wilayah Bogor menggunakan kode `3701` di ERBA dan `3201` di ERLA. Data di atas telah dikonsolidasikan untuk

memberikan gambaran wilayah yang lebih akurat.  
\* **Cakupan:** Data ini mencakup seluruh produk AMDK yang memiliki status NIE aktif/berlaku dari kedua sistem pendaftaran.

**Saran tindak lanjut:**  
Jika diperlukan, saya dapat merinci tren pertumbuhan produksi di wilayah-wilayah tersebut per tahun untuk melihat daerah mana yang sedang berkembang pesat. Apakah Anda ingin melihat tren tahunan untuk Kabupaten Bogor atau Pasuruan?

35. **CB-29 [Passed]**

**Pertanyaan:** Wilayah yang banyak memproduksi produk Garam

**Jawaban:**  
Berdasarkan data pendaftaran produk pangan olahan (NIE terbit) untuk kategori **Garam Konsumsi Beriodium** (Garam Beryodium), wilayah yang paling banyak memproduksi produk ini adalah **Kabupaten Pati**, diikuti oleh wilayah-wilayah di Jawa Timur.

Berikut adalah 5 wilayah teratas dengan jumlah produk Garam Beryodium terbanyak:

| Wilayah             | Jumlah Produk (NIE) |
|---------------------|---------------------|
| Kabupaten Pati      | 615                 |
| Kabupaten Gresik    | 263                 |
| Kota Surabaya       | 257                 |
| Kabupaten Tangerang | 81                  |
| Kabupaten Pamekasan | 77                  |

**Catatan Tren Produksi:**  
Secara keseluruhan, terdapat **2.877 produk** Garam Beryodium yang terdaftar dari tahun 2012 hingga saat ini. Tren pendaftaran produk ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir (2024-2025).

| Tahun             | Jumlah Produk (NIE) |
|-------------------|---------------------|
| 2022              | 224                 |
| 2023              | 198                 |
| 2024              | 412                 |
| 2025              | 436                 |
| 2026 (YTD)        | 135                 |
| Total (2012-2026) | 2.877               |

Wilayah lain yang juga cukup aktif memproduksi garam adalah **Kabupaten Sampang** (69 produk), **Kabupaten Cirebon** (76 produk), dan **Kota Palembang** (65 produk). Data ini mencakup produk yang terdaftar melalui sistem ERLA maupun ERBA.

36. **CB-3 [Failed]** (missing: '102')

**Pertanyaan:** Berapa izin edar produk pangan olahan risiko tinggi?

**Jawaban:**  
Berdasarkan data pendaftaran pangan olahan (ERBA dan ERLA), total izin edar (NIE) untuk kategori **Risiko Tinggi** dari tahun 2014 hingga 2026 adalah sebanyak **109.234** izin.

Berikut adalah rincian jumlah izin edar per tahun:

| Tahun | Jumlah Izin Edar (NIE) |
|-------|------------------------|
| 2014  | 73                     |
| 2015  | 844                    |
| 2016  | 1.199                  |
| 2017  | 13.705                 |
| 2018  | 1.952                  |
| 2019  | 509                    |
| 2020  | 1.414                  |
| 2021  | 2.223                  |
| 2022  | 3.508                  |
| 2023  | 17.679                 |
| 2024  | 27.422                 |
| 2025  | 27.820                 |

| 2026\* | 10.886 |  
| **Total** | **109.234** |

**Catatan:**

- Data tahun 2026 merupakan data berjalan hingga Juni 2026.
- Perhitungan mencakup gabungan data dari sistem lama (ERLA) dan sistem baru (ERBA).
- Filter risiko tinggi menggunakan kode `302` untuk ERLA dan kode `301`, `304` untuk ERBA.

37. **CB-30** [Passed]

**Pertanyaan:** Wilayah dengan perusahaan UMKM terbanyak

**Jawaban:**

Berdasarkan data pendaftaran produk (RPO), terdapat total **19.204 perusahaan UMKM** (skala Mikro, Kecil, dan Menengah) yang terdaftar di sistem BPOM (ERBA dan ERLA).

Berikut adalah 10 wilayah dengan jumlah perusahaan UMKM terbanyak:

| Wilayah | Jumlah Perusahaan UMKM |  
| :--- | :--- |  
| Kode Wilayah 38.78 | 638 |  
| Kota Administrasi Jakarta Selatan | 555 |  
| Kode Wilayah 37.01 | 518 |  
| Kabupaten Tangerang | 466 |  
| Kota Administrasi Jakarta Pusat | 425 |  
| Kota Tangerang | 389 |  
| Kode Wilayah 37.73 | 386 |  
| Kota Administrasi Jakarta Timur | 383 |  
| Kode Wilayah 38.15 | 372 |  
| Kabupaten Sleman | 361 |

**Catatan:**

- Terdapat beberapa wilayah yang menggunakan kode lama (legacy) dari sistem ERLA (seperti 38.78, 37.01, dll) yang belum terpetakan ke nama wilayah terbaru dalam kamus data.
- Definisi UMKM mencakup perusahaan dengan skala industri Mikro (10.908 perusahaan), Kecil (5.774 perusahaan), dan Menengah (3.251 perusahaan).
- Wilayah dihitung berdasarkan domisili perusahaan (trader\*) yang terdaftar.

---

**Conversation Ledger:**

- **Active scope:** entity=PERUSAHAAN · system=ERBA+ERLA · year=ALL-TIME · BTP=no
- **Established facts:**
  - 19.204 = Total unique perusahaan UMKM (Mikro, Kecil, Menengah) terdaftar.
  - 10.908 = Perusahaan skala Mikro.
  - 5.774 = Perusahaan skala Kecil.
  - 3.251 = Perusahaan skala Menengah.
  - Wilayah terbanyak (teridentifikasi) didominasi oleh Jakarta Selatan, Kab. Tangerang, dan Jakarta Pusat.

38. **CB-31** [Passed]

**Pertanyaan:** Kategori pangan terbanyak diproduksi oleh UMKM

**Jawaban:**

Berdasarkan data pendaftaran produk (NIE) dari sistem ERBA dan ERLA, kategori pangan yang paling banyak diproduksi oleh UMKM (skala Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah **Minuman**, diikuti oleh **Produk Bakeri** dan **Bumbu**.

Berikut adalah 10 kategori pangan terbanyak yang diproduksi oleh UMKM:

| Peringkat | Kategori Pangan | Jumlah NIE |  
| :--- | :--- | :--- |  
| 1 | Minuman (KP 14) | 38.851 |  
| 2 | Produk Bakeri (KP 07) | 13.798 |  
| 3 | Bumbu (KP 12) | 10.915 |  
| 4 | Sereal (KP 06) | 9.685 |  
| 5 | Produk Daging (KP 08) | 8.784 |

| 6 | Makanan Ringan Siap Santap (KP 15) | 7.383 |  
| 7 | Permen dan Cokelat (KP 05) | 6.853 |  
| 8 | Produk Susu dan Analognya (KP 01) | 5.050 |  
| 9 | Buah dan Sayur (KP 04) | 4.857 |  
| 10 | Ikan (KP 09) | 4.764 |

**Catatan Data:**

- **Lingkup:** Data mencakup Nomor Izin Edar (NIE) yang diterbitkan untuk pelaku usaha dengan skala industri Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- **Metode:** Kategori dikelompokkan berdasarkan kode AKRONIM Kategori Pangan (KP) yang terdaftar di BPOM.
- **Sistem:** Data merupakan gabungan dari sistem ERBA (2023-sekarang) dan ERLA (historis).

---

**Conversation Ledger:**

- **Active scope:** entity=NIE · system=UNION (ERBA+ERLA) · year=ALL-TIME · scale=UMKM (Mikro, Kecil, Menengah).
- **Established facts:**
  - 38.851 = NIE UMKM Kategori Minuman (KP 14).
  - 13.798 = NIE UMKM Kategori Produk Bakeri (KP 07).
  - 10.915 = NIE UMKM Kategori Bumbu (KP 12).
  - 9.685 = NIE UMKM Kategori Sereal (KP 06).
  - 8.784 = NIE UMKM Kategori Produk Daging (KP 08).

39. **CB-32 [Passed]**

**Pertanyaan:** Jumlah produk pangan fortifikasi (MGS, Tepung Terigu, Garam Konsumsi Beryodium)

**Jawaban:**

Berikut adalah jumlah Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk pangan fortifikasi (Minyak Goreng Sawit, Tepung Terigu, dan Garam Konsumsi Beryodium) berdasarkan data sistem ERBA dan ERLA:

| Tahun        | Minyak Goreng Sawit | Tepung Terigu | Garam Konsumsi Beryodium | Total Per Tahun |
|--------------|---------------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| 2012         | 0                   | 82            | 30                       | 112             |
| 2013         | 0                   | 142           | 36                       | 178             |
| 2014         | 0                   | 231           | 25                       | 256             |
| 2015         | 65                  | 184           | 46                       | 295             |
| 2016         | 227                 | 244           | 88                       | 559             |
| 2017         | 279                 | 165           | 176                      | 620             |
| 2018         | 391                 | 100           | 219                      | 710             |
| 2019         | 460                 | 166           | 330                      | 956             |
| 2020         | 346                 | 181           | 262                      | 789             |
| 2021         | 258                 | 117           | 260                      | 635             |
| 2022         | 706                 | 174           | 224                      | 1.104           |
| 2023         | 699                 | 147           | 198                      | 1.044           |
| 2024         | 760                 | 224           | 412                      | 1.396           |
| 2025         | 637                 | 128           | 436                      | 1.201           |
| 2026         | 154                 | 51            | 135                      | 340             |
| <b>Total</b> | <b>4.982</b>        | <b>2.336</b>  | <b>2.877</b>             | <b>10.195</b>   |

**Catatan Data:**

- **Minyak Goreng Sawit (MGS):** Menggunakan kode kategori `020102000023` (ERBA) dan `02010237` (ERLA).
- **Tepung Terigu:** Menggunakan kode kategori `060201000013` (ERBA) dan `06020112` (ERLA).
- **Garam Konsumsi Beryodium:** Menggunakan kode kategori `120101000001` (ERBA) dan `12010103` (ERLA).
- Data mencakup seluruh periode (all-time) dengan filter status valid NIE dan pengecekan akun uji coba sesuai aturan kualitas data BPOM.
- Angka tahun 2026 adalah data berjalan hingga saat ini.

40. **CB-33 [Passed]**

**Pertanyaan:** Jumlah produk susu merk sekolah yang disetujui

**Jawaban:**

Terdapat total **24** produk susu dengan merk "Susu Sekolah" (terkait program Makan Bergizi Gratis/MBG) yang telah disetujui (memiliki NIE). Seluruh produk tersebut tercatat dalam sistem ERBA pada tahun 2025 dan 2026.



Berikut adalah rincian jumlah produk per tahun:

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Tahun        | Jumlah Produk (NIE) |
| 2025         | 14                  |
| 2026         | 10                  |
| <b>Total</b> | <b>24</b>           |

**Catatan:**

- Data ini mencakup produk dengan merk seperti "Susu Sekolah (Khusus Program MBG)" dan variasinya yang terdaftar sebagai produk susu (UHT, Steril, dll).
- Pencarian dilakukan pada sistem ERBA dan ERLA dengan memfilter status yang berlaku (`0999`, `0906`, `9999`) dan jenis permohonan Baru/Notifikasi (`301`, `305`).
- Tidak ditemukan produk susu dengan merk tersebut pada sistem lama (ERLA) yang memenuhi kriteria izin edar (NIE).

Conversation Ledger:

- Active scope: **entity=NIE · system=ERBA+ERLA · year=ALL-TIME · BTP=no**
- Established facts:\*
- 24 = Total NIE produk susu merk "Susu Sekolah" (dari: ERBA 301,305 dengan merk `ILIKE '%sekolah%'` & nama `ILIKE '%susu%'`)
- 14 = NIE tahun 2025
- 10 = NIE tahun 2026 (sampai Juni 2026)

41. **CB-34 [Passed]**

**Pertanyaan: Produk Risiko Menengah Rendah yang paling banyak dibatalkan**

**Jawaban:**

Berikut adalah daftar produk dengan Risiko Menengah Rendah (MR) yang paling banyak dibatalkan komitmennya (Status Komitmen 5) berdasarkan data dari sistem ERBA:

Secara keseluruhan, terdapat **254** NIE Risiko Menengah Rendah yang telah dibatalkan komitmennya. Berikut adalah 10 produk dengan frekuensi pembatalan terbanyak:

| No | Merk           | Nama Produk                                                 | Jumlah Pembatalan |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Magoela        | Gula Aren Bubuk (Gula Semut)                                | 5                 |
| 2  | Javasuperfood  | Bawang Putih Bubuk                                          | 3                 |
| 3  | Sung Gyung Gim | Rumput Laut Panggang Rasa Original                          | 2                 |
| 4  | KKBOY          | Makanan Ringan Rasa Pedas (Finger Strip Spicy)              | 2                 |
| 5  | KKBOY          | Protein Kedelai Rasa Pedas (Umami Bean Strip Spicy)         | 2                 |
| 6  | GUWANGDA       | Bubur Akar Teratai Bunga Mawar, Kacang-Kacangan Biji Chia   | 2                 |
| 7  | Etafit         | Minuman Mengandung Susu Kambing Bubuk Dengan Kurma Dan Madu | 1                 |
| 8  | Valrhona       | Cokelat Hitam (Noir Guanaja)                                | 1                 |
| 9  | Valrhona       | Cokelat Hitam (Noir Caraibe)                                | 1                 |
| 10 | SOSA           | Cokelat Imitasi Rasa Raspberry (Raspberry Crispy Wet Proof) | 1                 |

**Catatan Data:**

- Analisis ini menggunakan data dari sistem **ERBA**, karena fitur Status Komitmen hanya tersedia untuk pendaftaran di sistem tersebut.
- Filter yang digunakan mencakup status NIE yang valid (`0999`, `0906`, `9999`) dan jenis permohonan baru/notifikasi (`301`, `305`).
- Pembatalan yang dihitung adalah pembatalan final (Status Komitmen 5), tidak termasuk yang masih dalam proses validasi.

```
```sql
-- Query yang digunakan
SELECT
merk,
nama,
COUNT(*) AS jumlah_dibatalkan
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
```

```

WHERE kategori_dokumen = '303' -- Risiko Menengah Rendah (MR)
AND status IN ('0999', '0906', '9999') -- Valid NIE Status
AND jenis_permohonan IN ('301', '305') -- Valid NIE application types
AND ROUND(status_komitmen::numeric)::int::text = '5' -- Komitmen Dibatalkan
AND trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85) -- Exclude test accounts
AND tanggal::timestamp >= '2000-01-01' AND tanggal::timestamp < '2030-01-01'
GROUP BY merk, nama
ORDER BY jumlah_dibatalkan DESC
LIMIT 10
'''

```

42. CB-35 [Passed]

Pertanyaan: Berapa banyak produk Risiko Menengah Rendah yang belum dievaluasi (Proses penilaian kembali komitmen)

Jawaban:

Terdapat **9.751** produk Risiko Menengah Rendah (MR) yang saat ini masih dalam proses penilaian kembali komitmen (belum dievaluasi) di sistem ERBA.

Berikut adalah rincian jumlah produk tersebut berdasarkan tahun terbit izin edar (NIE):

Tahun	Jumlah Produk
2022	1
2023	115
2024	930
2025	6.419
2026	2.286
Total	9.751

Catatan Data:

- **Lingkup:** Data ini mencakup produk pangan olahan di sistem ERBA (2022–sekarang) dengan kategori risiko Menengah Rendah (kategori_dokumen = '303').
- **Status:** Menggunakan filter `status\_komitmen = '1'` (Proses Penilaian Kembali) yang menunjukkan produk telah memiliki NIE namun komitmennya masih dalam tahap evaluasi.
- **Filter:** Hanya menghitung NIE yang valid (status `0999`, `0906`, `9999`) dan jenis permohonan Baru/Notifikasi (`301`, `305`).

43. CB-36 [Passed]

Pertanyaan: Alasan pembatalan terbanyak pada izin edar

Jawaban:

Berdasarkan data pada sistem ERBA (2022–sekarang), alasan pembatalan terbanyak pada izin edar (khususnya untuk produk **Risiko Menengah Rendah (MR)** melalui mekanisme pembatalan komitmen) adalah ketidaksesuaian pada **Jenis Kemasan atau Data Pabrik**.

Berikut adalah rincian alasan pembatalan komitmen izin edar terbanyak:

No	Alasan Pembatalan (Komitmen)	Jumlah
1	Jenis Kemasan atau Data Pabrik yang dipilih tidak sesuai	1.245
2	Penggunaan bahan baku/BTP tidak sesuai (belum diatur atau dilarang)	797
3	Kategori Pangan yang dipilih tidak sesuai	704
4	Pencantuman Peruntukan/Klaim/Organik pada nama produk atau label	516
5	Dokumen persyaratan tidak diunggah (komposisi, label, dll)	362
6	Pangan Segar (tidak termasuk ruang lingkup RPO)	334
7	Proses Pengolahan yang dipilih tidak sesuai	213
8	Dokumen persyaratan tidak sesuai (cara produksi, GMP, dll)	163

Catatan:

- Data ini diambil dari fitur **Pembatalan Komitmen** pada sistem ERBA, yang merupakan sumber data terstruktur utama untuk alasan pembatalan izin edar saat ini.
- Untuk produk Risiko Tinggi dan Menengah Tinggi, pembatalan (pencabutan) izin edar umumnya dilakukan secara manual melalui surat keputusan (SK) dan alasannya tidak tersimpan dalam kode sistem yang terstruktur.
- Terdapat juga sekitar **250+ kasus** pembatalan yang disebabkan oleh kombinasi dari beberapa alasan di atas (misalnya

kombinasi ketidaksesuaian kemasan dan kategori pangan).

Conversation Ledger:

- **Active scope:** entity=NIE · system=ERBA · year=ALL-TIME · status_komitmen=5 (Dibatalkan)
- **Established facts:**
 - Alasan terbanyak: Jenis Kemasan/Data Pabrik tidak sesuai (1.245 kasus).
 - Alasan kedua: Masalah bahan baku atau BTP (797 kasus).
 - Alasan ketiga: Salah pilih kategori pangan (704 kasus).
 - Mayoritas pembatalan terjadi pada produk Risiko Menengah Rendah (MR).

44. **CB-37 [Passed]**

Pertanyaan: Skala usaha perusahaan dengan kategori produk olahan ikan

Jawaban:

Berikut adalah rincian skala usaha perusahaan yang memiliki izin edar (NIE) terdaftar untuk kategori produk **Ikan dan Olahan Ikan** (Kategori Pangan 09):

```
| Skala Usaha | Jumlah Perusahaan |
| --- | --- |
| Usaha Mikro | 757 |
| Usaha Kecil | 246 |
| Usaha Menengah | 169 |
| Usaha Besar | 204 |
| Importir / Non-UMKM | 143 |
| Total Perusahaan | 1.510 |
```

Catatan Analisis:

- **Dominasi UMKM:** Sebanyak **1.172 perusahaan (77,6%)** dari total produsen produk olahan ikan berada pada skala UMKM (Mikro, Kecil, dan Menengah).
- **Usaha Mikro:** Merupakan kelompok terbesar dengan total 757 perusahaan.
- **Cakupan Data:** Data mencakup gabungan sistem ERBA dan ERLA untuk seluruh produk kategori 09 yang memiliki status izin edar aktif/terbit.
- **Total Unik:** Angka total (1.510) merujuk pada jumlah entitas perusahaan unik berdasarkan `trader\_id`. Sedikit perbedaan pada jumlah breakdown disebabkan oleh adanya perusahaan yang tercatat dengan skala berbeda pada periode transisi sistem.

45. **CB-38 [Passed]**

Pertanyaan: NIE produk olahan baru, dokumen tinggi, diproduksi sendiri, industri besar, 2024

Jawaban:

Jumlah NIE produk olahan baru dengan kategori dokumen tinggi (Risiko Tinggi) yang diproduksi sendiri oleh industri besar di tahun 2024 adalah **7.136**.

Berikut adalah rincian kriteria yang digunakan:

- **Tahun:** 2024
- **Jenis Permohonan:** Baru (301)
- **Tingkat Risiko:** Risiko Tinggi (Kategori Dokumen 301, 304)
- **Status Produk:** Diproduksi Sendiri (301)
- **Skala Industri:** Besar (Skala 4)

```
```sql
SELECT COUNT(DISTINCT p.nomor) AS jumlah_nie
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba p
JOIN warehouse.public.m_trader_rba t ON p.trader_id::bigint = t.trader_id
WHERE p.tanggal::timestamp >= '2024-01-01' AND p.tanggal::timestamp < '2025-01-01'
AND p.status IN ('0999', '0906', '9999')
AND p.jenis_permohonan = '301'
AND p.kategori_dokumen IN ('301', '304')
AND p.status_produk = '301'
AND t.skala_industri_id = '4'
AND p.trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)
```
```

46. **CB-4 [Passed]**

Pertanyaan: Jumlah izin edar risiko menengah rendah yang disetujui komitmen

Jawaban:

Jumlah izin edar (NIE) dengan risiko menengah rendah (MR) yang telah disetujui komitmennya (status disetujui atau disetujui dengan catatan) adalah sebanyak **14.289**.

Berikut adalah rincian jumlah izin edar tersebut per tahun (berdasarkan tanggal terbit):

| |
|---|
| Tahun Jumlah Izin Edar (MR Disetujui) |
| :--- :--- |
| 2022 607 |
| 2023 6.236 |
| 2024 5.971 |
| 2025 1.271 |
| 2026 204 |
| Total 14.289 |

Catatan Data:

- **Sistem:** Data ini berasal dari sistem ERBA (RBA) yang mengelola kategori risiko dan komitmen.
- **Kriteria:** Menghitung nomor izin edar unik (`nomor`) untuk produk dengan kategori risiko menengah rendah (`303`) yang komitmennya telah dinyatakan final (Disetujui atau Disetujui Dengan Catatan).
- **Filter:** Hanya mencakup izin edar yang valid (status selesai) dan pendaftaran baru atau notifikasi.

47. CB-5 [Passed]**Pertanyaan: Jumlah izin edar risiko menengah rendah yang dibatalkan komitmen****Jawaban:**

Total izin edar (NIE) dengan Risiko Menengah Rendah (MR) yang dibatalkan komitmennya adalah **254**.

Berikut adalah rincian pembatalan per tahun:

| |
|---------------------------|
| Tahun Jumlah Izin Edar |
| :--- :--- |
| 2023 2 |
| 2024 208 |
| 2025 38 |
| 2026 6 |
| Total 254 |

Catatan:

- Data ini mencakup sistem ERBA (2023–sekarang) karena kolom komitmen hanya tersedia pada sistem tersebut.
- Filter yang digunakan meliputi status NIE valid (`0999`, `0906`, `9999`) dan jenis permohonan Baru/Notifikasi (`301`, `305`).
- Status pembatalan komitmen merujuk pada kode `5` (Komitmen Dibatalkan).

48. CB-6 [Passed]**Pertanyaan: Tren jumlah izin edar pangan olahan per tahun****Jawaban:**

Berikut adalah tren jumlah izin edar (NIE) pangan olahan per tahun (gabungan sistem ERBA dan ERLA):

| |
|--------------------------|
| Tahun Jumlah Izin Edar |
| :--- :--- |
| 2012 3.501 |
| 2013 7.558 |
| 2014 8.971 |
| 2015 14.786 |
| 2016 19.179 |
| 2017 18.811 |
| 2018 21.363 |
| 2019 23.763 |
| 2020 30.016 |
| 2021 31.919 |
| 2022 33.386 |
| 2023 33.306 |
| 2024 42.286 |
| 2025 45.247 |

| 2026* | 18.322 |
| Total | 352.414 |

Catatan:

- Data tahun 2026 adalah data parsial (hingga Juni 2026).
- Statistik ini mencakup produk pangan olahan dengan status izin terbit (NIE) yang valid dari sistem ERLA (2012–2022) dan ERBA (2022–sekarang).
- Akun uji coba internal telah dikecualikan dari perhitungan.

49. **CB-7 [Passed]**

Pertanyaan: Top 10 jumlah izin edar berdasarkan kategori pangan

Jawaban:

Berdasarkan data pendaftaran pangan olahan (gabungan sistem ERBA dan ERLA) untuk seluruh periode (all-time), berikut adalah 10 kategori pangan dengan jumlah Izin Edar (NIE) terbanyak:

| Rank | Kategori Pangan | Jumlah NIE |
|------|----------------------------|------------|
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | Minuman | 88.749 |
| 2 | Produk Bakeri | 39.037 |
| 3 | Permen dan Cokelat | 29.642 |
| 4 | Bumbu | 26.920 |
| 5 | Sereal | 25.001 |
| 6 | Makanan Ringan Siap Santap | 20.076 |
| 7 | Buah dan Sayur | 18.272 |
| 8 | Produk Susu dan Analognya | 15.500 |
| 9 | Produk Daging | 15.154 |
| 10 | Ikan | 10.437 |

Catatan Data:

- **Lingkup:** Data mencakup produk yang telah terbit NIE (status valid) dari sistem ERLA (2012–2022) dan ERBA (2022–sekarang).
- **Metode:** Perhitungan menggunakan `COUNT(DISTINCT nomor)` untuk memastikan setiap nomor izin edar hanya dihitung satu kali.
- **Kategori:** Pengelompokan dilakukan berdasarkan kode kategori pangan (AKRONIM) yang tersedia di kamus data.

Ledger Percakapan (State):

- Active scope: entity=NIE · system=UNION · year=ALL-TIME · BTP=no
- 88.749 = NIE Minuman (ALL-TIME)
- 39.037 = NIE Produk Bakeri (ALL-TIME)
- 29.642 = NIE Permen dan Cokelat (ALL-TIME)

50. **CB-8 [Passed]**

Pertanyaan: Tren jumlah izin edar berdasarkan tahun dan daerah pabrik

Jawaban:

Berikut adalah tren jumlah izin edar (NIE) berdasarkan tahun terbit dan daerah pabrik untuk 5 wilayah dengan volume tertinggi (2020–2026).

Data ini merupakan gabungan dari sistem ERBA dan ERLA dengan memfilter hanya pada nomor izin edar yang valid.

Tren Izin Edar Berdasarkan Daerah Pabrik

| Tahun | Kab. Tangerang | Kota Tangerang | Kab. Bogor | Kab. Bekasi | Kab. Sidoarjo |
|-------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 2026 | 1.028 | 573 | 866 | 607 | 610 |
| 2025 | 2.552 | 1.352 | 2.291 | 1.646 | 1.623 |
| 2024 | 2.702 | 1.355 | 2.115 | 1.437 | 1.227 |
| 2023 | 1.435 | 1.291 | 1.399 | 885 | 879 |
| 2022 | 1.572 | 1.379 | 875 | 544 | 259 |
| 2021 | 1.604 | 1.494 | 767 | 606 | 162 |
| 2020 | 1.699 | 951 | 588 | 630 | 92 |

\Keterangan Label Inferred: Beberapa wilayah terdata menggunakan kode legacy/sistem baru yang belum terpetakan di kamus data utama (Kode 3701 ≈ Bogor, 3716 ≈ Bekasi, 3815 ≈ Sidoarjo).
\Data tahun 2026 hanya mencakup hingga periode berjalan (Juni 2026).

Poin Penting:

- **Puncak Pertumbuhan:** Terjadi kenaikan volume penerbitan izin edar yang signifikan pada tahun 2024 dan 2025 di hampir seluruh wilayah industri utama.
- **Konsentrasi Wilayah:** Kabupaten Tangerang tetap menjadi wilayah dengan jumlah pabrik penerima NIE terbanyak secara konsisten setiap tahunnya.
- **Kualitas Data:**
 - Analisis ini mengecualikan data dengan daerah pabrik yang tidak terisi (NULL) atau menggunakan kode dummy (9999).
 - Terdapat pergeseran pengkodean wilayah pada sistem ERBA (menggunakan awalan 37/38 untuk wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur) yang berbeda dengan kode BPS standar di sistem ERLA.

Conversation Ledger:

- **Active scope:** entity=NIE · system=UNION (ERBA+ERLA) · year=2020-2026 (trend) · dim=daerah_pabrik.
- **Established facts:**
 - Tren NIE tertinggi di Kabupaten Tangerang (mencapai 2.702 pada 2024).
 - Terdapat volume NIE yang besar pada kode wilayah 3701 (Bogor) dan 3716 (Bekasi) di sistem ERBA.
 - Data 2026 menunjukkan aktivitas yang masih tinggi namun belum setahun penuh.

51. CB-9 [Passed]

Pertanyaan: Jumlah produk berdasarkan nama produk dan daerah pabrik

Jawaban:

Berikut adalah 10 besar jumlah produk (berdasarkan Nomor Izin Edar/NIE) yang dikelompokkan berdasarkan nama produk dan kode daerah pabrik (data gabungan sistem ERBA dan ERLA):

| Nama Produk | Kode Daerah Pabrik | Jumlah NIE |
|---|--------------------|------------|
| Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | 3701 | 1.178 |
| Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | 1305 | 439 |
| Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | 3701 | 414 |
| Minyak Goreng Sawit | 3175 | 395 |
| Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | 3514 | 392 |
| Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | 3313 | 388 |
| Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | 3201 | 341 |
| Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | 3814 | 330 |
| Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) | 3204 | 325 |
| Tepung Terigu | 3672 | 301 |

Catatan:

- **Kode Daerah:** Kode yang ditampilkan (seperti 3701, 3175) merupakan kode wilayah legacy Kemendagri dari sistem ERLA yang saat ini belum terpetakan ke label nama daerah dalam kamus data pusat.
- **Cakupan Data:** Data mencakup seluruh periode (all-time) untuk produk dengan status NIE aktif/valid, dengan total **202.820** NIE yang memiliki data daerah pabrik teridentifikasi.
- **Normalisasi:** Nama produk ditampilkan sesuai input pada saat pendaftaran (sehingga terdapat variasi penulisan seperti penggunaan spasi pada "Air Mineral").

Conversation Ledger:

- Total NIE (dengan daerah pabrik) = 202.820 (all-time, ERBA+ERLA).
- Top 1: Air Minum Dalam Kemasan (Air Mineral) di daerah 3701 dengan 1.178 NIE.

52. COMMIT-1 [Passed]

Pertanyaan: Status komitmen produk Risiko Menengah Rendah di ERBA tahun 2024: berapa yang disetujui, dibatalkan, dan masih pending?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

53. COMMIT-2 [Passed]

Pertanyaan: Bagaimana tren pembatalan komitmen produk Risiko Menengah Rendah dari tahun ke tahun?

Jawaban:

Berikut adalah tren pembatalan komitmen untuk produk dengan **Risiko Menengah Rendah (MR)** dari tahun ke tahun berdasarkan data pada sistem ERBA:

Tren pembatalan komitmen menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2024 dan kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pembatalan komitmen ini khusus berlaku untuk produk Risiko Menengah Rendah yang didaftarkan melalui mekanisme komitmen di sistem ERBA.

| Tahun | Jumlah NIE Dibatalkan |
|-------|-----------------------|
| 2023 | 2 |
| 2024 | 208 |
| 2025 | 38 |
| 2026 | 6 |
| Total | 254 |

- Catatan Data:**
- **Sistem:** Data ini berasal dari sistem ERBA (2023–sekarang), karena fitur status komitmen hanya tersedia pada sistem tersebut.
 - **Filter:** Perhitungan mencakup Nomor Izin Edar (NIE) yang telah diterbitkan namun status komitmen akhirnya dinyatakan "Dibatalkan" (kode 5).
 - **Tahun 2026:** Angka tahun 2026 merupakan data berjalan hingga saat ini.

- Conversation Ledger:**
- Active scope: entity=NIE · system=ERBA · risk=Risiko Menengah Rendah · status=Komitmen Dibatalkan · year=ALL-TIME
 - Established facts:
 - 254 = Total NIE Risiko Menengah Rendah dengan status Komitmen Dibatalkan (all-time)
 - Tren tahunan: 2023 (2), 2024 (208), 2025 (38), 2026 (6)

54. **COMP-1** [Passed]

Pertanyaan: 5 perusahaan dengan izin edar terbanyak tahun 2025

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

55. **COMP-2** [Passed]

Pertanyaan: 5 perusahaan dengan izin edar terbanyak sepanjang masa

Jawaban:

Berikut adalah 5 perusahaan dengan jumlah izin edar (NIE) terbanyak sepanjang masa (berdasarkan data gabungan sistem ERBA dan ERLA):

1. **PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO** — 4.779 NIE
2. **PT. PANTJA ARTHA NIAGA** — 2.459 NIE
3. **PT PANDURASA KHARISMA** — 2.339 NIE
4. **PT. PRIMASARI ETERNA** — 2.293 NIE
5. **PT. KOIN BUMI** — 2.081 NIE

Sebagai gambaran perkembangan izin edar yang terbit dari tahun ke tahun (all-time):

| Tahun | Jumlah NIE Terbit |
|-------|-------------------|
| 2012 | 3.501 |
| 2013 | 7.558 |
| 2014 | 8.971 |
| 2015 | 14.786 |
| 2016 | 19.179 |
| 2017 | 18.811 |
| 2018 | 21.363 |
| 2019 | 23.763 |
| 2020 | 30.016 |
| 2021 | 31.919 |
| 2022 | 33.386 |
| 2023 | 33.306 |
| 2024 | 42.286 |
| 2025 | 45.247 |
| 2026 | 18.322 |

| Total | 352.414 |

\Data tahun 2026 merupakan data berjalan (year-to-date).

Conversation Ledger:

- **Active scope:** entity=NIE · system=UNION (ERBA+ERLA) · year=ALL-TIME (2012–2026)
- **Established facts:**
 - Total NIE sepanjang masa = 352.414
 - Top 1: PT. INTERFOOD SUKSES JASINDO (4.779 NIE)
 - Top 2: PT. PANTJA ARTHA NIAGA (2.459 NIE)
 - Top 3: PT PANDURASA KHARISMA (2.339 NIE)
 - Top 4: PT. PRIMASARI ETERNA (2.293 NIE)
 - Top 5: PT. KOIN BUMI (2.081 NIE)
- **Note:** Nama perusahaan telah dinormalisasi untuk menggabungkan variasi penulisan (seperti penggunaan "PT." atau "PT").

56. DAERAH-1 [Passed]

Pertanyaan: 5 daerah dengan pabrik yang paling banyak memiliki izin edar tahun 2024

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

57. DAERAH-2 [Passed]

Pertanyaan: Berapa total NIE di pulau Jawa tahun 2024?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

58. EDGE-1 [Passed]

Pertanyaan: Berapa banyak produk pangan olahan yang memiliki label ecolabel tahun 2024?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

59. EDGE-2 [Passed]

Pertanyaan: Berapa banyak produk yang mengikuti program Manajemen Risiko (PMR) tahun 2024?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

60. EDGE-3 [Passed]

Pertanyaan: Berapa jumlah NIE untuk produk susu fermentasi tahun 2024?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

61. EDGE-4 [Passed]

Pertanyaan: Berapa total NIE pangan olahan yang terbit tahun 2027?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

62. EDGE-5 [Passed]

Pertanyaan: Berapa NIE risiko tinggi dari sistem ERLA tahun 2024?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

63. GARAM-1 [Passed]

Pertanyaan: Tren jumlah izin edar produk Garam Beryodium dari tahun ke tahun

Jawaban:

Berikut adalah tren jumlah izin edar (NIE) untuk produk **Garam Beryodium** dari tahun ke tahun (gabungan data sistem ERLA dan ERBA):

| Tahun | Jumlah Izin Edar |
|-------|------------------|
| ---- | ---- |
| 2012 | 30 |
| 2013 | 36 |
| 2014 | 25 |
| 2015 | 46 |
| 2016 | 88 |
| 2017 | 176 |
| 2018 | 219 |
| 2019 | 330 |
| 2020 | 262 |
| 2021 | 260 |
| 2022 | 224 |

| 2023 | 198 |
| 2024 | 412 |
| 2025 | 436 |
| 2026 | 135 |
| **Total** | **2.877** |

Catatan:

- Data tahun 2026 mencakup periode berjalan hingga Juni 2026.
- Tren menunjukkan pertumbuhan signifikan sejak 2016, dengan puncak tertinggi tercatat pada tahun 2025 sebanyak 436 izin edar.
- Filter yang digunakan mencakup kategori pangan `12010103` (ERLA) dan `120101000001` (ERBA) dengan status izin aktif.

64. **JP-1** [Passed]

Pertanyaan: Berapa banyak permohonan perubahan mayor yang diajukan di ERBA tahun 2024?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

65. **JP-2** [Passed]

Pertanyaan: Komparasi jumlah permohonan baru versus perubahan mayor di ERBA tahun 2024

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

66. **JP-3** [Passed]

Pertanyaan: Berapa permohonan pangan olahan per jenis permohonan di ERLA tahun 2024?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

67. **JP-4** [Passed]

Pertanyaan: Berapa permohonan pangan olahan per jenis permohonan di ERBA tahun 2024?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

68. **KAT-1** [Passed]

Pertanyaan: 10 kategori pangan dengan izin edar terbanyak tahun 2024

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

69. **KAT-2** [Passed]

Pertanyaan: Kategori pangan mana yang paling banyak diproduksi oleh industri UMKM tahun 2024?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

70. **KLAIM-1** [Passed]

Pertanyaan: Berapa banyak produk pangan olahan yang memiliki klaim kesehatan tahun 2024?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

71. **KLAIM-2** [Passed]

Pertanyaan: Komparasi jumlah NIE produk dengan klaim kesehatan versus tanpa klaim tahun 2024

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

72. **KLAIM-3** [Passed]

Pertanyaan: Produk dengan klaim kesehatan per kategori risiko tahun 2025

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

73. **MAKLOON-1** [Passed]

Pertanyaan: Berapa banyak produk makloon (kontrak manufaktur) yang terbit izin edarnya tahun 2024?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

74. **MAKLOON-2** [Passed]

Pertanyaan: Produk makloon per kategori risiko tahun 2024

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

75. **MAKLOON-3** [Passed]

Pertanyaan: Berapa total produk makloon sepanjang masa dan distribusi risikonya?

Jawaban:

Berdasarkan data pendaftaran pangan olahan (ERBA), total produk makloon (NIE) yang terbit sepanjang masa (tercatat sejak September 2022 hingga Juni 2026) adalah **2.130** produk.

Berikut adalah tren tahunan penerbitan NIE produk makloon:

| Tahun | Jumlah Produk (NIE) |
|-------|---------------------|
| 2022 | 8 |
| 2023 | 539 |
| 2024 | 637 |
| 2025 | 610 |
| 2026 | 336 |
| Total | 2.130 |

Distribusi Risiko
Mayoritas produk makloon berada pada kategori **Risiko Tinggi**. Berikut adalah rincian distribusinya:

| Tingkat Risiko | Jumlah Produk | Persentase |
|------------------------|---------------|------------|
| Risiko Tinggi | 1.578 | 74,1% |
| Risiko Menengah Tinggi | 378 | 17,7% |
| Risiko Menengah Rendah | 174 | 8,2% |
| Total | 2.130 | 100% |

Catatan Data:

- Data produk makloon diidentifikasi melalui status produk `304` pada sistem ERBA.
- **Risiko Tinggi** mencakup kode kategori dokumen `301` (Tinggi) dan `304` (Tinggi Notifikasi).
- Angka tahun 2026 merupakan data berjalan (year-to-date) hingga Juni 2026.
- Perhitungan hanya mencakup NIE yang valid (status `0999`, `0906`, `9999`) dan mengesampingkan akun uji coba.

76. **NEG-1 [Passed]**

Pertanyaan: Komparasi NIE pangan olahan dari pabrik Indonesia versus luar negeri tahun 2024

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

77. **NEG-2 [Passed]**

Pertanyaan: 5 negara dengan pabrik yang paling banyak memiliki izin edar tahun 2024

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

78. **NEG-3 [Passed]**

Pertanyaan: NIE dari pabrik di China per kategori risiko tahun 2024

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

79. **NEG-4 [Passed]**

Pertanyaan: 5 negara dengan pabrik yang paling banyak memiliki izin edar sepanjang masa

Jawaban:

Berikut adalah 5 negara dengan jumlah produk (pabrik) yang memiliki Izin Edar (NIE) terbanyak sepanjang masa (berdasarkan data gabungan sistem ERBA dan ERLA):

| Peringkat | Negara | Jumlah Izin Edar (NIE) |
|-----------|------------------|------------------------|
| 1 | Indonesia | 202.820 |
| 2 | Tiongkok / China | 16.350 |
| 3 | Malaysia | 14.468 |
| 4 | Amerika Serikat | 8.998 |
| 5 | Korea Selatan | 7.809 |

Catatan Data:

- Data mencakup seluruh produk pangan olahan yang terdaftar di sistem lama (ERLA) dan sistem baru (ERBA).
- **Indonesia** mendominasi sebagai negara asal pabrik terbanyak, diikuti oleh Tiongkok dan Malaysia.
- Filter yang diterapkan mencakup status izin edar yang valid (`0999`, `0906`, `9999`, dan `0099` untuk ERLA) serta mengecualikan akun uji coba.

Conversation Ledger:

- **Active scope:** entity=NIE · system=UNION (ERBA+ERLA) · year=ALL-TIME
- **Established facts:**
- 202.820 = Indonesia (from: UNION ERBA+ERLA NIE count)
- 16.350 = Tiongkok / China (from: UNION ERBA+ERLA NIE count)

- 14.468 = Malaysia (from: UNION ERBA+ERLA NIE count)
- 8.998 = Amerika Serikat (from: UNION ERBA+ERLA NIE count)
- 7.809 = Korea Selatan (from: UNION ERBA+ERLA NIE count)

80. NEG-5 [Passed]

Pertanyaan: NIE dari pabrik di Jepang per kategori risiko tahun 2024

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

81. NIE-1 [Passed]

Pertanyaan: Apa itu NIE?

Jawaban:

NIE (Nomor Izin Edar), atau sering disebut sebagai **Izin Edar**, adalah nomor lisensi produk yang diterbitkan oleh BPOM.

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai NIE dalam sistem data ini:

- **Identifikasi:** Setiap nilai unik dalam kolom `nomor` dihitung sebagai satu NIE.
- **Sistem:** Data NIE mencakup sistem pendaftaran baru (**ERBA**) maupun sistem lama (**ERLA**).
- **Cakupan:** Meliputi produk pangan olahan dan bahan tambahan pangan (BTP).

Apakah Anda ingin saya menampilkan jumlah atau tren NIE untuk kategori atau tahun tertentu?

82. NIE-10 [Passed]

Pertanyaan: Apa itu NIE MR?

Jawaban:

NIE MR adalah singkatan dari **Nomor Izin Edar Risiko Menengah Rendah**.

Berikut adalah poin-poin utamanya dalam konteks registrasi pangan olahan di BPOM:

- **Kategori Risiko:** Merupakan salah satu tingkatan risiko produk (selain Risiko Rendah, Menengah Tinggi, dan Tinggi). Penentuan kategori ini didasarkan pada tingkat bahaya dan profil risiko produk pangan.
- **Mekanisme Registrasi (ERBA):** Pada sistem e-Registrasi Baru (ERBA), produk MR mengikuti mekanisme **registrasi berbasis komitmen**. Artinya, izin edar diterbitkan terlebih dahulu, kemudian pelaku usaha wajib memenuhi komitmen (pemenuhan persyaratan) dalam jangka waktu tertentu.
- **Identifikasi Data:**
 - Dalam sistem **ERBA**, kategori ini menggunakan kode `kategori\_dokumen = '303'`.
 - Dalam sistem **ERLA** (lama), kategori ini setara dengan kode `jenis\_dokumen = '301'`.
- **Status Komitmen:** Khusus untuk produk MR di sistem ERBA, terdapat pelacakan status komitmen (seperti "Proses Penilaian Kembali", "Komitmen Disetujui", atau "Komitmen Dibatalkan").

83. NIE-10a [Passed]

Pertanyaan: Berapa jumlah NIE Risiko Menengah Rendah di ERBA tahun 2023?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

84. NIE-11 [Failed] (missing: 'NIE MR')

Pertanyaan: Berapa NIE MR dibatalkan komitmen?

Jawaban:

Jumlah NIE Risiko Menengah Rendah (MR) yang dibatalkan komitmennya (status komitmen 5) adalah sebagai berikut:

| Tahun | Jumlah NIE |
|--------------|------------|
| 2023 | 2 |
| 2024 | 208 |
| 2025 | 38 |
| 2026 | 6 |
| Total | 254 |

Keterangan:

- Data diambil dari sistem ERBA (2022–sekarang) karena fitur komitmen hanya tersedia pada sistem tersebut.
- Perhitungan menggunakan filter `kategori\_dokumen = '303'` (Risiko Menengah Rendah) dan `status\_komitmen = '5'` (Komitmen Dibatalkan).
- Filter standar NIE tetap diterapkan (status valid, jenis permohonan baru/notifikasi, dan mengecualikan akun uji coba).

85. NIE-11a [Passed]

Pertanyaan: Berapa NIE Risiko Menengah Rendah di ERBA yang dibatalkan komitmen tahun 2023?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

86. NIE-12 [Passed]

Pertanyaan: Berapa NIE MR disetujui komitmen?

Jawaban:

Total Nomor Izin Edar (NIE) untuk Risiko Menengah Rendah (MR) yang telah **disetujui komitmennya** adalah **14.289** izin.

Data ini mencakup izin dengan status "Komitmen Disetujui" dan "Komitmen Disetujui Dengan Catatan" pada sistem ERBA. Berikut adalah rincian jumlah per tahun penerbitannya:

| Tahun | Jumlah NIE MR Disetujui |
|--------------|-------------------------|
| 2022 | 607 |
| 2023 | 6.236 |
| 2024 | 5.971 |
| 2025 | 1.271 |
| 2026 | 204 |
| Total | 14.289 |

Catatan:

- Data tahun 2022 dimulai sejak sistem ERBA diimplementasikan secara bertahap.
- Data tahun 2026 mencakup periode berjalan hingga Juni 2026.
- Filter yang digunakan meliputi jenis permohonan Baru (301) dan Baru Notifikasi (305) dengan status izin yang valid (terbit).

```
```sql
SELECT
date_trunc('year', tanggal::timestamp) AS tahun,
COUNT(DISTINCT nomor) AS jumlah
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE tanggal IS NOT NULL AND tanggal != "
AND status IN ('0999', '0906', '9999')
AND jenis_permohonan IN ('301', '305')
AND trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)
AND kategori_dokumen = '303'
AND ROUND(status_komitmen::numeric)::int::text IN ('4', '7')
AND tanggal::timestamp >= '2000-01-01' AND tanggal::timestamp < '2030-01-01'
GROUP BY 1
ORDER BY 1
```
```

Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=ALL-TIME · risk=Risiko Menengah Rendah (MR) · commitment=disetujui

Established facts:

- 14.289 = Total NIE MR Disetujui Komitmen (2022-2026)
- 607 (2022), 6.236 (2023), 5.971 (2024), 1.271 (2025), 204 (2026)

87. NIE-12a [Passed]

Pertanyaan: Berapa NIE Risiko Menengah Rendah di ERBA yang disetujui komitmen tahun 2023?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

88. NIE-13 [Passed]

Pertanyaan: Apa itu NIE MT?

Jawaban:

NIE MT adalah Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk yang dikategorikan dalam tingkat **Risiko Menengah Tinggi**.

Berikut adalah penjelasan komponennya:

NIE (Nomor Izin Edar): Nomor identitas yang diterbitkan oleh BPOM sebagai bukti bahwa suatu produk pangan olahan telah melewati proses penilaian dan dinyatakan aman untuk diedarkan secara legal.

Risiko Menengah Tinggi (MT): Salah satu klasifikasi risiko produk di BPOM. Penentuan risiko ini didasarkan pada potensi bahaya produk, target konsumen, dan proses produksinya.

Dalam sistem pendaftaran BPOM:

Sistem **ERBA** (aktif saat ini) menggunakan kode `kategori\_dokumen` '302' untuk Risiko Menengah Tinggi.
Sistem **ERLA** (legacy/lama) menggunakan kode `jenis\_dokumen` '303' untuk kategori yang sama.

Apakah Anda ingin mengetahui jumlah atau tren penerbitan NIE MT ini?

89. NIE-13a [Passed]

Pertanyaan: Berapa jumlah NIE Risiko Menengah Tinggi di ERBA tahun 2023?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

90. NIE-14 [Passed]

Pertanyaan: Tampilkan NIE per risiko tahun 2023

Jawaban:

Berikut adalah jumlah Nomor Izin Edar (NIE) per tingkat risiko untuk tahun 2023:

```
Tingkat Risiko	Jumlah NIE
Risiko Tinggi	17.679
Risiko Menengah Rendah	10.059
Risiko Menengah Tinggi	5.553
Tidak Teridentifikasi	15
Total	33.306
```

Keterangan Data:

- Data merupakan gabungan dari sistem **ERBA** dan **ERLA** untuk periode 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.
- Penghitungan menggunakan `COUNT(DISTINCT nomor)` pada kolom tanggal terbit (`tanggal`).
- Filter mencakup status izin edar valid (`0999`, `0906`, `9999`, `0099`) dan jenis permohonan yang menghasilkan NIE (`Baru`, `Daftar Ulang`, `Notifikasi`).

```
```sql
SELECT
risk_label,
COUNT(DISTINCT nomor) as jumlah_nie
FROM (
SELECT
nomor,
CASE
WHEN kategori_dokumen IN ('301', '304') THEN 'Risiko Tinggi'
WHEN kategori_dokumen = '302' THEN 'Risiko Menengah Tinggi'
WHEN kategori_dokumen = '303' THEN 'Risiko Menengah Rendah'
ELSE 'Tidak Teridentifikasi'
END as risk_label
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE tanggal IS NOT NULL AND tanggal != ''
AND status IN ('0999','0906','9999')
AND jenis_permohonan IN ('301','305')
AND trader_id::bigint NOT IN (5,17,50,85)
AND tanggal::timestamp >= '2023-01-01' AND tanggal::timestamp < '2024-01-01'

UNION ALL

SELECT
nomor,
CASE
WHEN jenis_dokumen = '302' THEN 'Risiko Tinggi'
WHEN jenis_dokumen = '303' THEN 'Risiko Menengah Tinggi'
WHEN jenis_dokumen = '301' THEN 'Risiko Menengah Rendah'
ELSE 'Tidak Teridentifikasi'
END as risk_label
FROM warehouse.public.t_produk_3_rilis_erla
WHERE status IN ('0099','0999','0906','9999')
AND jenis_permohonan IN ('301','304','305')
```

```
AND trader_id != 3384
AND tanggal >= '2023-01-01' AND tanggal < '2024-01-01'
) sub
GROUP BY risk_label
ORDER BY jumlah_nie DESC
```
```

91. NIE-14a [Passed]

Pertanyaan: Berapa jumlah NIE per kategori risiko di ERBA tahun 2023?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

92. NIE-15 [Passed]

Pertanyaan: Tampilkan NIE per skala tahun 2023

Jawaban:

Berikut adalah data jumlah Nomor Izin Edar (NIE) pangan olahan berdasarkan skala industri untuk tahun 2023 (gabungan sistem ERBA dan ERLA):

| |
|-----------------------------|
| Skala Industri Jumlah NIE |
| :--- :--- |
| Besar 15.653 |
| Mikro 5.729 |
| Kecil 5.176 |
| Importir 4.120 |
| Menengah 2.628 |
| Total 33.306 |

Catatan:

- **UMKM:** Total NIE untuk kelompok UMKM (Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah sebanyak **13.533** NIE.
- **Importir:** Kategori "Importir" mencakup data dengan skala industri kosong atau tidak terisi di master data trader.
- Data ini mencakup produk pangan olahan dan tidak termasuk Bahan Tambahan Pangan (BTP).

93. NIE-15a [Passed]

Pertanyaan: Berapa jumlah NIE pangan olahan per skala industri di ERBA tahun 2023?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

94. NIE-16 [Passed]

Pertanyaan: Apa itu NIE T?

Jawaban:

NIE T adalah singkatan untuk **Risiko Tinggi**. Dalam sistem registrasi BPOM (RPO), "T" (Tinggi) merupakan salah satu kategori tingkat risiko produk pangan olahan.

Berikut adalah detail teknis kategorinya:

- **ERBA (Sistem Baru):** Menggunakan kode `301` atau `304` (kategori_dokumen).
- **ERLA (Sistem Lama):** Menggunakan kode `302` (jenis_dokumen).

Berdasarkan data gabungan ERBA dan ERLA, berikut adalah tren penerbitan NIE T per tahun:

| |
|----------------------|
| Tahun Jumlah NIE T |
| :--- :--- |
| 2014 73 |
| 2015 844 |
| 2016 1.199 |
| 2017 13.705 |
| 2018 1.952 |
| 2019 509 |
| 2020 1.414 |
| 2021 2.223 |
| 2022 3.508 |
| 2023 17.679 |
| 2024 27.422 |
| 2025 27.820 |
| 2026 10.886 |

| Total | 109.234 |

Catatan: Data tahun 2026 adalah data berjalan hingga saat ini.

Conversation Ledger:

- Active scope: entity=NIE · system=UNION · year=ALL-TIME · risk=Risiko Tinggi (T)
- Established facts:
 - 109.234 = Total NIE T (2014–2026)
 - 27.422 = NIE T tahun 2024
 - 27.820 = NIE T tahun 2025

95. **NIE-16a** [Passed]

Pertanyaan: Berapa jumlah NIE Risiko Tinggi di ERBA tahun 2023?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

96. **NIE-17** [Passed]

Pertanyaan: Berapa total NIE tahun 2023?

Jawaban:

Total NIE (Nomor Izin Edar) yang diterbitkan pada tahun 2023 adalah **33.306**.

Data ini mencakup produk pangan olahan dari sistem ERBA (E-Registrasi Baru) dan ERLA (E-Registrasi Lama).

| Tahun | Total NIE |
| :--- | :--- |
| 2023 | 33.306 |
| Total | 33.306 |

Conversation Ledger:

- Active scope: entity=NIE · system=UNION ERBA+ERLA · year=2023
- Established facts: 33.306 = NIE 2023 (dari query UNION t_produk_3_erba dan t_produk_3_rilis_erla dengan filter status valid dan jenis permohonan baru/notifikasi/daftar ulang).

97. **NIE-17a** [Passed]

Pertanyaan: Berapa total NIE pangan olahan di sistem ERBA yang terbit tahun 2023?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

98. **NIE-18** [Passed]

Pertanyaan: Berapa NIE UMKM tahun 2023?

Jawaban:

Berdasarkan data pendaftaran pangan olahan (termasuk BTP) dari sistem ERBA dan ERLA, total **NIE UMKM** yang diterbitkan pada tahun **2023** adalah **14.255** nomor.

Berikut adalah rincian berdasarkan skala usaha:

| Skala Usaha | Jumlah NIE |
| :--- | :--- |
| Mikro | 5.940 |
| Kecil | 5.428 |
| Menengah | 2.887 |
| Total | 14.255 |

Catatan Data:

- **Lingkup:** Mencakup produk pangan olahan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).
- **Kriteria UMKM:** Gabungan dari skala usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (kode 1, 2, dan 3).
- **Filter:** Menggunakan kriteria NIE valid (status disetujui) dan mengecualikan akun uji coba.

Conversation Ledger:

- Active scope: `entity=NIE` · `system=UNION (ERBA+ERLA)` · `year=2023` · `segment=Pangan Olahan + BTP` · `dimension=UMKM`
- Established facts:
 - 14.255 = Total NIE UMKM 2023

- Rincian: Mikro (5.940), Kecil (5.428), Menengah (2.887)

99. NIE-18a [Passed]

Pertanyaan: Berapa jumlah NIE pangan olahan untuk UMKM di ERBA tahun 2023?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

100. NIE-19 [Passed]

Pertanyaan: Tampilkan permohonan gabungan tahun 2023

Jawaban:

Berikut adalah jumlah permohonan (registrasi) pangan olahan gabungan untuk tahun 2023:

```
Sistem	Jumlah Permohonan
ERBA (Sistem Baru)	42.329
ERLA (Sistem Lama)	18.888
Total Gabungan	61.217
```

Keterangan:

- Data dihitung berdasarkan jumlah unik `produk\_id` dengan tanggal bayar (`tanggal\_bayar`) sepanjang tahun 2023.
- Jumlah ini mencakup seluruh jenis permohonan (Baru, Perubahan, dan Daftar Ulang) sebelum dilakukan penyaringan status akhir.
- Akun uji coba (test accounts) telah dikecualikan dari perhitungan.

Conversation Ledger Update:

- Active scope: `entity=permohonan` · `system=gabungan (ERBA+ERLA)` · `year=2023`
- Established facts:
 - 42.329 = permohonan ERBA 2023
 - 18.888 = permohonan ERLA 2023
 - 61.217 = permohonan gabungan 2023

101. NIE-19a [Passed]

Pertanyaan: Berapa total permohonan pangan olahan tahun 2023 dari semua sistem registrasi?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

102. NIE-2 [Passed]

Pertanyaan: Prediksi forecast tahun 2027

Jawaban:

Berikut adalah prediksi permohonan registrasi pangan olahan untuk tahun 2027 berdasarkan model forecast:

```
Bulan	Prediksi Permohonan	Rentang Bawah	Rentang Atas
2027-01	4.643	3.761	5.626
2027-02	5.030	4.010	6.042
2027-03	3.811	2.891	4.810
2027-04	5.636	4.741	6.674
2027-05	4.276	3.231	5.205
2027-06	3.052	2.124	3.988
2027-07	4.742	3.837	5.736
2027-08	4.835	3.908	5.837
2027-09	4.815	3.812	5.819
2027-10	5.055	4.107	6.051
2027-11	4.478	3.510	5.475
2027-12	3.289	2.334	4.247
Total 2027	53.662		
```

Catatan:

- Angka di atas merupakan prediksi jumlah permohonan, bukan jumlah Nomor Izin Edar (NIE) yang terbit.
- Rentang bawah dan atas menunjukkan interval kepercayaan dari model prediksi.
- Tren permohonan tertinggi diprediksi terjadi pada bulan April 2027.

Conversation Ledger:

- Active scope: entity=permohonan · system=forecast · year=2027

- Fact: 53.662 = total prediksi permohonan 2027 (from: forecast_permohonan)

103. NIE-20 [Passed]

Pertanyaan: Tampilkan permohonan per jenis tahun 2023

Jawaban:

Berikut adalah rincian jumlah permohonan pendaftaran pangan olahan berdasarkan jenisnya untuk tahun 2023 (sistem ERBA dan ERLA):

| |
|----------------------------------|
| Jenis Permohonan Jumlah |
| :--- :--- |
| Permohonan Baru 40.309 |
| Perubahan Minor 10.457 |
| Perubahan Mayor 9.568 |
| Permohonan Baru Notifikasi 451 |
| Daftar Ulang 432 |
| Total 61.217 |

Keterangan:

- Data dihitung berdasarkan tanggal bayar (`tanggal\_bayar`) pada rentang 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023.
- Jumlah permohonan menggunakan perhitungan `COUNT(DISTINCT produk\_id)`.
- Mencakup gabungan data dari sistem ERBA dan ERLA.

Conversation Ledger Update:

- **Active scope:** entity=PERMOHONAN · system=UNION (ERBA+ERLA) · year=2023
- **Established facts:**
 - 61.217 = Total Permohonan 2023
 - 40.309 = Permohonan Baru (301)
 - 9.568 = Perubahan Mayor (302)
 - 10.457 = Perubahan Minor (303)
 - 432 = Daftar Ulang (304)
 - 451 = Permohonan Baru Notifikasi (305)

104. NIE-20a [Passed]

Pertanyaan: Berapa permohonan pangan olahan per jenis permohonan di ERBA tahun 2023?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

105. NIE-21 [Passed]

Pertanyaan: Apakah sistem menampilkan SQL transparency?

Jawaban:

Ya, sistem mendukung **SQL transparency**.

Jika Anda ingin melihat query yang digunakan untuk menghasilkan jawaban, Anda cukup memintanya (misalnya dengan menulis "tampilkan query" atau "apa query-nya?"). Sistem akan menampilkan blok kode SQL yang dijalankan untuk menghasilkan data tersebut.

106. NIE-21a [Passed]

Pertanyaan: Tampilkan query SQL yang digunakan untuk menghitung total NIE pangan olahan di ERBA tahun 2023

Jawaban:

Berikut adalah query SQL yang digunakan untuk menghitung total NIE (Nomor Izin Edar) pangan olahan pada sistem ERBA untuk tahun 2023:

```
```sql
SELECT COUNT(DISTINCT nomor) AS total_nie
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE tanggal IS NOT NULL AND tanggal != ''
-- Filter rentang waktu tahun 2023 dengan casting ke timestamp
AND tanggal::timestamp >= '2023-01-01' AND tanggal::timestamp < '2024-01-01'
-- Filter status NIE yang valid (disetujui/terbit)
AND status IN ('0999', '0906', '9999')
-- Filter jenis permohonan yang menghasilkan NIE (Baru & Notifikasi)
AND jenis_permohonan IN ('301', '305')
```

```
-- Eksklusi akun testing/internal
AND trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)

```

#### Hasil:

Total NIE pangan olahan di ERBA selama tahun 2023 adalah **30.230**.

#### Catatan Teknis:

- Query menggunakan tabel `t\_produk\_3\_erba` yang merupakan tabel utama untuk produk pangan olahan di sistem baru (ERBA).
- Kolom `tanggal` dan `trader\_id` di ERBA bertipe teks, sehingga diperlukan casting (`::timestamp` dan `::bigint`) untuk pemrosesan data yang akurat.
- Filter status dan jenis permohonan diterapkan sesuai dengan standar pelaporan BPOM untuk menghitung izin yang benar-benar diterbitkan.

#### 107. NIE-22 [Passed]

##### Pertanyaan: Tampilkan tren AMDK

##### Jawaban:

Berikut adalah tren penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dari tahun ke tahun:

Tahun	Jumlah NIE AMDK
2013	236
2014	666
2015	983
2016	1.040
2017	1.239
2018	1.043
2019	1.414
2020	1.636
2021	1.422
2022	1.347
2023	1.843
2024	2.217
2025	1.954
2026	586
<b>Total</b>	<b>17.626</b>

Data tahun 2026 hanya mencakup hingga bulan Juni.

#### Catatan:

- Data ini merupakan gabungan dari sistem ERLA (2013–2022) dan ERBA (2022–sekarang).
- Perhitungan menggunakan `nomor` unik (NIE) yang telah diterbitkan dengan status valid.

#### 108. NIE-22a [Passed]

##### Pertanyaan: Berapa jumlah NIE produk AMDK di ERBA tahun 2023?

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

#### 109. NIE-23 [Passed]

##### Pertanyaan: Tampilkan tren izin edar per tahun

##### Jawaban:

Berikut adalah tren izin edar (NIE) pangan olahan per tahun berdasarkan data dari sistem ERBA dan ERLA:

Tahun	Jumlah Izin Edar
2012	3.501
2013	7.558
2014	8.971
2015	14.786
2016	19.179
2017	18.811
2018	21.363

2019   23.763
2020   30.016
2021   31.919
2022   33.386
2023   33.306
2024   42.286
2025   45.247
2026   18.322
<b>Total</b>   <b>352.414</b>

\Data tahun 2026 merupakan data berjalan hingga Juni 2026.

**Catatan:**

- Data di atas mencakup seluruh izin edar yang diterbitkan melalui sistem ERLA (2012–2022) dan ERBA (2022–sekarang).
- Perhitungan menggunakan `COUNT(DISTINCT nomor)` dengan filter status dan jenis permohonan yang valid untuk penerbitan NIE.
- Akun uji coba dan data artefak tahun 1900/1970 telah dikecualikan.

#### 110. NIE-23a [Passed]

**Pertanyaan:** Bagaimana tren NIE pangan olahan di sistem ERBA dari tahun 2020 sampai 2023?

**Jawaban:**

Berikut adalah tren penerbitan NIE (Nomor Izin Edar) pangan olahan pada sistem ERBA untuk periode tahun 2020 sampai 2023:

Tahun   Jumlah NIE
----- -----
2020   0
2021   0
2022   1.414
2023   30.230
<b>Total</b>   <b>31.644</b>

**Catatan Analisis:**

- **Sistem Baru:** Data pada sistem ERBA baru tercatat mulai tahun 2022. Hal ini sesuai dengan profil sistem ERBA sebagai sistem registrasi baru (generasi ke-2) yang mulai beroperasi secara bertahap pada akhir tahun 2022.
- **Pertumbuhan:** Terjadi peningkatan signifikan pada tahun 2023 seiring dengan transisi penuh proses registrasi pangan olahan ke sistem ERBA.
- **Data 2020-2021:** Untuk melihat tren lengkap pada tahun 2020 dan 2021, data harus diambil dari sistem **ERLA** (legacy system) yang merupakan sistem utama pada periode tersebut.

**Ledger Percakapan:**

- 1.414 = NIE ERBA 2022 (status valid, permohonan baru/notifikasi)
- 30.230 = NIE ERBA 2023 (status valid, permohonan baru/notifikasi)
- Scope: Sistem ERBA, Pangan Olahan, Tahun 2020-2023.

#### 111. NIE-2a [Passed]

**Pertanyaan:** Berapa prediksi jumlah permohonan bulan Juni 2027?

*Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.*

#### 112. NIE-3 [Passed]

**Pertanyaan:** Berapa jumlah permohonan?

**Jawaban:**

Berdasarkan data registrasi pangan olahan (ERBA dan ERLA), berikut adalah jumlah permohonan (berdasarkan `tanggal\_bayar`) per tahun:

Tahun   Jumlah Permohonan
:---   :---
2012   2
2013   2.647
2014   15.302
2015   21.292
2016   33.165

2017	35.041
2018	43.278
2019	45.550
2020	51.539
2021	60.834
2022	59.792
2023	61.217
2024	57.717
2025	75.388
2026	31.358
Total	654.122

**Catatan:**

- Data tahun 2026 merupakan data tahun berjalan hingga Juni 2026.
- Perhitungan menggunakan `COUNT(DISTINCT produk\_id)` untuk memastikan setiap aplikasi dihitung satu kali.
- Definisi permohonan mencakup semua jenis aplikasi (Baru, Perubahan, dan Daftar Ulang).

**Conversation Ledger:**

- Active scope: entity=permohonan · system=UNION ERBA+ERLA · year=ALL-TIME
- Established facts:
- 654.122 = Total permohonan all-time (2012-2026)
- Tren menunjukkan peningkatan volume permohonan yang signifikan sejak 2014.

113. NIE-3a [Passed]

**Pertanyaan: Berapa jumlah permohonan pangan olahan di sistem ERBA tahun 2023?**

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

114. NIE-4 [Passed]

**Pertanyaan: Berapa NIE BTP tahun 2023?**

**Jawaban:**

Jumlah Nomor Izin Edar (NIE) untuk Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang terbit pada tahun 2023 adalah **1.064** NIE.

Berikut adalah rincian cakupan datanya:

Sistem	Jumlah NIE
:---	:---
ERBA	1.050
ERLA	14
Total	1.064

**Keterangan:**

- Menggunakan data dari tabel `t\_btp\_3\_erba` dan `t\_btp\_3\_erla`.
- Filter mencakup status valid (`0999`, `0906`, `9999`, `0099`) dan jenis permohonan penerbitan NIE (`301`, `304`, `305`).
- Data telah mengecualikan akun uji coba (test accounts).

Active scope: entity=NIE · system=UNION (ERBA+ERLA) · year=2023 · BTP=yes

Established facts:

- 1.064 = NIE BTP 2023 (from: UNION t\_btp\_3\_erba & t\_btp\_3\_erla with mandatory NIE filters)

115. NIE-4a [Passed]

**Pertanyaan: Berapa jumlah produk BTP di ERBA tahun 2023?**

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

116. NIE-5 [Passed]

**Pertanyaan: Berapa NIE BTP ERLA tahun 2023?**

**Jawaban:**

Jumlah NIE BTP (Bahan Tambahan Pangan) pada sistem **ERLA** untuk tahun 2023 adalah **114**.

Tahun	Jumlah
---	---
2023	114
Total	114

**Keterangan:**

- Menggunakan data dari tabel `t\_btp\_3\_era`.
- Filter mencakup status valid (`0099`, `0999`, `0906`, `9999`) dan jenis permohonan NIE (`301`, `304`, `305`).
- ERLA adalah sistem lama; untuk data utama tahun 2023 sebaiknya juga merujuk pada sistem ERBA.

**Conversation Ledger:**

- Active scope: entity=NIE · system=ERLA · year=2023 · BTP=yes
- Established facts:
- 114 = NIE BTP ERLA 2023 (from: `t\_btp\_3\_era` with mandatory NIE filters)

**117. NIE-5a [Passed]****Pertanyaan: Berapa jumlah NIE produk BTP di sistem ERLA tahun 2023?**

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

**118. NIE-6 [Passed]****Pertanyaan: Berapa NIE ERBA tahun 2022?****Jawaban:**

Jumlah NIE (Nomor Izin Edar) pada sistem **ERBA** untuk tahun **2022** adalah **1.414**.

Sesuai dengan data, sistem ERBA mulai mencatatkan penerbitan NIE sejak September 2022. Berikut adalah rincian jumlah per bulan:

Bulan   Jumlah NIE
:---   :---
September 2022   63
Oktober 2022   203
November 2022   590
Desember 2022   558
<b>Total</b>   <b>1.414</b>

Data ini mencakup produk pangan olahan dengan status izin yang valid dan telah mengecualikan akun uji coba.

**119. NIE-6a [Passed]****Pertanyaan: Berapa total NIE pangan olahan di sistem ERBA yang terbit tahun 2022?**

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

**120. NIE-7 [Passed]****Pertanyaan: Tampilkan gabungan NIE tahun 2022****Jawaban:**

Berikut adalah jumlah Nomor Izin Edar (NIE) yang diterbitkan selama tahun 2022, mencakup gabungan dari sistem ERBA dan ERLA:

Sistem   Jumlah NIE
:---   :---
ERBA   1.414
ERLA   31.972
<b>Total</b>   <b>33.386</b>

**Catatan:**

- Data ini mencakup produk pangan olahan (tidak termasuk BTP).
- Sistem ERBA merupakan sistem baru yang mulai aktif secara signifikan pada akhir tahun 2022, sehingga mayoritas izin edar pada tahun tersebut masih tercatat di sistem ERLA.

**Conversation Ledger:**

- Active scope: entity=NIE · system=UNION (ERBA+ERLA) · year=2022 · BTP=no
- Established facts:
- 33.386 = Total NIE 2022
- 1.414 = NIE ERBA 2022
- 31.972 = NIE ERLA 2022

**121. NIE-7a [Passed]**

**Pertanyaan: Berapa total NIE pangan olahan yang terbit tahun 2022 dari semua sistem registrasi?**

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

#### 122. NIE-8 [Passed]

**Pertanyaan: Tampilkan gabungan NIE tahun 2023**

**Jawaban:**

Total gabungan Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk pangan olahan pada tahun 2023 adalah **33.306**.

Berikut adalah rincian berdasarkan sistem registrasi:

```
| Sistem | Jumlah NIE |
| :--- | :--- |
| ERBA (Sistem Baru) | 30.230 |
| ERLA (Sistem Lama) | 3.076 |
| Total Gabungan | 33.306 |
```

**Catatan:**

- Data mencakup produk pangan olahan (tidak termasuk BTP).
- Perhitungan menggunakan kriteria NIE valid (status disetujui) dan jenis permohonan baru/daftar ulang.
- Akun percobaan dan data tahun artifak telah dikecualikan.

```
```sql
-- Query yang digunakan
SELECT source, jumlah_nie FROM (
  SELECT 'ERBA' AS source, COUNT(DISTINCT nomor) AS jumlah_nie
  FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
  WHERE (tanggal IS NOT NULL AND tanggal != '')
  AND tanggal::timestamp >= '2023-01-01' AND tanggal::timestamp < '2024-01-01'
  AND status IN ('0999','0906','9999')
  AND jenis_permohonan IN ('301','305')
  AND trader_id::bigint NOT IN (5,17,50,85)
  UNION ALL
  SELECT 'ERLA' AS source, COUNT(DISTINCT nomor) AS jumlah_nie
  FROM warehouse.public.t_produk_3_rilis_erla
  WHERE tanggal >= '2023-01-01' AND tanggal < '2024-01-01'
  AND status IN ('0099','0999','0906','9999')
  AND jenis_permohonan IN ('301','304','305')
  AND trader_id != 3384
) t
```
```

#### 123. NIE-8a [Passed]

**Pertanyaan: Berapa total NIE pangan olahan yang terbit tahun 2023 dari semua sistem registrasi?**

Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.

#### 124. NIE-9 [Passed]

**Pertanyaan: Berapa NIE garam beryodium tahun 2023?**

**Jawaban:**

Jumlah Nomor Izin Edar (NIE) untuk produk **garam beryodium** yang diterbitkan pada tahun **2023** adalah sebanyak **198** NIE.

Angka ini merupakan gabungan data dari sistem ERBA dan ERLA dengan rincian filter sebagai berikut:

- **Status Izin:** Aktif/Disetujui (`0099`, `0999`, `0906`, `9999`).
- **Jenis Permohonan:** Baru dan Notifikasi (`301`, `305`), serta Daftar Ulang (`304`) untuk data historis.
- **Kategori Pangan:** `120101000001` (ERBA) dan `12010103` (ERLA).

---

**Conversation Ledger:**

- **Active scope:** entity=NIE · system=UNION · year=2023 · segment=Garam Beryodium
- **Established facts:**
- 198 = NIE Garam Beryodium tahun 2023 (dari: UNION ERBA + ERLA dengan filter status dan jenis permohonan mandatori).

#### 125. NIE-9a [Passed]

**Pertanyaan: Berapa jumlah NIE produk Garam Beryodium di ERBA tahun 2023?**

*Jawaban: Hasil dari eksekusi sebelumnya — jawaban tidak direkam ulang pada sesi ini.*

---

### 3. Hasil Test II — Multi-turn Conversations

Total **18** skenario dengan **125** turns: **10** skenario passed, **8** skenario failed.

#### BUGFIX-1 — UMKM\_Followup\_Fresh\_Query [Passed] 2 turn(s)

Turn 1 [Passed]

**Pertanyaan:** Berapa jumlah NIE pangan olahan per skala industri di ERBA tahun 2023?

**Jawaban:**

Berdasarkan data sistem ERBA untuk tahun 2023, jumlah Nomor Izin Edar (NIE) pangan olahan yang diterbitkan menurut skala industri adalah sebagai berikut:

|                              |
|------------------------------|
| Skala Industri   Jumlah NIE  |
| :---   :---                  |
| Mikro   5.506                |
| Kecil   4.906                |
| Menengah   1.930             |
| Besar   14.636               |
| Importir   3.252             |
| <b>Total</b>   <b>30.230</b> |

**Keterangan:**

- Data ini mencakup produk pangan olahan (MD/ML) di sistem ERBA dengan tanggal terbit sepanjang tahun 2023.
- Skala **UMKM** (gabungan Mikro, Kecil, dan Menengah) menyumbang total **12.342** NIE.
- Status **Importir** mencakup perusahaan dengan jenis usaha importir atau yang data skala industrinya tidak terdefinisi di master data trader.
- Perhitungan menggunakan filter standar NIE (status disetujui, jenis permohonan baru/notifikasi, dan mengecualikan akun uji coba).

Turn 2 [Passed]

**Pertanyaan:** dari situ, yang UMKM berapa?

**Jawaban:**

Berdasarkan data tersebut, total NIE untuk kategori **UMKM** (gabungan skala Mikro, Kecil, dan Menengah) di ERBA selama tahun 2023 adalah **12.342** NIE.

Berikut adalah rinciannya:

- **Mikro:** 5.506
- **Kecil:** 4.906
- **Menengah:** 1.930
- **Total UMKM:** 12.342

Jumlah ini mencakup sekitar 40,8% dari total 30.230 NIE yang diterbitkan di ERBA pada tahun 2023.

#### BUGFIX-2 — Disetujui\_Komitmen\_Kode4\_Dan7 [Failed] 2 turn(s)

Turn 1 [Passed]

**Pertanyaan:** Berapa jumlah NIE Risiko Menengah Rendah di ERBA tahun 2023?

**Jawaban:**

Jumlah NIE untuk Risiko Menengah Rendah di sistem ERBA pada tahun 2023 adalah **9.649**.

Berikut adalah rinciannya:

|                             |
|-----------------------------|
| Tahun   Jumlah NIE          |
| :---   :---                 |
| 2023   9.649                |
| <b>Total</b>   <b>9.649</b> |

**Keterangan Scope:**

- **Sistem:** ERBA (`t\_produk\_3\_erba`)
- **Tahun:** 2023 (berdasarkan tanggal terbit)
- **Kategori Risiko:** Risiko Menengah Rendah (`kategori\_dokumen = '303'`)



- **Filter:** Hanya mencakup nomor izin edar (NIE) yang telah terbit (status valid dan jenis permohonan baru/notifikasi), serta mengecualikan akun uji coba.

**Conversation Ledger:**

- `9.649` = NIE Risiko Menengah Rendah ERBA 2023 (from: `t\_produk\_3\_erba` with valid NIE status, jenis permohonan, and test account exclusions).

Turn 2 **[Failed]** (missing: '6.238')

**Pertanyaan:** dari MR itu, berapa yang disetujui komitmen?

**Jawaban:**

Dari total 9.649 NIE Risiko Menengah Rendah (MR) di ERBA tahun 2023, sebanyak **6.236** telah mendapatkan persetujuan komitmen.

|                              |
|------------------------------|
| Status Komitmen   Jumlah NIE |
| :---   :---                  |
| Disetujui   6.236            |
| <b>Total</b>   <b>6.236</b>  |

**Keterangan Scope:**

- **Kriteria Disetujui:** Mencakup status "Komitmen Disetujui" (kode 4) dan "Komitmen Disetujui Dengan Catatan" (kode 7).
- **Filter Tambahan:** Tetap menerapkan filter standar NIE (status valid, jenis permohonan baru/notifikasi, dan pengecualian akun uji coba) untuk memastikan data yang dihitung adalah izin edar yang benar-benar terbit.

**Conversation Ledger:**

- `9.649` = NIE Risiko Menengah Rendah ERBA 2023.
- `6.236` = NIE MR ERBA 2023 dengan Komitmen Disetujui (kode 4 dan 7).
- `64,6%` = Persentase pemenuhan komitmen MR ERBA 2023 (6.236 dari 9.649).

## BUGFIX-6 — Year\_Switch\_Subject\_Retention **[Passed]** 2 turn(s)

Turn 1 **[Passed]**

**Pertanyaan:** Berapa jumlah NIE Risiko Menengah Rendah di ERBA tahun 2023?

**Jawaban:**

Jumlah NIE Risiko Menengah Rendah di sistem ERBA pada tahun 2023 adalah **9.649**.

Angka ini mencakup:

- **Sistem:** ERBA (`t\_produk\_3\_erba`)
- **Tahun:** 2023 (berdasarkan tanggal terbit NIE)
- **Tingkat Risiko:** Risiko Menengah Rendah (`kategori\_dokumen = '303'`)
- **Filter:** Menggunakan standar validitas NIE (status disetujui, jenis permohonan baru/notifikasi, dan mengecualikan akun uji coba).

```
```sql
SELECT COUNT(DISTINCT nomor) AS jumlah_nie
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE kategori_dokumen = '303'
AND status IN ('0999', '0906', '9999')
AND jenis_permohonan IN ('301', '305')
AND trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)
AND tanggal::timestamp >= '2023-01-01' AND tanggal::timestamp < '2024-01-01'
```
```

Turn 2 **[Passed]**

**Pertanyaan:** kalau tahun 2022?

**Jawaban:**

Jumlah NIE Risiko Menengah Rendah di sistem ERBA pada tahun 2022 adalah **1.048**.

Perlu diperhatikan bahwa jumlah ini lebih rendah dibanding tahun 2023 karena sistem ERBA baru mulai digunakan secara aktif pada sekitar September 2022. Sebagian besar data izin edar untuk tahun 2022 masih tercatat di sistem lama (ERLA).

```
```sql
SELECT COUNT(DISTINCT nomor) AS jumlah_nie
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE kategori_dokumen = '303'
AND status IN ('0999', '0906', '9999')
AND jenis_permohonan IN ('301', '305')
AND trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)
AND tanggal::timestamp >= '2022-01-01' AND tanggal::timestamp < '2023-01-01'
```
```

## CAP-1 — Month\_Level\_Permohonan\_Mei [Passed] 1 turn(s)

Turn 1 [Passed]

**Pertanyaan:** Berapa jumlah permohonan pangan olahan di ERBA bulan Mei?

**Jawaban:**

Berikut adalah jumlah permohonan pangan olahan (produk non-BTP) pada sistem ERBA yang dibayarkan di bulan Mei untuk setiap tahunnya:

| Tahun        | Jumlah Permohonan |
|--------------|-------------------|
| 2023         | 1.700             |
| 2024         | 4.087             |
| 2025         | 5.174             |
| 2026         | 5.087             |
| <b>Total</b> | <b>16.048</b>     |

**Catatan:**

- Data ini mencakup semua jenis permohonan (Baru, Perubahan, dan Daftar Ulang) pada sistem ERBA.
- Jumlah dihitung berdasarkan `produk\_id` unik dengan tanggal bayar di bulan Mei.
- Akun uji coba telah dikecualikan dari perhitungan.

**Conversation Ledger:**

- Active scope: `entity=permohonan` · `system=erba` · `month=Mei` · `year=ALL-TIME`
- Established facts:
  - 1.700 permohonan (Mei 2023)
  - 4.087 permohonan (Mei 2024)
  - 5.174 permohonan (Mei 2025)
  - 5.087 permohonan (Mei 2026)
  - Total: 16.048 permohonan Mei (All-time ERBA)

## CAP-7 — Month\_Cross\_Year\_Comparison [Passed] 1 turn(s)

Turn 1 [Passed]

**Pertanyaan:** Tren NIE pangan olahan bulan Mei dari tahun ke tahun

**Jawaban:**

Berikut adalah tren penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) pangan olahan khusus untuk bulan **Mei** dari tahun ke tahun (2012–2026):

| Tahun | Jumlah NIE Terbit (Mei) |
|-------|-------------------------|
| 2012  | 182                     |
| 2013  | 690                     |
| 2014  | 656                     |
| 2015  | 1.126                   |
| 2016  | 1.213                   |
| 2017  | 1.467                   |
| 2018  | 1.801                   |
| 2019  | 1.801                   |
| 2020  | 2.267                   |
| 2021  | 2.343                   |

|       |        |
|-------|--------|
| 2022  | 2.306  |
| 2023  | 1.705  |
| 2024  | 2.869  |
| 2025  | 3.114  |
| 2026  | 3.775  |
| Total | 27.315 |

**Catatan Analisis:**

- **Puncak Tertinggi:** Penerbitan tertinggi di bulan Mei terjadi pada tahun 2026 dengan total 3.775 NIE.
- **Tren Pertumbuhan:** Secara keseluruhan, volume penerbitan di bulan Mei menunjukkan tren peningkatan yang signifikan sejak 2012.
- **Anomali 2023:** Terdapat penurunan jumlah NIE terbit pada Mei 2023 (1.705) dibandingkan Mei 2022 (2.306), yang bertepatan dengan periode transisi sistem dari ERLA ke ERBA.
- **Cakupan Data:** Data ini merupakan gabungan dari sistem ERLA (2012–2022) dan ERBA (2023–2026) untuk kategori produk pangan olahan.

## MT-001 — nie\_definisi\_ke\_eksplorasi [Failed] 5 turn(s)

Turn 1 [Passed]

**Pertanyaan:** apa itu NIE?

**Jawaban:**

**NIE (Nomor Izin Edar)** adalah nomor lisensi produk pangan olahan yang diterbitkan oleh BPOM.

Beberapa hal penting terkait NIE dalam data ini:

- **Definisi:** Izin resmi yang menyatakan produk aman dan layak edar.
- **Identifikasi:** Satu nilai `nomor` yang unik dihitung sebagai satu NIE (`COUNT(DISTINCT nomor)`).
- **Waktu:** Tanggal penerbitan dicatat dalam kolom `tanggal`.
- **Sistem:** Data NIE mencakup dua sistem, yaitu **ERBA** (sistem baru, utama untuk 2023 ke atas) dan **ERLA** (sistem lama, data historis 2012–2022).
- **Cakupan:** Meliputi produk pangan umum dan BTP (Bahan Tambahan Pangan).

Berbeda dengan **Permohonan** (registrasi yang diajukan), NIE hanya dihitung dari pengajuan yang sudah disetujui dan diterbitkan nomornya.

Turn 2 [Passed]

**Pertanyaan:** berapa total NIE pangan olahan di sistem ERBA yang terbit tahun 2023?

**Jawaban:**

Total **NIE pangan olahan** di sistem **ERBA** yang terbit pada tahun **2023** adalah **30.230** NIE.

Angka ini mencakup pengajuan baru dan notifikasi (jenis permohonan 301 & 305) yang telah disetujui, dengan mengeluarkan akun uji coba.

**Conversation Ledger:**

- Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2023
- Established facts:
- 30.230 = Total NIE ERBA 2023 (from: `t\_produk\_3\_erba` with status & jenis\_permohonan filters)

Turn 3 [Passed]

**Pertanyaan:** kalau per kategori risiko bagaimana?

**Jawaban:**

Berikut adalah rincian **NIE pangan olahan** di sistem **ERBA** tahun **2023** berdasarkan kategori risiko:

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Kategori Risiko        | Jumlah NIE |
| :---                   | :---       |
| Risiko Tinggi          | 17.504     |
| Risiko Menengah Rendah | 9.649      |
| Risiko Menengah Tinggi | 3.077      |
| Total                  | 30.230     |

**Catatan:**

- Sebagian besar NIE yang terbit pada tahun 2023 berada pada kategori **Risiko Tinggi**.
- Total keseluruhan sesuai dengan angka sebelumnya yaitu 30.230 NIE.

**Conversation Ledger:**

- Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2023
- Established facts:
- 30.230 = Total NIE ERBA 2023
- 17.504 = Risiko Tinggi (from: `kategori\_dokumen` breakdown)
- 9.649 = Risiko Menengah Rendah
- 3.077 = Risiko Menengah Tinggi

Turn 4 **[Passed]**

**Pertanyaan:** kalau per skala industri?

**Jawaban:**

Berikut adalah rincian **NIE pangan olahan** di sistem **ERBA** tahun **2023** berdasarkan skala industri:

|                              |
|------------------------------|
| Skala Industri   Jumlah NIE  |
| :---   :---                  |
| Besar   14.636               |
| Mikro   5.506                |
| Kecil   4.906                |
| Menengah   1.930             |
| Importir / Lainnya   3.252   |
| <b>Total</b>   <b>30.230</b> |

**Catatan:**

- Skala **Besar** mendominasi dengan kontribusi sekitar 48% dari total NIE yang terbit.
- Gabungan skala **UMKM** (Mikro, Kecil, Menengah) mencapai 12.342 NIE.
- Kategori "Importir / Lainnya" mencakup data yang tidak memiliki kode skala industri di profil produsen.

**Conversation Ledger:**

- Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2023
- Established facts:
- 30.230 = Total NIE ERBA 2023
- 14.636 = Skala Besar
- 5.506 = Skala Mikro
- 4.906 = Skala Kecil
- 1.930 = Skala Menengah
- 3.252 = Importir/Lainnya (NULL/blank code)

Turn 5 **[Failed]** (missing: '12.295')

**Pertanyaan:** dari situ, yang UMKM berapa?

**Jawaban:**

**Intent:**

- **Entity:** NIE
- **Operation:** COUNT (derived)
- **Dimensions:** UMKM (aggregation of Mikro, Kecil, Menengah)
- **Time Scope:** 2023
- **Output Shape:** scalar
- **Scope:** entity=NIE · system=ERBA · year=2023 · BTP=no · scale=UMKM
- **SCE:** EXPLAIN\_EVIDENCE (all operands are already in the Ledger)

Berdasarkan rincian skala industri sebelumnya, jumlah **NIE UMKM** (gabungan Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk pangan olahan di sistem ERBA tahun 2023 adalah:

- **Mikro:** 5.506
- **Kecil:** 4.906
- **Menengah:** 1.930
- **Total UMKM:** **12.342** NIE

Angka ini merepresentasikan sekitar **40,8%** dari total NIE yang terbit di tahun 2023 (30.230 NIE).

**Conversation Ledger:**

- Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2023 · scale=UMKM
- Established facts:
- 12.342 = Total NIE UMKM ERBA 2023 (sum of Mikro, Kecil, Menengah)

**MT-002 — nie\_perbandingan\_tahun [Passed] 4 turn(s)****Turn 1 [Passed]**

**Pertanyaan:** berapa total NIE pangan olahan di sistem ERBA yang terbit tahun 2023?

**Jawaban:**

Total Nomor Izin Edar (NIE) untuk pangan olahan di sistem ERBA yang terbit pada tahun 2023 adalah **31.180**.

Berikut adalah rincian berdasarkan kategori produk:

|                                   |
|-----------------------------------|
| Kategori   Jumlah NIE             |
| :---   :---                       |
| Produk Pangan (MD/ML)   30.230    |
| Bahan Tambahan Pangan (BTP)   950 |
| <b>Total</b>   <b>31.180</b>      |

Angka ini mencakup izin edar baru dan notifikasi (`jenis\_permohonan` 301 dan 305) dengan status disetujui/terbit di sistem ERBA.

**Query yang digunakan:**

```
```sql
-- Produk Pangan (MD/ML)
SELECT COUNT(DISTINCT nomor)
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE status IN ('0999', '0906', '9999')
AND jenis_permohonan IN ('301', '305')
AND CAST(NULLIF(TRIM(trader_id), '') AS BIGINT) NOT IN (5, 17, 50, 85)
AND CAST(tanggal AS TIMESTAMP) >= '2023-01-01'
AND CAST(tanggal AS TIMESTAMP) < '2024-01-01';

-- Bahan Tambahan Pangan (BTP)
SELECT COUNT(DISTINCT nomor)
FROM warehouse.public.t_btp_3_erba
WHERE status IN ('0999', '0906', '9999')
AND jenis_permohonan IN ('301', '305')
AND trader_id NOT IN (5, 17, 50, 85)
AND tanggal >= '2023-01-01'
AND tanggal < '2024-01-01';
```
```

**Conversation Ledger:**

- Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2023
- Established facts:
- 30.230 = NIE Produk ERBA 2023
- 950 = NIE BTP ERBA 2023
- 31.180 = Total NIE ERBA 2023 (Produk + BTP)

**Turn 2 [Passed]**

**Pertanyaan:** kalau tahun 2022?

**Jawaban:**

Total Nomor Izin Edar (NIE) untuk pangan olahan di sistem ERBA yang terbit pada tahun 2022 adalah **1.414**.

Berikut adalah rinciannya:

|                                 |
|---------------------------------|
| Kategori   Jumlah NIE           |
| :---   :---                     |
| Produk Pangan (MD/ML)   1.414   |
| Bahan Tambahan Pangan (BTP)   0 |
| <b>Total</b>   <b>1.414</b>     |

**Catatan:** Jumlah di tahun 2022 jauh lebih rendah dibandingkan 2023 karena sistem ERBA baru mulai digunakan secara aktif pada September 2022. Mayoritas izin edar yang terbit pada tahun 2022 masih tercatat di sistem lama (ERLA).

**Conversation Ledger:**

- Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2022
- Established facts:
- 1.414 = NIE Produk ERBA 2022
- 0 = NIE BTP ERBA 2022
- 1.414 = Total NIE ERBA 2022

Turn 3 **[Passed]**

**Pertanyaan:** naik atau turun dari 2022 ke 2023?

**Jawaban:**

Dari tahun 2022 ke 2023, jumlah NIE di sistem ERBA mengalami **kenaikan signifikan** sebesar **2.105%** atau bertambah sebanyak **29.766** izin edar.

|                                    |
|------------------------------------|
| Tahun   Jumlah NIE (ERBA)   Status |
| :---   :---   :---                 |
| 2022   1.414   -                   |
| 2023   31.180   Naik ↑             |

**Analisis:**

**Peningkatan Volume:** Kenaikan ini disebabkan oleh transisi sistem di mana ERBA menjadi sistem utama untuk pendaftaran pangan olahan mulai akhir 2022.

**Dominasi Produk:** Kenaikan terbesar terjadi pada kategori Produk Pangan (MD/ML) yang naik dari 1.414 menjadi 30.230 NIE.

\* **Aktivitas BTP:** Kategori BTP baru mulai mencatatkan NIE di sistem ERBA pada tahun 2023 (950 NIE), setelah sebelumnya tidak ada (0 NIE) di tahun 2022.

**Conversation Ledger:**

- Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2022-2023
- Established facts:
- 1.414 = Total NIE ERBA 2022
- 31.180 = Total NIE ERBA 2023
- +29.766 (+2.105%) = Pertumbuhan NIE ERBA 2022-2023

Turn 4 **[Passed]**

**Pertanyaan:** bagaimana tren dari 2020 sampai 2023?

**Jawaban:**

Berikut adalah tren penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) pangan olahan dari tahun 2020 hingga 2023, yang mencakup gabungan data dari sistem ERLA (lama) dan ERBA (baru):

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Tahun   NIE ERLA   NIE ERBA   Total NIE   Status  |
| :---   :---   :---   :---   :---                  |
| 2020   40.605   0   40.605   -                    |
| 2021   45.017   0   45.017   Naik ↑               |
| 2022   47.196   1.414   48.610   Naik ↑           |
| 2023   16.582   31.180   47.762   Turun ↓ (Tipis) |

**Analisis Tren:**

**Pertumbuhan Stabil (2020-2022):** Terjadi tren peningkatan volume penerbitan NIE secara total, dengan puncak tertinggi pada tahun 2022 sebanyak **48.610** izin edar.

**Transisi Sistem (2022-2023):** Pada tahun 2022, sistem ERBA mulai berkontribusi (1.414 NIE). Di tahun 2023, terjadi pergeseran besar-besaran di mana ERBA menjadi kontributor utama (**31.180 NIE**) sementara volume di ERLA menurun drastis seiring dengan migrasi layanan.

\* **Koreksi 2023:** Secara total, volume di tahun 2023 sedikit lebih rendah (**-1,7%**) dibandingkan 2022. Hal ini umum terjadi saat

periode transisi sistem atau penyesuaian regulasi baru (seperti penerapan pendaftaran berbasis risiko di ERBA).

**Conversation Ledger:**

- Active scope: entity=NIE · system=UNION(ERBA,ERLA) · year=2020-2023
- Established facts:
- 40.605 = Total NIE 2020
- 45.017 = Total NIE 2021
- 48.610 = Total NIE 2022
- 47.762 = Total NIE 2023
- Transisi sistem dari ERLA ke ERBA terlihat jelas mulai akhir 2022.

## MT-003 — nie\_erba\_vs\_gabungan [Passed] 5 turn(s)

### Turn 1 [Passed]

**Pertanyaan:** berapa total NIE pangan olahan di sistem ERBA yang terbit tahun 2023?

**Jawaban:**

Total NIE pangan olahan di sistem **ERBA** yang terbit selama tahun **2023** adalah **30.230**.

Berikut adalah rincian query yang digunakan untuk mendapatkan angka tersebut:

```
```sql
SELECT COUNT(DISTINCT nomor) AS total_nie
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE tanggal IS NOT NULL AND tanggal != ''
AND status IN ('0999', '0906', '9999')
AND jenis_permohonan IN ('301', '305')
AND trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)
AND tanggal::timestamp >= '2023-01-01' AND tanggal::timestamp < '2024-01-01'
```
```

**Catatan scope:**

- **Sistem:** ERBA (E-Registrasi Baru).
- **Jenis Data:** Nomor Izin Edar (NIE) yang telah terbit (status valid).
- **Filter:** Mengeluarkan akun uji coba (test accounts) dan membatasi pada jenis permohonan baru/notifikasi yang menghasilkan NIE.

### Turn 2 [Passed]

**Pertanyaan:** kalau dari semua sistem registrasi di tahun yang sama?

**Jawaban:**

Total NIE pangan olahan dari **semua sistem** (gabungan ERBA dan ERLA) yang terbit pada tahun **2023** adalah **33.306**.

Berikut rincian kontribusi dari masing-masing sistem:

- **ERBA:** 30.230 NIE
- **ERLA:** 3.076 NIE

Gabungan kedua sistem ini memastikan cakupan penuh baik untuk registrasi di sistem baru maupun sisa proses/pendaftaran ulang di sistem lama selama periode 2023.

```
```sql
SELECT COUNT(DISTINCT nomor) AS total_nie
FROM (
  -- ERBA
  SELECT nomor
  FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
  WHERE tanggal IS NOT NULL AND tanggal != ''
  AND status IN ('0999', '0906', '9999')
  AND jenis_permohonan IN ('301', '305')
  AND trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)
  AND tanggal::timestamp >= '2023-01-01' AND tanggal::timestamp < '2024-01-01'

  UNION ALL

```

```
-- ERLA
SELECT nomor
FROM warehouse.public.t_produk_3_rilis_erla
WHERE status IN ('0099','0999','0906','9999')
AND jenis_permohonan IN ('301','304','305')
AND trader_id != 3384
AND tanggal >= '2023-01-01' AND tanggal < '2024-01-01'
) AS combined_systems
---
```

Turn 3 [Passed]

Pertanyaan: selisihnya berapa?

Jawaban:

Selisih antara kedua sistem tersebut pada tahun 2023 adalah **27.154 NIE**.

Rincian perbandingannya adalah sebagai berikut:

- **ERBA:** 30.230 NIE
- **ERLA:** 3.076 NIE
- **Selisih:** 27.154 NIE (ERBA lebih tinggi)

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023, sistem ERBA sudah menjadi platform utama dengan melayani sekitar 90,7% dari total penerbitan NIE pangan olahan.

Turn 4 [Passed]

Pertanyaan: kalau tahun 2022 untuk ERBA?

Jawaban:

Total NIE pangan olahan di sistem **ERBA** yang terbit pada tahun **2022** adalah **1.414**.

Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan tahun 2023 karena sistem ERBA baru mulai aktif digunakan secara luas pada akhir tahun 2022 (sekitar bulan September), sementara mayoritas registrasi tahun 2022 masih diproses melalui sistem ERLA.

```
```sql
SELECT COUNT(DISTINCT nomor) AS total_nie
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE tanggal IS NOT NULL AND tanggal != ''
AND status IN ('0999','0906','9999')
AND jenis_permohonan IN ('301','305')
AND trader_id::bigint NOT IN (5,17,50,85)
AND tanggal::timestamp >= '2022-01-01' AND tanggal::timestamp < '2023-01-01'
```
```

Turn 5 [Passed]

Pertanyaan: dan semua sistem registrasi 2022?

Jawaban:

Total NIE pangan olahan dari **semua sistem** yang terbit pada tahun **2022** adalah **33.386**.

Berikut rincian per sistem untuk tahun 2022:

- **ERLA:** 31.972 NIE (Sistem utama pada 2022)
- **ERBA:** 1.414 NIE (Sistem baru)

Jika dibandingkan dengan tahun 2023 (33.306 NIE), total penerbitan NIE relatif stabil dengan sedikit penurunan sebesar 80 NIE pada tahun 2023.

```
```sql
SELECT COUNT(DISTINCT nomor) AS total_nie
FROM (
-- ERBA 2022
SELECT nomor
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE tanggal IS NOT NULL AND tanggal != ''

```



```
AND status IN ('0999','0906','9999')
AND jenis_permohonan IN ('301','305')
AND trader_id::bigint NOT IN (5,17,50,85)
AND tanggal::timestamp >= '2022-01-01' AND tanggal::timestamp < '2023-01-01'
```

UNION ALL

```
-- ERLA 2022
SELECT nomor
FROM warehouse.public.t_produk_3_rilis_era
WHERE status IN ('0099','0999','0906','9999')
AND jenis_permohonan IN ('301','304','305')
AND trader_id != 3384
AND tanggal >= '2022-01-01' AND tanggal < '2023-01-01'
) AS combined_systems_2022
````
```

MT-004 — nie_per_risiko_followup [Failed] 5 turn(s)

Turn 1 [Failed] (missing: '17.504')

Pertanyaan: berapa jumlah NIE Risiko Tinggi di ERBA tahun 2023?

Jawaban:

```
````
Intent:
Entity: NIE
Operation: COUNT
Dimensions: Risiko Tinggi (Condition), ERBA (Scope), 2023 (Time)
Time Scope: 2023
Output Shape: scalar
Scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2023 · BTP=no
SCE: NEW_QUESTION
````
```

```
````sql
SELECT
COUNT(DISTINCT nomor) AS jumlah_nie_risiko_tinggi
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE
-- Filter Waktu 2023 (Cast ERBA Text to Timestamp)
tanggal::timestamp >= '2023-01-01' AND tanggal::timestamp < '2024-01-01'
-- Filter Risiko Tinggi ERBA
AND kategori_dokumen IN ('301', '304')
-- Filter Valid NIE (Status & Jenis Permohonan)
AND status IN ('0999', '0906', '9999')
AND jenis_permohonan IN ('301', '305')
-- Exclude Test Accounts
AND trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)
-- Guard for NULL dates
AND tanggal IS NOT NULL AND tanggal != ''
````
```

Berdasarkan data sistem ERBA, jumlah NIE **Risiko Tinggi** yang diterbitkan pada tahun **2023** adalah **1.564**.

- **Sistem:** ERBA (E-Registrasi Baru)
- **Tahun:** 2023
- **Kategori:** Risiko Tinggi (kategori dokumen 301 & 304)
- **Status:** Hanya menghitung nomor izin edar yang valid/terbit (status 0999, 0906, 9999)

Ledger: 1.564 = NIE Risiko Tinggi ERBA 2023 (from: count distinct nomor on t_produk_3_erba)

Turn 2 **[Passed]**

Pertanyaan: kalau Risiko Menengah Tinggi?

Jawaban:

Jumlah NIE **Risiko Menengah Tinggi** di ERBA untuk tahun **2023** adalah **3.077**.

- **Sistem:** ERBA (E-Registrasi Baru)
- **Tahun:** 2023
- **Kategori:** Risiko Menengah Tinggi (kategori dokumen 302)
- **Status:** Hanya menghitung nomor izin edar yang valid/terbit

Ledger:

- 1.564 = NIE Risiko Tinggi ERBA 2023
- 3.077 = NIE Risiko Menengah Tinggi ERBA 2023 (from: count distinct nomor on t_produk_3_erba)

Turn 3 **[Passed]**

Pertanyaan: kalau Risiko Menengah Rendah?

Jawaban:

```

Intent:

Entity: NIE

Operation: COUNT

Dimensions: Risiko Menengah Rendah (Condition), ERBA (Scope), 2023 (Time)

Time Scope: 2023

Output Shape: scalar

Scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2023 · BTP=no

SCE: MODIFY\_SCOPE

```

Jumlah NIE **Risiko Menengah Rendah** di ERBA untuk tahun **2023** adalah **9.649**.

- **Sistem:** ERBA (E-Registrasi Baru)
- **Tahun:** 2023
- **Kategori:** Risiko Menengah Rendah (kategori dokumen 303)
- **Status:** Hanya menghitung nomor izin edar yang valid/terbit

Ledger:

- 1.564 = NIE Risiko Tinggi ERBA 2023
- 3.077 = NIE Risiko Menengah Tinggi ERBA 2023
- 9.649 = NIE Risiko Menengah Rendah ERBA 2023 (from: count distinct nomor on t_produk_3_erba)

Turn 4 **[Passed]**

Pertanyaan: tampilkan semuanya per kategori risiko

Jawaban:

Berikut adalah rincian jumlah NIE di ERBA untuk tahun 2023 berdasarkan kategori risiko:

```
Kategori Risiko	Jumlah NIE
Risiko Tinggi	17.504
Risiko Menengah Rendah	9.649
Risiko Menengah Tinggi	3.077
Total	30.230
```

Catatan:

- Data di atas adalah jumlah nomor izin edar (NIE) unik yang diterbitkan di sistem ERBA selama tahun 2023.
- Kategori **Risiko Rendah** tidak ditemukan dalam dataset registrasi ERBA (301-303).
- Angka **Risiko Tinggi** sebelumnya (1.564) adalah kesalahan teknis; angka yang benar setelah verifikasi query terbaru adalah **17.504**.

Ledger:

- 17.504 = NIE Risiko Tinggi ERBA 2023
- 9.649 = NIE Risiko Menengah Rendah ERBA 2023
- 3.077 = NIE Risiko Menengah Tinggi ERBA 2023

- 30.230 = Total NIE ERBA 2023 (from: count distinct nomor on t_produk_3_erba group by kategori_dokumen)

Turn 5 [Passed]

Pertanyaan: mana yang paling besar?

Jawaban:

```

Intent:

Entity: NIE

Operation: TOP

Dimensions: Risiko (Breakdown), ERBA (Scope), 2023 (Time)

Time Scope: 2023

Output Shape: scalar

Scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2023 · BTP=no

SCE: EXPLAIN\_EVIDENCE

```

Berdasarkan data tahun 2023 di sistem ERBA, jumlah yang paling besar adalah kategori **Risiko Tinggi** dengan total **17.504** NIE.

Kategori ini mencakup sekitar **58%** dari total seluruh NIE yang diterbitkan di ERBA pada tahun tersebut.

Ledger:

- 17.504 = NIE Risiko Tinggi ERBA 2023 (Terbesar)

- 30.230 = Total NIE ERBA 2023

MT-005 — mr_komitmen_drilldown [Passed] 4 turn(s)

Turn 1 [Passed]

Pertanyaan: berapa jumlah NIE Risiko Menengah Rendah di ERBA tahun 2023?

Jawaban:

Jumlah NIE (Nomor Izin Edar) untuk kategori **Risiko Menengah Rendah** di sistem **ERBA** selama tahun **2023** adalah **9.649**.

Angka ini diperoleh dengan filter sebagai berikut:

- **Sistem:** ERBA (`t\_produk\_3\_erba`)
- **Tahun:** 2023 (berdasarkan `tanggal` terbit)
- **Kategori Risiko:** Menengah Rendah (`kategori\_dokumen = '303'`)
- **Status:** Aktif/Terbit (`0999`, `0906`, `9999`)
- **Jenis Permohonan:** Baru dan Notifikasi (`301`, `305`)
- **Eksklusi:** Akun uji coba/internal telah dikeluarkan.

Conversation Ledger:

- 9.649 = NIE Risiko Menengah Rendah ERBA 2023 (dari `t\_produk\_3\_erba`)

Turn 2 [Passed]

Pertanyaan: dari MR itu, berapa yang disetujui komitmen?

Jawaban:

Dari total 9.649 NIE Risiko Menengah Rendah (MR) di ERBA tahun 2023 tersebut, terdapat **6.236** yang **Komitmennya telah Disetujui**.

Angka ini mencakup:

- **Komitmen Disetujui** (kode 4)
- **Komitmen Disetujui Dengan Catatan** (kode 7)

Conversation Ledger:

- Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2023 · risk=MR

- Established facts:

- 9.649 = NIE Risiko Menengah Rendah ERBA 2023 (dari `t\_produk\_3\_erba`)

- 6.236 = NIE MR ERBA 2023 dengan Komitmen Disetujui (status_komitmen 4 & 7)

Turn 3 [Passed]

Pertanyaan: yang dibatalkan komitmen berapa?

Jawaban:

Jumlah NIE Risiko Menengah Rendah (MR) di ERBA tahun 2023 yang **Dibatalkan Komitmennya** adalah **2**.

Conversation Ledger:

- Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2023 · risk=MR
- Established facts:
- 9.649 = NIE Risiko Menengah Rendah ERBA 2023
- 6.236 = NIE MR ERBA 2023 Komitmen Disetujui (kode 4 & 7)
- 2 = NIE MR ERBA 2023 Komitmen Dibatalkan (kode 5)

Turn 4 [Passed]

Pertanyaan: berarti yang belum ada statusnya berapa?

Jawaban:

Jumlah NIE Risiko Menengah Rendah (MR) di ERBA tahun 2023 yang **belum memiliki status komitmen** (atau belum diproses komitmennya) adalah **3.411**.

Perhitungannya adalah:

- Total NIE MR 2023: 9.649
- Dikurangi Disetujui (6.236) dan Dibatalkan (2): 6.238
- **Sisa (Belum ada status): 3.411**

Conversation Ledger:

- Active scope: entity=NIE · system=ERBA · year=2023 · risk=MR
- Established facts:
- 9.649 = NIE MR ERBA 2023
- 6.236 = NIE MR ERBA 2023 Komitmen Disetujui
- 2 = NIE MR ERBA 2023 Komitmen Dibatalkan
- 3.411 = NIE MR ERBA 2023 Belum Ada Status Komitmen (derived)

MT-006 — nie_skala_dan_umkm [Failed] 4 turn(s)

Turn 1 [Passed]

Pertanyaan: berapa jumlah NIE pangan olahan per skala industri di ERBA tahun 2023?

Jawaban:

Jumlah Nomor Izin Edar (NIE) pangan olahan di sistem ERBA untuk tahun 2023 berdasarkan skala industri adalah sebagai berikut:

| |
|------------------------------|
| Skala Industri Jumlah NIE |
| :--- :--- |
| Besar 14.636 |
| Mikro 5.506 |
| Kecil 4.906 |
| Importir 3.252 |
| Menengah 1.930 |
| Total 30.230 |

Catatan:

- Data ini mencakup pendaftaran produk pangan olahan (bukan BTP) melalui sistem ERBA dengan tanggal terbit NIE sepanjang tahun 2023.
- Skala UMKM (Mikro, Kecil, dan Menengah) menyumbang total **12.342** NIE.
- Kategori "Importir" mencakup data yang tidak memiliki kode skala industri di profil perusahaan (umumnya adalah perusahaan importir atau entitas non-produsen).

Turn 2 [Failed] (missing: '12.295')

Pertanyaan: yang termasuk UMKM berapa totalnya?

Jawaban:

Total NIE pangan olahan untuk kategori **UMKM** (gabungan skala Mikro, Kecil, dan Menengah) di ERBA tahun 2023 adalah **12.342**.

Berikut adalah rinciannya:

- **Mikro**: 5.506
- **Kecil**: 4.906
- **Menengah**: 1.930

Total UMKM: 12.342

Turn 3 [Passed]

Pertanyaan: skala mana yang paling banyak?

Jawaban:

Skala industri yang paling banyak mendapatkan NIE di ERBA tahun 2023 adalah **Besar** dengan jumlah **14.636** NIE.

Turn 4 [Passed]

Pertanyaan: apakah UMKM lebih besar dari non-UMKM?

Jawaban:

Tidak, total **non-UMKM** lebih besar dibandingkan UMKM untuk tahun 2023.

Berikut perbandingannya:

- **Non-UMKM: 17.888 NIE** (Besar: 14.636 + Importir: 3.252)
- **UMKM: 12.342 NIE** (Mikro: 5.506 + Kecil: 4.906 + Menengah: 1.930)

Selisihnya adalah **5.546** NIE lebih banyak pada kelompok non-UMKM.

MT-007 — nie_produk_spesifik [Passed] 4 turn(s)

Turn 1 [Passed]

Pertanyaan: berapa jumlah NIE produk BTP di ERBA tahun 2023?

Jawaban:

Jumlah NIE (Nomor Izin Edar) untuk produk BTP (Bahan Tambahan Pangan) di sistem ERBA pada tahun 2023 adalah **950**.

Berikut adalah detail cakupan data tersebut:

- **Sistem:** ERBA (`t\_btp\_3\_erba`)
- **Tahun:** 2023 (berdasarkan tanggal terbit NIE)
- **Status:** Hanya menghitung NIE yang valid (status `0999`, `0906`, `9999`)
- **Jenis Permohonan:** Permohonan Baru dan Baru Notifikasi (`301`, `305`)

| Tahun | Jumlah NIE BTP (ERBA) |

| :--- | :--- |

| 2023 | 950 |

| **Total** | **950** |

Conversation Ledger:

- Active scope: `entity=NIE` · `system=ERBA` · `year=2023` · `BTP=yes`
- Established facts:
- `950` = NIE BTP ERBA 2023 (dari: `COUNT(DISTINCT nomor)` pada `t\_btp\_3\_erba` dengan filter status valid, jenis permohonan NIE, dan eksklusi akun uji coba).

Turn 2 [Passed]

Pertanyaan: kalau Garam Beryodium?

Jawaban:

Jumlah NIE (Nomor Izin Edar) untuk produk **Garam Beryodium** di sistem ERBA pada tahun 2023 adalah **189**.

Berikut detail cakupannya:

- **Sistem:** ERBA (`t\_produk\_3\_erba`)
- **Kategori:** Garam Beryodium (`kategori\_pangan = '120101000001'`)
- **Tahun:** 2023

- **Filter:** Menggunakan standar validasi NIE (status valid, jenis permohonan baru/notifikasi, dan eksklusi akun uji coba).

```
Tahun	Jumlah NIE Garam Beryodium (ERBA)
2023	189
Total	189
```

Conversation Ledger:

- Active scope: `entity=NIE` · `system=ERBA` · `year=2023` · `segment=Garam Beryodium`
- Established facts:
- `950` = NIE BTP ERBA 2023
- `189` = NIE Garam Beryodium ERBA 2023 (dari: `COUNT(DISTINCT nomor)` pada `t\_produk\_3\_erba` dengan filter kategori pangan Garam Beryodium).

Turn 3 **[Passed]**

Pertanyaan: kalau AMDK?

Jawaban:

Jumlah NIE (Nomor Izin Edar) untuk produk **AMDK** (Air Minum Dalam Kemasan) di sistem ERBA pada tahun 2023 adalah **1.743**.

Berikut detail cakupannya:

- **Sistem:** ERBA (`t\_produk\_3\_erba`)
- **Kategori:** AMDK (`jenis\_pangan = '1401'`)
- **Tahun:** 2023
- **Filter:** Menggunakan standar validasi NIE (status valid, jenis permohonan baru/notifikasi, dan eksklusi akun uji coba).

```
Tahun	Jumlah NIE AMDK (ERBA)
2023	1.743
Total	1.743
```

Conversation Ledger:

- Active scope: `entity=NIE` · `system=ERBA` · `year=2023` · `segment=AMDK`
- Established facts:
- `950` = NIE BTP ERBA 2023
- `189` = NIE Garam Beryodium ERBA 2023
- `1743` = NIE AMDK ERBA 2023 (dari: `COUNT(DISTINCT nomor)` pada `t\_produk\_3\_erba` dengan filter `jenis\_pangan = '1401'`).

Turn 4 **[Passed]**

Pertanyaan: dari tiga produk itu, mana yang paling banyak?

Jawaban:

Berdasarkan data tahun 2023 di sistem ERBA, **AMDK** merupakan produk dengan jumlah NIE terbanyak dibandingkan dengan BTP dan Garam Beryodium.

Berikut adalah perbandingannya:

```
Produk	Jumlah NIE (2023)
AMDK	1.743
BTP	950
Garam Beryodium	189
```

Conversation Ledger:

- Active scope: `entity=NIE` · `system=ERBA` · `year=2023` · `comparison=BTP vs Garam Beryodium vs AMDK`
- Established facts:
- `950` = NIE BTP ERBA 2023
- `189` = NIE Garam Beryodium ERBA 2023

- `1.743` = NIE AMDK ERBA 2023
- AMDK adalah yang terbanyak (dari: perbandingan angka yang sudah divalidasi pada turn sebelumnya).

MT-008 — `btp_erba_vs_era` [Passed] 4 turn(s)

Turn 1 [Passed]

Pertanyaan: berapa jumlah NIE produk BTP di ERBA tahun 2023?

Jawaban:

Jumlah NIE untuk produk BTP (Bahan Tambahan Pangan) di sistem ERBA pada tahun 2023 adalah **950**.

Berikut adalah detail cakupan data tersebut:

- **Sistem:** ERBA (``t_btp_3_erba``)
- **Tahun:** 2023 (berdasarkan tanggal terbit NIE)
- **Kriteria:** NIE yang telah terbit (status valid dan jenis permohonan baru/notifikasi)

Conversation Ledger:

- **Active scope:** `entity=NIE · system=ERBA · year=2023 · BTP=yes`
- **Established facts:**
- 950 = NIE BTP ERBA 2023 (dari: ``COUNT(DISTINCT nomor)`` pada ``t_btp_3_erba`` dengan filter status, jenis permohonan, dan eksklusi akun uji coba)

Turn 2 [Passed]

Pertanyaan: kalau di sistem ERLA tahun yang sama?

Jawaban:

Jumlah NIE untuk produk BTP di sistem ERLA pada tahun 2023 adalah **114**.

Berikut adalah detail cakupan datanya:

- **Sistem:** ERLA (``t_btp_3_era``)
- **Tahun:** 2023
- **Kriteria:** NIE terbit (status valid, jenis permohonan baru/notifikasi/daftar ulang, dan eksklusi akun uji coba)

Sebagai perbandingan, di tahun 2023 sistem ERBA menerbitkan 950 NIE BTP, sehingga total NIE BTP yang terbit dari kedua sistem tersebut adalah **1.064**.

Conversation Ledger:

- **Active scope:** `entity=NIE · system=ERLA · year=2023 · BTP=yes`
- **Established facts:**
- 950 = NIE BTP ERBA 2023
- 114 = NIE BTP ERLA 2023 (dari: ``COUNT(DISTINCT nomor)`` pada ``t_btp_3_era``)
- 1.064 = Total NIE BTP 2023 (ERBA + ERLA)

Turn 3 [Passed]

Pertanyaan: selisih ERBA dan ERLA berapa?

Jawaban:

Selisih jumlah NIE BTP antara sistem ERBA dan ERLA pada tahun 2023 adalah **836**.

- **ERBA:** 950
- **ERLA:** 114

Conversation Ledger:

- **Active scope:** `entity=NIE · system=COMPARE · year=2023 · BTP=yes`
- **Established facts:**
- 950 = NIE BTP ERBA 2023
- 114 = NIE BTP ERLA 2023
- 836 = Selisih ERBA - ERLA 2023

Turn 4 [Passed]

Pertanyaan: mana yang lebih besar?

Jawaban:

Jumlah yang lebih besar adalah sistem **ERBA**.

Pada tahun 2023, sistem ERBA menerbitkan **950** NIE BTP, jauh lebih banyak dibandingkan sistem ERLA yang menerbitkan **114** NIE BTP.

Conversation Ledger:

- **Active scope:** entity=NIE · system=COMPARE · year=2023 · BTP=yes
- **Established facts:**
- 950 = NIE BTP ERBA 2023
- 114 = NIE BTP ERLA 2023
- ERBA > ERLA (perbandingan jumlah NIE 2023)

MT-009 — permohonan_vs_nie [Failed] 6 turn(s)

Turn 1 [Passed]

Pertanyaan: berapa jumlah permohonan pangan olahan di sistem ERBA tahun 2023?

Jawaban:

Jumlah permohonan pangan olahan di sistem ERBA untuk tahun 2023 adalah **42.329** permohonan.

Berikut adalah rincian jumlah permohonan per bulan selama tahun 2023:

| Bulan | Jumlah Permohonan |
|----------------|-------------------|
| Januari 2023 | 2.408 |
| Februari 2023 | 2.500 |
| Maret 2023 | 3.101 |
| April 2023 | 2.129 |
| Mei 2023 | 1.700 |
| Juni 2023 | 4.033 |
| Juli 2023 | 4.106 |
| Agustus 2023 | 4.816 |
| September 2023 | 4.716 |
| Oktober 2023 | 5.467 |
| November 2023 | 4.988 |
| Desember 2023 | 2.365 |
| Total | 42.329 |

Catatan:

- Perhitungan didasarkan pada tanggal bayar (`tanggal\_bayar`) sebagai indikator resmi permohonan yang masuk.
- Data telah mengecualikan akun uji coba/internal BPOM.
- Seluruh data berasal dari sistem ERBA (`t\_produk\_3\_erba`).

Turn 2 [Passed]

Pertanyaan: per jenis permohonannya bagaimana?

Jawaban:

Berikut adalah rincian jumlah permohonan pangan olahan di sistem ERBA tahun 2023 berdasarkan jenis permohonannya:

| Jenis Permohonan | Kode | Jumlah |
|------------------|------|---------------|
| Permohonan Baru | 301 | 39.230 |
| Perubahan Minor | 303 | 1.576 |
| Perubahan Mayor | 302 | 1.116 |
| Baru Notifikasi | 305 | 407 |
| Total | | 42.329 |

Keterangan:

- **Permohonan Baru (301)** mendominasi pendaftaran di tahun 2023.
- **Perubahan Mayor (302)** mencakup perubahan pada komposisi atau formula produk.

- **Perubahan Minor (303)** mencakup perubahan administratif atau label yang tidak mengubah formula.
- **Baru Notifikasi (305)** adalah pendaftaran melalui jalur notifikasi.

Turn 3 [Passed]

Pertanyaan: kalau total permohonan dari semua sistem registrasi?

Jawaban:

Berikut adalah tren total permohonan pangan olahan dari gabungan sistem registrasi (ERLA dan ERBA) dalam beberapa tahun terakhir:

| Tahun Sistem ERBA Sistem ERLA Total Permohonan |
|--|
| :--- :--- :--- :--- |
| 2024 46.446 11.271 57.717 |
| 2023 42.329 18.888 61.217 |
| 2022 4.167 55.625 59.792 |
| 2021 - 60.834 60.834 |
| 2020 - 51.539 51.539 |
| 2019 - 45.550 45.550 |
| 2018 - 43.278 43.278 |

Analisis Gabungan:

- **Masa Transisi (2022-2023):** Terlihat perpindahan volume permohonan dari ERLA ke ERBA. Pada tahun 2023, sistem ERBA sudah memproses sekitar 69% dari total permohonan.
- **Tahun 2023:** Gabungan kedua sistem mencatatkan total **61.217** permohonan, yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut.
- Tahun 2024: **Hingga saat ini, total permohonan sudah mencapai 57.717.**

Catatan:*

- Angka di atas mencakup permohonan produk pangan olahan (tidak termasuk BTP).
- Perhitungan menggunakan `tanggal\_bayar` untuk memastikan hanya permohonan yang sudah dibayar (resmi masuk) yang terhitung.
- Akun uji coba internal telah dikeluarkan dari perhitungan kedua sistem.
- Data tahun 2024 bersifat interim (hingga tanggal saat ini).*

Turn 4 [Failed] (missing: '30.230')

Pertanyaan: bandingkan dengan total NIE ERBA tahun 2023

Jawaban:

Perbandingan antara jumlah permohonan dan Nomor Izin Edar (NIE) yang terbit di sistem **ERBA** selama tahun **2023** adalah sebagai berikut:

| Metrik (ERBA 2023) Jumlah |
|--|
| :--- :--- |
| Total Permohonan (Berdasarkan bayar) 42.329 |
| Total NIE Terbit (Berdasarkan tgl terbit) 30.303 |
| Rasio NIE terhadap Permohonan ~71,6% |

Analisis Singkat:

- **Selisih Angka:** Terdapat selisih sebesar 12.026 antara permohonan yang masuk dan NIE yang terbit. Hal ini wajar dalam siklus registrasi karena:
 1. Adanya proses evaluasi yang memerlukan waktu (permohonan masuk di akhir 2023 mungkin baru terbit NIE-nya di 2024).
 2. Adanya permohonan yang ditolak atau dikembalikan untuk perbaikan (tambahan data).
- **Metode Perhitungan:** Total NIE dihitung berdasarkan tanggal terbit izin (`tanggal`) dengan status aktif (`0999`, `0906`, `9999`), sedangkan permohonan dihitung berdasarkan `tanggal\_bayar`.

Turn 5 [Failed] (missing: '33.306')

Pertanyaan: kalau NIE dari semua sistem registrasi?

Jawaban:

Berikut adalah tren total Nomor Izin Edar (NIE) yang terbit dari gabungan sistem registrasi (ERLA dan ERBA):

| Tahun Sistem ERBA Sistem ERLA Total NIE Terbit |
|--|
| :--- :--- :--- :--- |
| 2024 46.188 8.065 54.253 |

| | | | |
|------|--------|--------|---------------|
| 2023 | 30.303 | 15.998 | 46.301 |
| 2022 | 1.414 | 45.810 | 47.224 |
| 2021 | - | 43.713 | 43.713 |
| 2020 | - | 39.057 | 39.057 |
| 2019 | - | 33.472 | 33.472 |
| 2018 | - | 31.307 | 31.307 |

Analisis Gabungan:

- **Peralihan Sistem:** Tahun 2022 merupakan awal kontribusi ERBA, namun sebagian besar NIE masih terbit dari sistem ERLA. Pada tahun 2023, kontribusi ERBA meningkat signifikan hingga mencapai ~65% dari total NIE terbit.
- Tahun 2024: **Hingga saat ini, sistem ERBA hampir sepenuhnya mengambil alih penerbitan NIE, dengan total gabungan sudah mencapai 54.253.**
- Kapasitas Penerbitan: **Meskipun jumlah permohonan meningkat, jumlah NIE yang terbit cenderung stabil di kisaran 43rb - 47rb per tahun dalam 3 tahun terakhir, sebelum melonjak di 2024.**

Catatan:*

- Perhitungan NIE menggunakan filter status aktif ('0999', '0906', '9999') dan berdasarkan tanggal terbit izin.
- Data tahun 2024 bersifat interim.*

Turn 6 **[Failed]** (missing: 'pengajuan')

Pertanyaan: jelaskan perbedaan permohonan dan NIE

Jawaban:

Dalam konteks data registrasi pangan olahan BPOM, perbedaan antara **Permohonan** dan **NIE** adalah sebagai berikut:

1. Permohonan (Input/Proses)

- **Definisi:** Tahapan ketika pelaku usaha mendaftarkan produknya ke BPOM.
- **Indikator Data:** Dihitung berdasarkan ``produk_id`` unik.
- **Titik Acu Waktu:** Menggunakan ``tanggal_bayar``. Permohonan dianggap resmi masuk ke sistem evaluasi setelah pembayaran PNBP dikonfirmasi.
- **Sifat:** Merupakan "beban kerja" (workload) evaluator. Satu permohonan belum tentu menghasilkan izin edar (bisa ditolak, dibatalkan, atau masih dalam proses).

2. NIE - Nomor Izin Edar (Output/Hasil)

- **Definisi:** Dokumen sah yang diterbitkan BPOM sehingga produk boleh beredar di pasar.
- **Indikator Data:** Dihitung berdasarkan ``nomor`` izin edar (misal: MD 123456789012).
- **Titik Acu Waktu:** Menggunakan ``tanggal`` (tanggal terbit izin).
- **Sifat:** Merupakan "hasil akhir" yang sukses. Angka NIE biasanya lebih kecil dari angka permohonan karena adanya proses evaluasi dan time lag (antrean proses).

Ringkasan Perbedaan:

| | | |
|-------------------------|--|--|
| Fitur | Permohonan | NIE (Nomor Izin Edar) |
| :--- | :--- | :--- |
| Status di Sistem | Semua status yang sudah bayar | Hanya status Terbit/Aktif (e.g., `0999`) |
| Kolom Tanggal | <code>`tanggal_bayar`</code> | <code>`tanggal`</code> (terbit) |
| Key Count | <code>`COUNT(DISTINCT produk_id)`</code> | <code>`COUNT(DISTINCT nomor)`</code> |
| Makna Bisnis | Minat pendaftaran produk baru | Produk yang legal beredar |

Sebagai contoh, jika pada bulan Desember masuk 1.000 **permohonan**, mungkin hanya 700 **NIE** yang terbit di bulan yang sama. Sisa 300 lainnya mungkin baru terbit (menjadi NIE) di bulan berikutnya atau ditolak karena tidak memenuhi syarat.

MT-010 — sql_transparency **[Failed]** 3 turn(s)

Turn 1 **[Failed]** (missing: '30.276')

Pertanyaan: berapa total NIE pangan olahan di sistem ERBA yang terbit tahun 2023?

Jawaban:

Total NIE pangan olahan di sistem ERBA yang terbit pada tahun 2023 adalah **30.230**.

| | |
|-------|------------|
| Tahun | Jumlah NIE |
| :--- | :--- |

| 2023 | 30.230 |
| **Total** | **30.230** |

Catatan Lingkup Data:

- Data ini mencakup produk pangan olahan pada sistem **ERBA** (tidak termasuk BTP).
- Perhitungan menggunakan filter standar izin edar: status disetujui ('0999', '0906', '9999') dan jenis permohonan baru/notifikasi ('301', '305').
- Akun percobaan/internal telah dikecualikan.

Turn 2 **[Passed]**

Pertanyaan: tampilkan query SQL yang digunakan untuk menghitung total NIE ERBA 2023 itu

Jawaban:

Berikut adalah query SQL yang digunakan untuk menghitung total NIE di sistem ERBA untuk tahun 2023:

```
```sql
SELECT COUNT(DISTINCT nomor) AS total_nie
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE tanggal IS NOT NULL AND tanggal != ''
AND status IN ('0999', '0906', '9999')
AND jenis_permohonan IN ('301', '305')
AND trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)
AND tanggal::timestamp >= '2023-01-01' AND tanggal::timestamp < '2024-01-01'
```
```

Penjelasan Query:

- **COUNT(DISTINCT nomor)**: Menghitung jumlah unik Nomor Izin Edar (NIE).
- **status IN ('0999', '0906', '9999')**: Filter untuk memastikan hanya data dengan status "Disetujui" atau "Selesai" yang dihitung.
- **jenis_permohonan IN ('301', '305')**: Membatasi pada permohonan Baru dan Notifikasi yang menghasilkan nomor izin edar baru.
- **trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)**: Mengeluarkan data dari akun uji coba (test accounts).
- **tanggal::timestamp**: Melakukan konversi (casting) kolom tanggal dari TEXT ke TIMESTAMP agar dapat difilter menggunakan rentang waktu yang akurat.

Turn 3 **[Passed]**

Pertanyaan: query itu pake field tanggal apa?

Jawaban:

Query tersebut menggunakan kolom **tanggal**.

Dalam struktur data sistem **ERBA**, kolom ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- **Fungsi:** Menyimpan tanggal penerbitan Nomor Izin Edar (NIE) atau tanggal persetujuan akhir.
- **Tipe Data:** Di database berupa **TEXT**, sehingga perlu di-cast menggunakan **::timestamp** agar bisa difilter berdasarkan rentang waktu tahun 2023.
- **Perbedaan dengan kolom lain:**
 - **tanggal**: Digunakan untuk menghitung **NIE yang terbit**.
 - **tanggal_aju**: Digunakan untuk menghitung jumlah **permohonan/registrasi masuk** (pendaftaran).

Pemilihan kolom **tanggal** memastikan bahwa angka yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan izin yang sudah resmi keluar pada tahun tersebut, bukan sekadar pendaftaran yang baru masuk.

MT-011 — forecasting_permohonan **[Passed]** 3 turn(s)

Turn 1 **[Passed]**

Pertanyaan: berapa prediksi jumlah permohonan bulan Juni 2027?

Jawaban:

Berdasarkan data prakiraan (forecast), prediksi jumlah permohonan untuk bulan **Juni 2027** adalah sebagai berikut:

- **Prediksi:** 3.052 permohonan
- **Rentang (Confidence Interval):** 2.124 hingga 3.988 permohonan

Angka ini merupakan hasil pemodelan time-series yang diprediksi pada 18 Mei 2026.

| Bulan | Prediksi | Batas Bawah | Batas Atas |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **Juni 2027** | **3.052** | 2.124 | 3.988 |

Turn 2 [Passed]

Pertanyaan: sebagai pembanding, berapa rata-rata permohonan per bulan di ERBA tahun 2023?

Jawaban:

Sebagai pembanding, rata-rata jumlah permohonan per bulan pada sistem **ERBA** sepanjang tahun **2023** adalah **3.527** permohonan.

Berikut adalah rincian data permohonan ERBA tahun 2023:

- **Total Permohonan (2023):** 42.329 permohonan
- **Rata-rata per Bulan:** 3.527 permohonan
- **Cakupan Data:** Januari – Desember 2023 (12 bulan)

Jika dibandingkan dengan prediksi bulan Juni 2027 (**3.052**), angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata bulanan di tahun 2023.

Turn 3 [Passed]

Pertanyaan: bandingkan prediksi Juni 2027 dengan rata-rata bulanan 2023

Jawaban:

Prediksi jumlah permohonan untuk **Juni 2027** menunjukkan angka yang lebih rendah dibandingkan dengan kinerja rata-rata bulanan di tahun **2023**:

| Metrik | Jumlah Permohonan |
| :--- | :--- |
| Rata-rata Bulanan 2023 | 3.527 |
| **Prediksi Juni 2027** | **3.052** |
| **Selisih (Penurunan)** | **-475 (-13,47%)** |

Catatan Analisis:

- Angka prediksi Juni 2027 (**3.052**) berada sekitar **13,47% di bawah** rata-rata bulanan tahun 2023.
- Meskipun angka poin prediksi lebih rendah, nilai rata-rata 2023 masih masuk dalam rentang batas atas prediksi Juni 2027 (**3.988**), yang menunjukkan adanya ketidakpastian (variansi) dalam model perkiraan tersebut.

MT-012 — stress_test_20_turn [Failed] 20 turn(s)

Turn 1 [Passed]

Pertanyaan: apa itu NIE?

Jawaban:

NIE adalah singkatan dari **Nomor Izin Edar**.

Berikut adalah poin-poin utamanya berdasarkan data BPOM:

- **Definisi:** Nomor identitas resmi yang diterbitkan oleh BPOM sebagai tanda bahwa suatu produk pangan olahan atau Bahan Tambahan Pangan (BTP) telah memenuhi syarat keamanan, mutu, dan gizi untuk diedarkan di Indonesia.
- **Sistem:** Izin edar ini tercatat dalam dua sistem registrasi utama, yaitu **ERBA** (E-Registrasi Baru, untuk produk tahun 2023 ke atas) dan **ERLA** (E-Registrasi Lama, untuk data historis 2012–2022).
- **Identifikasi:** Dalam basis data, setiap satu nilai `nomor` yang unik dihitung sebagai satu NIE.
- **Istilah Lain:** Sering juga disebut sebagai "izin edar", "izin terbit", atau "nomor izin".

Apakah Anda ingin mengetahui jumlah NIE yang terbit untuk kategori atau tahun tertentu?

Turn 2 [Passed]

Pertanyaan: berapa total NIE pangan olahan di sistem ERBA yang terbit tahun 2023?

Jawaban:

Total NIE pangan olahan di sistem ERBA yang terbit pada tahun 2023 adalah sebanyak **30.230** NIE.

Angka ini diperoleh dengan kriteria sebagai berikut:

- **Sistem:** ERBA (`t\_produk\_3\_erba`)
- **Tahun:** 1 Januari 2023 hingga 31 Desember 2023
- **Status:** NIE valid (status `0999`, `0906`, `9999`)
- **Jenis Permohonan:** Permohonan Baru (`301`) dan Baru Notifikasi (`305`)
- **Pengecualian:** Tidak termasuk akun uji coba (test accounts)

Apakah Anda ingin melihat rincian NIE tersebut berdasarkan risiko atau skala usahanya?

Turn 3 **[Passed]**

Pertanyaan: kalau per kategori risiko bagaimana?

Jawaban:

Berdasarkan data dari sistem **ERBA** untuk tahun **2023**, rincian total **30.230 NIE** pangan olahan menurut kategori risiko adalah sebagai berikut:

```
Kategori Risiko	Jumlah NIE
Risiko Tinggi	17.504
Risiko Menengah Rendah	9.649
Risiko Menengah Tinggi	3.077
Total	30.230
```

Catatan Analisis:

- **Risiko Tinggi (Code 301)** mendominasi jumlah NIE di tahun 2023. Dalam sistem ERBA, kategori ini mencakup produk yang memerlukan evaluasi penuh.
- **Risiko Menengah Rendah (MR)** adalah kategori yang mengikuti skema pemenuhan komitmen.
- Perlu diperhatikan bahwa rincian risiko ini hanya tersedia untuk data dari sistem **ERBA** (registrasi baru), karena sistem ERLA memiliki pengkodean risiko yang berbeda.

Apakah Anda ingin melihat rincian kategori risiko ini berdasarkan skala usahanya (UMKM vs Besar)?

Turn 4 **[Passed]**

Pertanyaan: kalau per skala industri?

Jawaban:

Berdasarkan data sistem **ERBA** tahun **2023**, rincian total **30.230 NIE** pangan olahan menurut skala industri adalah sebagai berikut:

```
Skala Industri	Jumlah NIE
Besar	14.636
Mikro	5.506
Kecil	4.906
Importir	3.252
Menengah	1.930
Total	30.230
```

Catatan Analisis:

- **Skala Besar** memberikan kontribusi terbesar (sekitar 48%) terhadap total NIE yang terbit di tahun 2023.
- Jika digabungkan, kelompok **UMKM** (Mikro, Kecil, dan Menengah) mencakup total **12.342 NIE**, atau sekitar 41% dari total produksi domestik yang terdaftar.
- Kategori **Importir** mencakup entitas yang tidak memiliki fasilitas produksi sendiri di dalam negeri atau kode skala industrinya tidak terdefinisi di master data trader.

Apakah Anda ingin mendalami rincian risiko khusus untuk kelompok UMKM?

Turn 5 **[Failed]** (missing: '12.295')

Pertanyaan: dari situ, yang UMKM berapa?

Jawaban:

Berikut adalah rincian jumlah NIE untuk kelompok **UMKM** (gabungan skala Mikro, Kecil, dan Menengah) di sistem ERBA pada tahun 2023:

```
| Kelompok | Skala Industri | Jumlah NIE |
```

| :--- | :--- | :--- |
| **UMKM** | Mikro | 5.506 |
| | Kecil | 4.906 |
| | Menengah | 1.930 |
| **Total UMKM** | | **12.342** |

Fakta Utama:

- Kelompok UMKM mencakup **40,8%** dari total 30.230 NIE yang terbit di tahun 2023.
- Skala **Mikro** merupakan penyumbang terbesar di dalam kelompok UMKM dengan 5.506 NIE.
- Sisanya berasal dari Skala Besar (14.636 NIE) dan Importir (3.252 NIE).

Apakah Anda ingin melihat kategori risiko yang paling banyak didaftarkan oleh kelompok UMKM ini?

Turn 6 **[Passed]**

Pertanyaan: berapa jumlah NIE Risiko Menengah Rendah di ERBA tahun 2023?

Jawaban:

Jumlah NIE dengan kategori **Risiko Menengah Rendah** di sistem ERBA yang terbit pada tahun 2023 adalah sebanyak **9.649** NIE.

Angka ini merupakan bagian dari total 30.230 NIE tahun 2023, dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

- **Risiko Menengah Rendah:** 9.649 NIE (31,9%)
- Risiko Menengah Tinggi: 3.077 NIE
- Risiko Tinggi: 17.504 NIE

Apakah Anda ingin melihat rincian lebih lanjut mengenai status komitmen dari 9.649 NIE Risiko Menengah Rendah tersebut?

Turn 7 **[Failed]** (missing: '6.236')

Pertanyaan: dari MR itu, berapa yang disetujui komitmen?

Jawaban:

Dari total **9.649** NIE Risiko Menengah Rendah (MR) yang terbit di ERBA pada tahun 2023, jumlah yang status komitmennya telah **Disetujui** (termasuk yang disetujui dengan catatan) adalah sebanyak **6.259** NIE.

Berikut adalah rinciannya berdasarkan status komitmen:

| Status Komitmen | Jumlah NIE |
| :--- | :--- |
| **Komitmen Disetujui Dengan Catatan** (Code 7) | 5.266 |
| **Komitmen Disetujui** (Code 4) | 993 |
| **Total Disetujui** | **6.259** |

Catatan Analisis:

- Sebagian besar NIE MR (sekitar 65%) sudah masuk dalam kategori disetujui/disetujui dengan catatan.
- Sisanya (**3.390 NIE**) masih berstatus **Draft Pemenuhan Komitmen** atau dalam tahap proses lainnya, yang berarti pelaku usaha masih perlu atau sedang melengkapi pemenuhan komitmen mereka setelah izin edar terbit.

Apakah Anda ingin melihat rincian sisa komitmen yang belum diselesaikan tersebut?

Turn 8 **[Passed]**

Pertanyaan: yang dibatalkan komitmen berapa?

Jawaban:

Dari total NIE Risiko Menengah Rendah (MR) yang terbit di ERBA pada tahun 2023, jumlah yang status komitmennya **Dibatalkan** adalah sebanyak **14** NIE.

Seluruh pembatalan tersebut tercatat dengan status **Komitmen Dibatalkan** (Code 9).

Apakah Anda ingin mengetahui alasan umum pembatalan tersebut atau melihat rincian per kategorinya?

Turn 9 **[Passed]**

Pertanyaan: berarti lebih banyak yang disetujui atau dibatalkan?

Jawaban:

Jauh lebih banyak yang **disetujui**, dengan perbandingan yang sangat signifikan:

Disetujui Komitmen: 6.259 NIE

Dibatalkan Komitmen: 14 NIE

Artinya, jumlah yang disetujui sekitar **447 kali lipat** lebih banyak dibandingkan yang dibatalkan. Sebagian besar pelaku usaha di kategori Risiko Menengah Rendah (MR) berhasil memenuhi komitmen mereka atau sedang dalam proses, sementara pembatalan komitmen (pencabutan izin karena kegagalan pemenuhan komitmen) terjadi pada jumlah yang sangat kecil.

Apakah Anda ingin melihat rincian untuk kategori risiko lainnya?

Turn 10 **[Passed]**

Pertanyaan: berapa jumlah permohonan pangan olahan di sistem ERBA tahun 2023?

Jawaban:

Total permohonan pangan olahan di sistem **ERBA** yang masuk (berdasarkan tanggal bayar) pada tahun **2023** adalah sebanyak **42.329** permohonan.

Sebagai perbandingan dengan data sebelumnya:

- **Total Permohonan:** 42.329 (Pengajuan yang sudah dibayar)
- **Total NIE Terbit:** 30.230 (Izin yang berhasil terbit di tahun yang sama)

Apakah Anda ingin melihat rincian permohonan ini berdasarkan jenisnya (Baru vs Variasi) atau berdasarkan tren bulannya?

Turn 11 **[Passed]**

Pertanyaan: per jenis permohonannya bagaimana?

Jawaban:

Berikut adalah rincian permohonan pangan olahan di sistem **ERBA** tahun **2023** berdasarkan jenis permohonannya:

| |
|---|
| Jenis Permohonan Jumlah Permohonan |
| :--- :--- |
| Permohonan Baru 39.230 |
| Perubahan Minor 1.576 |
| Perubahan Mayor 1.116 |
| Permohonan Baru Notifikasi 407 |
| Total 42.329 |

Catatan Analisis:

- **Permohonan Baru** mendominasi aktivitas di ERBA dengan porsi **92,7%** dari total permohonan yang masuk.
- Permohonan variasi (Perubahan Minor dan Mayor) mencakup sekitar 6,3% dari total permohonan.
- Data ini didasarkan pada permohonan yang telah memiliki **Tanggal Bayar** di sepanjang tahun 2023.

Apakah Anda ingin melihat tren bulanan permohonan ini untuk melihat periode puncak (peak season) di tahun 2023?

Turn 12 **[Passed]**

Pertanyaan: kalau total permohonan dari semua sistem registrasi?

Jawaban:

Total permohonan pangan olahan dari semua sistem (**ERBA** dan **ERLA**) yang masuk pada tahun **2023** adalah sebanyak **61.217** permohonan.

Berikut adalah rincian kontribusi per sistem:

- **Sistem ERBA:** 42.329 permohonan (69,1%)
- **Sistem ERLA:** 18.888 permohonan (30,9%)

Analisis:

Meskipun tahun 2023 merupakan masa transisi penuh ke sistem ERBA, sistem ERLA masih mencatat permohonan dalam jumlah signifikan (sekitar 30%). Hal ini biasanya mencakup permohonan variasi atau daftar ulang untuk izin edar yang terbit melalui sistem lama sebelum migrasi data ke sistem baru selesai sepenuhnya.

Apakah Anda ingin melihat gabungan permohonan ini berdasarkan kategori risiko atau skala usahanya?

Turn 13 **[Passed]**

Pertanyaan: jelaskan perbedaan permohonan dan NIE

Jawaban:

Perbedaan antara **Permohonan** dan **NIE** (Nomor Izin Edar) dalam sistem BPOM dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Permohonan: Adalah proses pengajuan pendaftaran produk yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ini adalah "input" atau awal dari proses administratif di BPOM.

NIE: Adalah produk hukum/sertifikat yang diterbitkan setelah permohonan dinyatakan memenuhi syarat (MS). Ini adalah "output" atau hasil akhir yang memberikan legalitas produk untuk dijual.

2. Cara Pengukuran dalam Data

| Pembeda | Permohonan | NIE (Nomor Izin Edar) |

| :--- | :--- | :--- |

| **Key Column** | `produk\_id` | `nomor` |

| **Indikator Utama** | Berdasarkan **Tanggal Bayar** | Berdasarkan **Tanggal Terbit/Tanda Tangan** |

| **Status** | Mencakup semua (proses, ditolak, disetujui) | Hanya yang berstatus **Aktif/Disetujui** |

| **Sistem** | ERBA & ERLA | ERBA & ERLA |

3. Perbandingan Angka (Contoh ERBA 2023)

Berdasarkan data yang kita tarik sebelumnya untuk tahun 2023 di sistem ERBA:

Total Permohonan: 42.329 (Semua pengajuan yang sudah dibayar)

Total NIE Terbit: 30.230 (Pengajuan yang berhasil disetujui di tahun tersebut)

4. Mengapa Jumlahnya Berbeda?

Ada beberapa alasan mengapa jumlah Permohonan selalu lebih besar daripada jumlah NIE yang terbit dalam periode yang sama:

1. **Proses Berjalan (In-Progress)**: Permohonan yang masuk di akhir tahun 2023 mungkin baru akan terbit NIE-nya di tahun 2024.

2. **Tidak Disetujui**: Tidak semua permohonan berakhir dengan terbitnya NIE; ada yang dikembalikan (pembatalan) atau ditolak karena tidak memenuhi syarat.

3. **Jenis Variasi**: Permohonan "Perubahan Data" (Variasi) tetap dihitung sebagai satu permohonan baru, namun seringkali **tidak menerbitkan nomor NIE baru** (hanya memperbarui data pada nomor yang sudah ada).

Singkatnya, **Permohonan** mencerminkan **beban kerja/antrean**, sedangkan **NIE** mencerminkan **capaian/output riil** layanan registrasi.

Apakah ada bagian dari siklus permohonan ini yang ingin Anda bedah lebih dalam?

Turn 14 **[Failed]** (missing: '950')

Pertanyaan: berapa jumlah NIE produk BTP di ERBA tahun 2023?

Jawaban:

Total NIE untuk produk **BTP** (Bahan Tambahan Pangan) di sistem **ERBA** yang terbit pada tahun **2023** adalah sebanyak **951** NIE.

Rincian Kriteria:

- **Sumber Data**: Tabel `t\_btp\_3\_erba`

- **Tahun**: 2023 (berdasarkan tanggal terbit)

- **Status**: NIE valid/aktif

- **Jenis Permohonan**: Permohonan Baru dan Baru Notifikasi

Apakah Anda ingin melihat rincian NIE BTP ini berdasarkan skala industrinya atau jenis BTP yang paling banyak didaftarkan?

Turn 15 **[Passed]**

Pertanyaan: kalau Garam Beryodium?

Jawaban:

Jumlah NIE untuk produk **Garam Beryodium** di sistem **ERBA** yang terbit pada tahun **2023** adalah sebanyak **189** NIE.

Seluruh data ini berasal dari kategori pangan khusus `120101000001` (Garam Konsumsi Beriodium). Apakah Anda ingin melihat rincian produk ini berdasarkan skala usahanya?

Turn 16 **[Passed]**

Pertanyaan: kalau AMDK?

Jawaban:

Jumlah NIE untuk produk **AMDK** (Air Minum Dalam Kemasan) di sistem **ERBA** yang terbit pada tahun **2023** adalah sebanyak **1.743** NIE.

Apakah Anda ingin melihat rincian AMDK ini berdasarkan kategori risikonya atau skala industrinya?

Turn 17 **[Passed]**

Pertanyaan: kembali ke MR tadi, yang dibatalkan komitmen berapa?

Jawaban:

Jumlah NIE Risiko Menengah Rendah (MR) yang **dibatalkan komitmennya** di ERBA pada tahun 2023 adalah sebanyak **14** NIE.

Seluruh pembatalan tersebut memiliki status "**Komitmen Dibatalkan**" (Code 9). Sebagai pengingat, jumlah ini sangat kecil jika dibandingkan dengan yang disetujui komitmennya (6.259 NIE).

Apakah Anda ingin melihat rincian kategori pangan dari 14 produk yang dibatalkan komitmennya tersebut?

Turn 18 **[Failed]** (missing: '9.649')

Pertanyaan: dibanding total permohonan ERBA 2023, jumlah MR itu lebih besar atau kecil?

Jawaban:

Untuk membandingkan jumlah **Risiko Menengah Rendah (MR)** dengan **Total Permohonan** di sistem ERBA pada tahun 2023, kita perlu melihat data permohonan yang masuk (berdasarkan tanggal bayar):

Total Permohonan ERBA 2023: 42.329 permohonan

Permohonan Risiko MR (2023): 12.339 permohonan

Kesimpulan:

Jumlah permohonan Risiko MR secara signifikan **lebih kecil** dibandingkan total permohonan, yaitu hanya mencakup sekitar **29,1%** dari seluruh beban kerja di ERBA tahun 2023.

Mengapa demikian?

Hal ini disebabkan oleh dominasi **Risiko Tinggi** (Code 301) yang porsinya jauh lebih besar di sistem ERBA (mencakup sekitar 58% dari total permohonan). Risiko Menengah Rendah hanya digunakan untuk produk yang memenuhi kriteria pemenuhan komitmen sesuai regulasi berbasis risiko (RBA).

Apakah Anda ingin melihat perbandingan lengkap untuk semua kategori risiko?

Turn 19 **[Passed]**

Pertanyaan: tampilkan query SQL yang digunakan untuk menghitung total NIE pangan olahan di ERBA tahun 2023

Jawaban:

Berikut adalah query SQL yang digunakan untuk menghitung total NIE pangan olahan di sistem ERBA pada tahun 2023:

```
```sql
SELECT COUNT(DISTINCT nomor) AS total_nie
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE tanggal IS NOT NULL AND tanggal != ''
AND tanggal::timestamp >= '2023-01-01' AND tanggal::timestamp < '2024-01-01'
AND status IN ('0999', '0906', '9999')
AND jenis_permohonan IN ('301', '305')
AND trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)
```
```

Penjelasan Query:

- **`COUNT(DISTINCT nomor)`**: Menghitung jumlah nomor izin edar yang unik.
- **`tanggal::timestamp`**: Melakukan casting kolom tanggal (TEXT) ke format TIMESTAMP untuk filter periode.
- **`status IN ('0999', '0906', '9999')`**: Memfilter hanya NIE yang berstatus aktif/disetujui.
- **`jenis\_permohonan IN ('301', '305')`**: Membatasi pada permohonan Baru dan Baru Notifikasi (yang menerbitkan nomor NIE baru).
- **`trader\_id NOT IN (...)`**: Mengecualikan akun uji coba internal agar data tetap akurat.

Apakah ada bagian lain dari analisis ini yang ingin Anda lihat query-nya?

Turn 20 **[Passed]**

Pertanyaan: apakah query itu memakai tanggal terbit atau tanggal bayar?

Jawaban:

Query tersebut menggunakan **tanggal terbit** (kolom `tanggal`).

Berikut perbedaannya dalam penggunaan data BPOM:

- **Tanggal Terbit** (`tanggal`): Digunakan untuk menghitung **NIE**, karena mencerminkan kapan izin edar tersebut resmi dikeluarkan atau ditandatangani.
- **Tanggal Bayar** (`tanggal\_bayar`): Digunakan untuk menghitung **Permohonan**, karena mencerminkan kapan pelaku usaha memulai proses administrasi (input).

Jadi, angka **30.230 NIE** yang kita bahas sebelumnya adalah produk yang **terbit izinnnya** di sepanjang tahun 2023, bukan produk yang baru dibayar/diajukan di tahun tersebut.

MT-013 — stress_test_50_turn [Failed] 50 turn(s)

Turn 1 [Passed]

Pertanyaan: apa itu NIE?

Jawaban:

NIE adalah singkatan dari **Nomor Izin Edar**.

- **Definisi:** Nomor identitas yang diterbitkan oleh BPOM sebagai tanda bahwa suatu produk pangan olahan atau Bahan Tambahan Pangan (BTP) telah resmi terdaftar dan diizinkan untuk diperdagangkan secara legal.
- **Masa Berlaku:** Umumnya berlaku selama 5 tahun dan harus diperpanjang (daftar ulang) sebelum masa berlakunya habis.
- **Sistem Registrasi:** Data NIE dikelola dalam dua sistem utama: **ERBA** (E-Registrasi Baru, mulai 2023) dan **ERLA** (E-Registrasi Lama, historis 2012–2022).
- **Cakupan:** Mencakup produk pangan olahan dalam negeri, produk impor, serta Bahan Tambahan Pangan (BTP).

Turn 2 [Passed]

Pertanyaan: berapa total NIE pangan olahan di sistem ERBA yang terbit tahun 2023?

Jawaban:

Total NIE (Nomor Izin Edar) pangan olahan yang diterbitkan melalui sistem **ERBA** pada tahun **2023** adalah sebanyak **30.230** nomor.

Angka ini mencakup:

- Produk pangan olahan (baru dan notifikasi).
- Status izin edar yang telah valid/disetujui.
- Tidak termasuk data Bahan Tambahan Pangan (BTP) maupun akun percobaan (tester).

Conversation Ledger:

- Total NIE ERBA 2023 = 30.230 (dari: `t\_produk\_3\_erba`, filter: status NIE valid, jenis permohonan 301/305, periode 2023)

Turn 3 [Passed]

Pertanyaan: kalau per kategori risiko bagaimana?

Jawaban:

Berikut adalah rincian jumlah NIE pangan olahan di sistem **ERBA** tahun **2023** berdasarkan kategori risiko:

| |
|--------------------------------|
| Kategori Risiko Jumlah NIE |
| :--- :--- |
| Risiko Tinggi 17.504 |
| Risiko Menengah Rendah 9.649 |
| Risiko Menengah Tinggi 3.077 |
| Total 30.230 |

Catatan:

- **Risiko Tinggi** mendominasi penerbitan NIE di sistem ERBA pada tahun 2023.
- Total keseluruhan tetap konsisten di angka **30.230**.

Conversation Ledger:

- Total NIE ERBA 2023 = 30.230
- Breakdown Risiko 2023:

- Risiko Tinggi = 17.504
- Risiko Menengah Rendah = 9.649
- Risiko Menengah Tinggi = 3.077

Turn 4 **[Passed]**

Pertanyaan: kalau per skala industri?

Jawaban:

Berikut adalah rincian jumlah NIE pangan olahan di sistem **ERBA** tahun **2023** berdasarkan skala industri:

| |
|------------------------------|
| Skala Industri Jumlah NIE |
| :--- :--- |
| Besar 14.636 |
| Mikro 5.506 |
| Kecil 4.906 |
| Importir 3.252 |
| Menengah 1.930 |
| Total 30.230 |

Catatan:

- Skala **Besar** berkontribusi hampir separuh dari total NIE yang terbit di tahun 2023.
- Kelompok UMKM (Mikro + Kecil + Menengah) secara akumulatif berjumlah **12.342** NIE.
- **Importir** mencakup trader yang tidak memiliki kode skala industri produsen di sistem.

Conversation Ledger:

- Total NIE ERBA 2023 = 30.230
- Breakdown Skala 2023: Besar (14.636), Mikro (5.506), Kecil (4.906), Importir (3.252), Menengah (1.930)

Turn 5 **[Failed]** (missing: '12.295')

Pertanyaan: dari situ, yang UMKM berapa?

Jawaban:

Berdasarkan data rincian skala industri tahun 2023 di sistem ERBA sebelumnya, total **UMKM** (gabungan skala Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah sebanyak **12.342** NIE.

Berikut adalah rinciannya:

| |
|-----------------------------------|
| Kategori UMKM Jumlah NIE |
| :--- :--- |
| Mikro 5.506 |
| Kecil 4.906 |
| Menengah 1.930 |
| Total UMKM 12.342 |

Angka ini merepresentasikan sekitar **40,8%** dari total 30.230 NIE yang diterbitkan pada tahun 2023.

Conversation Ledger:

- Total NIE ERBA 2023 = 30.230
- Total UMKM 2023 = 12.342 (Mikro: 5.506, Kecil: 4.906, Menengah: 1.930)

Turn 6 **[Passed]**

Pertanyaan: berapa jumlah NIE Risiko Menengah Rendah di ERBA tahun 2023?

Jawaban:

Jumlah NIE dengan kategori **Risiko Menengah Rendah** di sistem ERBA pada tahun **2023** adalah sebanyak **9.649** nomor.

Angka ini merupakan bagian dari total 30.230 NIE yang diterbitkan pada periode tersebut.

Conversation Ledger:

- Total NIE ERBA 2023 = 30.230
- NIE Risiko Menengah Rendah 2023 = 9.649

Turn 7 **[Failed]** (missing: '6.236')

Pertanyaan: dari MR itu, berapa yang disetujui komitmen?

Jawaban:

Dari total 9.649 NIE Risiko Menengah Rendah (MR) di sistem ERBA tahun 2023, jumlah yang **disetujui komitmen** (status komitmen 5) tercatat hanya **2** nomor.

Sebagian besar NIE MR lainnya pada tahun tersebut memiliki status komitmen sebagai berikut:

- **Selesai Verifikasi (status 7):** 5.270 nomor
- **Draft/Proses (status 0):** 3.296 nomor
- **Pemenuhan Komitmen (status 4):** 980 nomor

Catatan: Dalam sistem ERBA, NIE Risiko Menengah Rendah dapat terbit terlebih dahulu dengan status komitmen yang masih berproses (7 atau 4), sebelum akhirnya divalidasi penuh menjadi disetujui komitmen (5).

Conversation Ledger:

- Total NIE MR ERBA 2023 = 9.649
- Disetujui Komitmen (MR 2023) = 2
- Selesai Verifikasi (MR 2023) = 5.270

Turn 8 [Passed]

Pertanyaan: yang dibatalkan komitmen berapa?

Jawaban:

Dari total 9.649 NIE Risiko Menengah Rendah (MR) di sistem ERBA tahun 2023, tercatat **0** (tidak ada) NIE yang memiliki status **dibatalkan komitmen** (kode status 6).

Berdasarkan data status komitmen untuk kategori MR 2023:

- Mayoritas berada pada status **Selesai Verifikasi** (5.270 nomor) dan **Draft/Proses** (3.296 nomor).
- Status **Dibatalkan Komitmen** tidak ditemukan pada dataset yang telah terbit (status valid) di tahun tersebut.

Conversation Ledger:

- Total NIE MR ERBA 2023 = 9.649
- Dibatalkan Komitmen (MR 2023) = 0

Turn 9 [Passed]

Pertanyaan: berarti lebih banyak yang disetujui atau dibatalkan?

Jawaban:

Berdasarkan data tahun 2023 di sistem ERBA untuk kategori Risiko Menengah Rendah (MR), jumlah yang **disetujui komitmen** lebih banyak dibandingkan yang dibatalkan, meskipun keduanya berjumlah sangat kecil:

- **Disetujui Komitmen:** 2 nomor
- **Dibatalkan Komitmen:** 0 nomor

Perlu diperhatikan bahwa mayoritas NIE MR (lebih dari 99%) saat ini masih berada dalam status **Selesai Verifikasi** (5.270 nomor) atau **Draft/Proses** (3.296 nomor), sehingga angka persetujuan maupun pembatalan komitmen final masih sangat rendah.

Conversation Ledger:

- Disetujui Komitmen (MR 2023) = 2
- Dibatalkan Komitmen (MR 2023) = 0

Turn 10 [Passed]

Pertanyaan: kalau tahun 2022?

Jawaban:

Total NIE pangan olahan yang diterbitkan pada tahun **2022** adalah sebanyak **33.386** nomor.

Pada tahun 2022, proses penerbitan NIE dilakukan melalui dua sistem (masa transisi):

- **ERLA (Sistem Lama):** 31.972 NIE
- **ERBA (Sistem Baru):** 1.414 NIE

Tahun 2022 merupakan tahun dimulainya migrasi ke sistem ERBA, sehingga mayoritas izin edar masih diterbitkan melalui sistem ERLA.

Conversation Ledger:

- Total NIE 2022 = 33.386

- Breakdown Sistem 2022: ERLA (31.972), ERBA (1.414)

Turn 11 [Passed]

Pertanyaan: naik atau turun dari 2022 ke 2023?

Jawaban:

Berdasarkan data gabungan sistem ERBA dan ERLA, total penerbitan NIE pangan olahan mengalami **penurunan** sebesar kurang lebih **0,2%** dari tahun 2022 ke 2023.

Berikut adalah perbandingannya:

| Tahun | Total NIE (ERBA + ERLA) | Rincian Sistem |
|-------|-------------------------|---------------------------|
| 2022 | 33.386 | ERLA: 31.972, ERBA: 1.414 |
| 2023 | 33.306 | ERLA: 3.076, ERBA: 30.230 |

Analisis:

- Meskipun terjadi penurunan tipis sebanyak **80** nomor, terlihat pergeseran besar dalam penggunaan sistem, di mana pada tahun 2023 sistem **ERBA** sudah menjadi sistem utama dengan kontribusi sekitar 90,8% dari total NIE yang terbit.

Conversation Ledger:

- Total NIE 2022 = 33.386
- Total NIE 2023 = 33.306 (ERBA: 30.230, ERLA: 3.076)
- Perubahan 2022-2023 = Turun 80 nomor (-0,2%)

Turn 12 [Passed]

Pertanyaan: bagaimana tren dari 2020 sampai 2023?

Jawaban:

Tren penerbitan NIE pangan olahan (gabungan ERBA dan ERLA) menunjukkan pertumbuhan positif sejak tahun 2020 hingga mencapai puncaknya di tahun 2022, sebelum akhirnya stabil dengan penurunan sangat tipis di tahun 2023.

Berikut adalah data tren tahunan:

| Tahun | Total NIE | Pertumbuhan |
|-------|-----------|-------------|
| 2020 | 30.016 | - |
| 2021 | 31.919 | +6,3% |
| 2022 | 33.386 | +4,6% |
| 2023 | 33.306 | -0,2% |

Poin Penting:

- **Puncak Penerbitan:** Terjadi pada tahun 2022 dengan 33.386 nomor.
- **Konsistensi:** Volume penerbitan dalam tiga tahun terakhir (2021–2023) relatif stabil di atas angka 31.000 nomor per tahun.
- **Transisi Sistem:** Tahun 2023 menandai peralihan penuh ke sistem ERBA, meskipun secara volume total tidak berubah signifikan dari tahun sebelumnya.

Conversation Ledger:

- Tren NIE 2020-2023: 2020 (30.016), 2021 (31.919), 2022 (33.386), 2023 (33.306)

Turn 13 [Passed]

Pertanyaan: Tren jumlah izin edar pangan olahan per tahun

Jawaban:

Berikut adalah tren jumlah izin edar (NIE) pangan olahan yang diterbitkan per tahun (gabungan sistem ERLA dan ERBA):

| Tahun | Jumlah NIE |
|-------|------------|
| 2012 | 3.501 |
| 2013 | 7.558 |
| 2014 | 8.971 |
| 2015 | 14.786 |
| 2016 | 19.179 |
| 2017 | 18.811 |

| | |
|-------|---------|
| 2018 | 21.363 |
| 2019 | 23.763 |
| 2020 | 30.016 |
| 2021 | 31.919 |
| 2022 | 33.386 |
| 2023 | 33.306 |
| 2024 | 42.286 |
| 2025 | 45.247 |
| 2026 | 18.322 |
| Total | 352.414 |

\ Data tahun 2026 merupakan data berjalan (tahun saat ini).

Poin Utama:

- **Pertumbuhan Signifikan:** Terjadi lonjakan volume penerbitan mulai tahun 2020 (memasuki angka 30 ribu ke atas).
- **Volume Tertinggi:** Tercatat pada tahun 2025 dengan 45.247 nomor yang diterbitkan.
- **Konsistensi:** Tren menunjukkan peningkatan yang konsisten hampir setiap tahun sejak 2012.

Conversation Ledger:

- Tren NIE (2012-2026) = 352.414 (Total)
- Tahun tertinggi = 2025 (45.247)
- Tahun berjalan (2026) = 18.322

Turn 14 **[Failed]** (missing: 'gabungan')

Pertanyaan: Tampilkan gabungan NIE tahun 2022

Jawaban:

Total NIE pangan olahan yang diterbitkan pada tahun **2022** adalah sebanyak **33.386** nomor.

Berikut adalah rincian berdasarkan sistem yang digunakan pada masa transisi tersebut:

| | |
|--------------------|------------|
| Sistem | Jumlah NIE |
| :--- | :--- |
| ERLA (Sistem Lama) | 31.972 |
| ERBA (Sistem Baru) | 1.414 |
| Total | 33.386 |

Conversation Ledger:

- Total NIE 2022 = 33.386
- Breakdown 2022: ERLA (31.972), ERBA (1.414)

Turn 15 **[Passed]**

Pertanyaan: berapa jumlah permohonan pangan olahan di sistem ERBA tahun 2023?

Jawaban:

Total permohonan pangan olahan di sistem **ERBA** pada tahun **2023** adalah sebanyak **42.329** permohonan.

Angka ini dihitung berdasarkan jumlah unik `produk\_id` yang telah memiliki `tanggal\_bayar` pada periode 1 Januari hingga 31 Desember 2023, serta tidak termasuk akun percobaan (tester).

Conversation Ledger:

- Total Permohonan ERBA 2023 = 42.329 (berdasarkan: `tanggal\_bayar`, filter: 2023, non-tester)

Turn 16 **[Passed]**

Pertanyaan: per jenis permohonannya bagaimana?

Jawaban:

Berikut adalah rincian jumlah permohonan pangan olahan di sistem **ERBA** tahun **2023** berdasarkan jenis permohonannya:

| | |
|------------------|-------------------|
| Jenis Permohonan | Jumlah Permohonan |
| :--- | :--- |
| Permohonan Baru | 39.230 |
| Perubahan Minor | 1.576 |
| Perubahan Mayor | 1.116 |

| Permohonan Baru Notifikasi | 407 |
| **Total** | **42.329** |

Catatan:

- **Permohonan Baru** mendominasi aktivitas registrasi di sistem ERBA selama tahun 2023.
- Total permohonan tetap konsisten di angka **42.329**.

Conversation Ledger:

- Total Permohonan ERBA 2023 = 42.329
- Breakdown Jenis 2023: Baru (39.230), Perubahan Minor (1.576), Perubahan Mayor (1.116), Baru Notifikasi (407)

Turn 17 **[Passed]**

Pertanyaan: kalau total permohonan dari semua sistem registrasi?

Jawaban:

Total permohonan pangan olahan dari seluruh sistem registrasi (ERBA dan ERLA) pada tahun **2023** adalah sebanyak **61.217** permohonan.

Berikut adalah rincian per sistem:

- **ERBA (Sistem Baru):** 42.329 permohonan
- **ERLA (Sistem Lama):** 18.888 permohonan

Catatan:

- Perhitungan didasarkan pada jumlah unik `produk\_id` yang memiliki `tanggal\_bayar` pada tahun 2023.
- Sistem ERBA berkontribusi sekitar **69%** dari total aktivitas pembayaran permohonan di tahun tersebut.

Conversation Ledger:

- Total Permohonan 2023 = 61.217
- Breakdown Sistem: ERBA (42.329), ERLA (18.888)

Turn 18 **[Passed]**

Pertanyaan: jelaskan perbedaan permohonan dan NIE

Jawaban:

Perbedaan utama antara **Permohonan** dan **NIE** terletak pada tahap proses dan makna datanya:

1. Definisi Konseptual

Permohonan (Registrasi): Merupakan proses pengajuan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Satu permohonan dihitung sejak pelaku usaha melakukan **pembayaran** (PNBP), terlepas dari apakah pengajuan tersebut nantinya disetujui, ditolak, atau dibatalkan.

NIE (Nomor Izin Edar): Merupakan hasil akhir yang positif dari proses permohonan. NIE hanya dihitung jika permohonan tersebut telah dinyatakan **selesai/disetujui** dan nomor izin edarnya telah resmi diterbitkan.

2. Perbedaan Teknis (Dalam Data)

| Karakteristik | Permohonan | NIE (Izin Edar) |
| :--- | :--- | :--- |
| **Indikator Utama** | Pembayaran biaya registrasi | Terbitnya nomor izin |
| **Kolom Hitung** | `produk\_id` (Unik) | `nomor` (Unik) |
| **Kolom Tanggal** | `tanggal\_bayar` | `tanggal` (Tanggal terbit) |
| **Status** | Semua status (Proses, Tolak, Setuju) | Hanya status **Valid/Disetujui** |

3. Contoh Ilustrasi

Jika pada tahun 2023 ada **100 Permohonan** yang dibayar:

60 permohonan disetujui dan terbit nomornya → **60 NIE**.

20 permohonan ditolak.

* 20 permohonan masih dalam proses verifikasi.

Dalam laporan, kita akan mencatat **100 Permohonan**, namun hanya **60 NIE** yang masuk ke statistik izin edar terbit. Oleh karena itu, jumlah permohonan biasanya selalu lebih besar daripada jumlah NIE yang terbit di tahun yang sama.

Turn 19 **[Passed]**

Pertanyaan: Berapa NIE BTP tahun 2023?

Jawaban:

Total NIE Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang diterbitkan pada tahun **2023** adalah sebanyak **1.064** nomor.

Berikut adalah rincian berdasarkan sistem registrasi:

- **ERBA (Sistem Baru):** 950 NIE
- **ERLA (Sistem Lama):** 114 NIE

Sama seperti produk pangan olahan secara umum, pada tahun 2023 sistem ERBA telah menjadi jalur utama dalam penerbitan izin edar untuk BTP.

Conversation Ledger:

- Total NIE BTP 2023 = 1.064
- Breakdown BTP 2023: ERBA (950), ERLA (114)

Turn 20 **[Passed]**

Pertanyaan: kalau di sistem ERLA tahun yang sama?

Jawaban:

Jumlah NIE **BTP** di sistem **ERLA** pada tahun **2023** adalah sebanyak **114** nomor.

Angka ini merupakan bagian dari total 1.064 NIE BTP yang terbit di tahun tersebut, di mana sistem ERLA masih berkontribusi sekitar 10,7% selama masa transisi ke sistem baru.

Conversation Ledger:

- NIE BTP ERLA 2023 = 114 (dari: `t\_btp\_3\_erla`, periode 2023)

Turn 21 **[Passed]**

Pertanyaan: selisih ERBA dan ERLA berapa?

Jawaban:

Berdasarkan data penerbitan NIE BTP tahun 2023:

- **ERBA:** 950 nomor
- **ERLA:** 114 nomor

Selisih antara sistem ERBA dan ERLA adalah sebanyak **836** nomor. Penerbitan di sistem ERBA tercatat **8,3 kali lipat** lebih banyak dibandingkan sistem ERLA pada tahun tersebut.

Conversation Ledger:

- Selisih NIE BTP 2023 (ERBA - ERLA) = 836 nomor (950 vs 114)

Turn 22 **[Passed]**

Pertanyaan: kembali ke MR tadi, yang dibatalkan komitmen berapa?

Jawaban:

Berdasarkan penelusuran data pada sistem **ERBA** tahun **2023** untuk kategori **Risiko Menengah Rendah (MR)**, jumlah yang **dibatalkan komitmen** adalah **0** (tidak ada).

Sebagai perbandingan, berikut adalah status komitmen untuk kategori MR 2023:

- **Selesai Verifikasi:** 5.270 nomor
- **Draft/Proses:** 3.296 nomor
- **Pemenuhan Komitmen:** 980 nomor
- **Disetujui Komitmen:** 2 nomor
- **Dibatalkan Komitmen:** 0 nomor

Conversation Ledger:

- Total NIE MR ERBA 2023 = 9.649
- Dibatalkan Komitmen (MR 2023) = 0
- Disetujui Komitmen (MR 2023) = 2

Turn 23 **[Failed]** (missing: '3.411')

Pertanyaan: berarti yang belum ada statusnya berapa?

Jawaban:

Berdasarkan total 9.649 NIE Risiko Menengah Rendah (MR) di ERBA tahun 2023, seluruhnya telah memiliki label status komitmen di dalam sistem.

Berikut adalah rekapitulasi statusnya:

| |
|--|
| Status Komitmen Jumlah NIE |
| :--- :--- |
| Selesai Verifikasi (Kode 7) 5.270 |
| Draft / Proses (Kode 0) 3.296 |
| Pemenuhan Komitmen (Kode 4) 980 |
| Disetujui Komitmen (Kode 5) 2 |
| Dibatalkan Komitmen (Kode 6) 0 |
| Tidak ada data (NULL/Blank) 101 |
| Total NIE MR 2023 9.649 |

Terdapat **101** nomor (sekitar 1%) yang kolom status komitmennya belum terisi (blank). Sebagian besar lainnya (sekitar 99%) sudah memiliki status tertentu, meskipun mayoritas masih dalam tahap verifikasi atau proses pemenuhan janji.

Conversation Ledger:

- Total NIE MR ERBA 2023 = 9.649
- Status Komitmen Blank = 101 nomor
- Status Komitmen Terisi = 9.548 nomor

Turn 24 **[Passed]**

Pertanyaan: Tampilkan NIE per risiko tahun 2023

Jawaban:

Berikut adalah rincian jumlah NIE pangan olahan di sistem **ERBA** tahun **2023** berdasarkan kategori risiko:

| |
|--------------------------------|
| Kategori Risiko Jumlah NIE |
| :--- :--- |
| Risiko Tinggi 17.504 |
| Risiko Menengah Rendah 9.649 |
| Risiko Menengah Tinggi 3.077 |
| Total 30.230 |

Catatan:

- **Risiko Tinggi** menyumbang volume terbesar (57,9%) dari total penerbitan izin edar baru di sistem ERBA pada tahun 2023.
- Data ini hanya mencakup sistem ERBA; total gabungan dengan sistem ERLA di tahun 2023 adalah 33.306 NIE.

Conversation Ledger:

- Total NIE ERBA 2023 = 30.230
- Breakdown Risiko 2023: Tinggi (17.504), Menengah Rendah (9.649), Menengah Tinggi (3.077)

Turn 25 **[Passed]**

Pertanyaan: Apa itu NIE MR?

Jawaban:

NIE MR adalah Nomor Izin Edar untuk produk pangan olahan dengan kategori **Risiko Menengah Rendah**.

Dalam sistem registrasi BPOM (khususnya sistem **ERBA** yang berbasis risiko), kategori ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. **Berbasis Komitmen:** Pelaku usaha dapat memperoleh NIE terlebih dahulu dengan pernyataan komitmen untuk memenuhi persyaratan (seperti hasil uji lab atau dokumen teknis lainnya) dalam jangka waktu tertentu setelah NIE terbit.
2. **Pengawasan Post-Market:** Karena risikonya menengah rendah, validasi kepatuhan lebih dititikberatkan pada pengawasan setelah produk beredar di pasar.
3. **Status Komitmen:** Dalam data, NIE kategori ini seringkali memiliki status komitmen seperti "Pemenuhan Komitmen" atau "Selesai Verifikasi" yang menunjukkan sejauh mana pelaku usaha telah memenuhi janji yang diberikan saat pendaftaran.
4. **Contoh Produk:** Umumnya mencakup produk pangan yang proses pengolahannya telah terstandarisasi dengan baik dan memiliki potensi bahaya keamanan pangan yang tidak setinggi kategori "Risiko Tinggi".

Di tahun 2023, kategori MR merupakan kategori terbesar kedua di sistem ERBA dengan total **9.649** NIE.

Turn 26 **[Passed]**

Pertanyaan: berapa jumlah NIE produk BTP di ERBA tahun 2023?

Jawaban:

Jumlah NIE **Bahan Tambahan Pangan (BTP)** yang diterbitkan melalui sistem **ERBA** pada tahun **2023** adalah sebanyak **950** nomor.

Angka ini mencakup produk-produk seperti pemanis buatan, pengawet, pewarna, dan jenis BTP lainnya yang telah mendapatkan izin edar resmi.

Conversation Ledger:

- NIE BTP ERBA 2023 = 950 (dari: `t\_btp\_3\_erba`, periode 2023)

Turn 27 [Passed]

Pertanyaan: kalau Garam Beryodium?

Jawaban:

Jumlah NIE **Garam Beryodium** yang diterbitkan melalui sistem **ERBA** pada tahun **2023** adalah sebanyak **189** nomor.

Conversation Ledger:

- NIE Garam Beryodium ERBA 2023 = 189 (kategori_pangan: 120101000001)

Turn 28 [Passed]

Pertanyaan: kalau AMDK?

Jawaban:

Jumlah NIE **AMDK** (Air Minum Dalam Kemasan) yang diterbitkan melalui sistem **ERBA** pada tahun **2023** adalah sebanyak **1.743** nomor.

Conversation Ledger:

- NIE AMDK ERBA 2023 = 1.743 (jenis_pangan: 1401)

Turn 29 [Passed]

Pertanyaan: dari tiga produk itu, mana yang paling banyak?

Jawaban:

Berdasarkan data sistem **ERBA** tahun **2023**, dari tiga jenis produk yang ditanyakan, **AMDK** adalah yang paling banyak diterbitkan izin edarnya.

Berikut adalah perbandingannya:

| |
|---------------------------------------|
| Jenis Produk Jumlah NIE (ERBA 2023) |
| :--- :--- |
| AMDK 1.743 |
| BTP (Bahan Tambahan Pangan) 950 |
| Garam Beryodium 189 |

Kesimpulan:

Jumlah NIE AMDK hampir **2 kali lipat** dari BTP dan sekitar **9 kali lipat** dari Garam Beryodium pada periode tersebut.

Conversation Ledger:

- Perbandingan 2023: AMDK (1.743), BTP (950), Garam Beryodium (189)
- Terbanyak = AMDK

Turn 30 [Passed]

Pertanyaan: Jumlah produk pangan fortifikasi (MGS, Tepung Terigu, Garam Konsumsi Beryodium)

Jawaban:

Berikut adalah jumlah NIE untuk produk pangan fortifikasi (data akumulatif pada sistem **ERBA**):

| |
|--|
| Produk Pangan Fortifikasi Jumlah NIE |
| :--- :--- |
| Minyak Goreng Sawit (MGS) 2.280 |
| Garam Konsumsi Beryodium 1.178 |
| Tepung Terigu 530 |
| Total 3.988 |

Catatan:

- Data di atas mencakup seluruh izin edar yang masih berlaku/valid di sistem ERBA.

- Identifikasi dilakukan menggunakan kode kategori pangan spesifik untuk masing-masing jenis produk wajib fortifikasi tersebut.

Conversation Ledger:

- Total NIE Pangan Fortifikasi (ERBA) = 3.988
- Rincian: MGS (2.280), Garam Beryodium (1.178), Tepung Terigu (530)

Turn 31 **[Passed]**

Pertanyaan: Tren Air Minum Dalam Kemasan

Jawaban:

Berikut adalah tren jumlah izin edar (NIE) **Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)** yang diterbitkan per tahun (gabungan sistem ERLA dan ERBA):

| Tahun | Jumlah NIE AMDK |
|-------|-----------------|
| 2018 | 1.043 |
| 2019 | 1.414 |
| 2020 | 1.636 |
| 2021 | 1.422 |
| 2022 | 1.347 |
| 2023 | 1.843 |
| 2024 | 2.217 |
| 2025 | 1.954 |
| 2026 | 586 |

\ Data tahun 2026 merupakan data berjalan.

Analisis Tren:

- **Pertumbuhan Tertinggi:** Terjadi pada tahun **2024** dengan penerbitan sebanyak 2.217 NIE, yang merupakan rekor tertinggi untuk kategori AMDK.
- **Pemulihan Pasca-Pandemi:** Setelah sempat mengalami penurunan tipis di tahun 2021–2022, tren AMDK kembali melonjak signifikan mulai tahun 2023.
- **Volume Stabil:** Rata-rata penerbitan AMDK dalam 5 tahun terakhir berada di atas 1.400 nomor per tahun.

Conversation Ledger:

- Tren NIE AMDK (2018-2026): Puncak di 2024 (2.217)
- Total NIE AMDK (2018-2026 berjalan) = 13.462

Turn 32 **[Passed]**

Pertanyaan: Tren produk Garam Beryodium pada tahun tertentu

Jawaban:

Berikut adalah tren jumlah izin edar (NIE) **Garam Beryodium** yang diterbitkan per tahun (gabungan sistem ERLA dan ERBA):

| Tahun | Jumlah NIE Garam |
|-------|------------------|
| 2018 | 219 |
| 2019 | 330 |
| 2020 | 262 |
| 2021 | 260 |
| 2022 | 224 |
| 2023 | 198 |
| 2024 | 412 |
| 2025 | 436 |
| 2026 | 135 |

\ Data tahun 2026 merupakan data berjalan.

Analisis Tren:

- **Lonjakan Signifikan:** Penerbitan NIE Garam Beryodium meningkat tajam mulai tahun **2024**, mencapai angka di atas 400 nomor per tahun, naik hampir dua kali lipat dibanding tahun-tahun sebelumnya.
- **Puncak Tren:** Sejauh ini tercatat pada tahun **2025** dengan 436 nomor yang diterbitkan.
- **Titik Terendah:** Terjadi pada tahun 2023 (198 nomor) selama masa transisi penuh ke sistem ERBA, sebelum akhirnya

melonjak kembali di tahun berikutnya.

Conversation Ledger:

- Tren NIE Garam Beryodium (2018-2026): Puncak di 2025 (436)
- Total NIE Garam (2018-2026 berjalan) = 2.476

Turn 33 **[Passed]**

Pertanyaan: Tren registrasi pangan olahan berdasarkan lokasi pabrik tahun 2025

Jawaban:

Berdasarkan data permohonan (registrasi) pangan olahan pada sistem **ERBA** untuk tahun **2025**, tren lokasi pabrik menunjukkan konsentrasi yang besar di wilayah industri pulau Jawa (domestik) serta beberapa negara eksportir utama (impor).

Berikut adalah rinciannya:

1. Top 10 Lokasi Pabrik Dalam Negeri (Domestik)

Untuk produk dalam negeri, pendaftaran didominasi oleh wilayah di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Timur:

| Peringkat | Lokasi Pabrik (Kabupaten/Kota) | Jumlah Permohonan |
|-----------|--------------------------------|-------------------|
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | Kabupaten Bogor | 3.816 |
| 2 | Kabupaten Tangerang | 3.528 |
| 3 | Kabupaten Bekasi | 3.150 |
| 4 | Kabupaten Sidoarjo | 2.387 |
| 5 | Kota Tangerang | 2.234 |
| 6 | Kabupaten Bandung | 1.572 |
| 7 | Kabupaten Pasuruan | 1.347 |
| 8 | Kabupaten Karawang | 1.155 |
| 9 | Jakarta Utara | 1.149 |
| 10 | Kota Surabaya | 1.148 |

2. Top 5 Negara Asal Pabrik (Impor)

Untuk produk impor, mayoritas permohonan berasal dari negara-negara berikut:

| Peringkat | Negara | Jumlah Permohonan |
|-----------|------------------|-------------------|
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | China (Tiongkok) | 6.455 |
| 2 | Malaysia | 2.381 |
| 3 | Korea Selatan | 1.416 |
| 4 | Thailand | 1.258 |
| 5 | Jepang | 1.189 |

Analisis Singkat:

- **Sentra Industri:** Wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) tetap menjadi pusat produksi pangan olahan terbesar yang didaftarkan pada tahun 2025.
- **Produk Impor:** China menjadi negara asal produk impor dengan volume permohonan tertinggi, jauh melampaui negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand.
- **Total Permohonan:** Secara keseluruhan, terdapat lebih dari 40.000 permohonan yang diproses di sistem ERBA selama tahun 2025 (data per 12 Juni 2026).

Conversation Ledger:

- Tren Registrasi Lokasi 2025: Domestik didominasi Kab. Bogor (3.816), Impor didominasi China (6.455).

Turn 34 **[Passed]**

Pertanyaan: Berapa NIE ERBA tahun 2022?

Jawaban:

Jumlah NIE (Nomor Izin Edar) di sistem **ERBA** pada tahun **2022** adalah sebanyak **1.414** nomor.

Angka ini mencerminkan volume pada tahun dimulainya migrasi sistem, di mana sebagian besar izin edar tahun 2022 masih diterbitkan melalui sistem lama (ERLA).

Conversation Ledger:

- NIE ERBA 2022 = 1.414 (Sistem baru pada masa transisi)

Turn 35 **[Passed]**

Pertanyaan: Tampilkan gabungan NIE tahun 2023

Jawaban:

Total NIE pangan olahan yang diterbitkan pada tahun **2023** dari seluruh sistem adalah sebanyak **33.306** nomor.

Berikut adalah rincian kontribusi per sistem:

| Sistem Jumlah NIE Persentase |
|---|
| :--- :--- :--- |
| ERBA (Sistem Baru) 30.230 90,8% |
| ERLA (Sistem Lama) 3.076 9,2% |
| Total Gabungan 33.306 100% |

Kesimpulan:

Pada tahun 2023, transisi ke sistem baru hampir selesai sepenuhnya, dengan sistem ERBA memproses lebih dari 90% dari total izin edar yang terbit.

Conversation Ledger:

- Total NIE 2023 = 33.306
- Rincian 2023: ERBA (30.230), ERLA (3.076)

Turn 36 **[Passed]**

Pertanyaan: kembali ke MR tadi, yang dibatalkan komitmen berapa?

Jawaban:

Berdasarkan data sistem **ERBA** tahun **2023** untuk kategori **Risiko Menengah Rendah (MR)**, jumlah yang **dibatalkan komitmen** adalah **0** (tidak ada).

Sebagai perbandingan status komitmen MR pada tahun tersebut:

- **Selesai Verifikasi:** 5.270 nomor
- **Draft/Proses:** 3.296 nomor
- **Pemenuhan Komitmen:** 980 nomor
- **Disetujui Komitmen:** 2 nomor
- **Dibatalkan Komitmen:** **0** nomor

Conversation Ledger:

- Total NIE MR ERBA 2023 = 9.649
- Dibatalkan Komitmen (MR 2023) = 0
- Disetujui Komitmen (MR 2023) = 2

Turn 37 **[Failed]** (missing: '6.236')

Pertanyaan: dari MR itu, berapa yang disetujui komitmen?

Jawaban:

Dari total 9.649 NIE Risiko Menengah Rendah (MR) di sistem ERBA tahun 2023, jumlah yang telah **disetujui komitmen** adalah sebanyak **2** nomor.

Mayoritas NIE MR lainnya masih berada dalam status proses atau verifikasi, dengan rincian status terbesar sebagai berikut:

- **Selesai Verifikasi:** 5.270 nomor
- **Draft/Proses:** 3.296 nomor
- **Pemenuhan Komitmen:** 980 nomor

Conversation Ledger:

- Total NIE MR ERBA 2023 = 9.649
- Disetujui Komitmen (MR 2023) = 2
- Dibatalkan Komitmen (MR 2023) = 0

Turn 38 **[Passed]**

Pertanyaan: berarti lebih banyak yang disetujui atau dibatalkan?

Jawaban:

Berdasarkan data tahun 2023 di sistem ERBA untuk kategori Risiko Menengah Rendah (MR), jumlah yang **disetujui komitmen** lebih banyak dibandingkan yang dibatalkan, meskipun keduanya berjumlah sangat kecil:

Disetujui Komitmen: 2 nomor

Dibatalkan Komitmen: 0 nomor

Perlu diperhatikan bahwa mayoritas NIE MR (lebih dari 99%) saat ini masih berada dalam status **Selesai Verifikasi** (5.270 nomor) atau **Draft/Proses** (3.296 nomor), sehingga angka persetujuan maupun pembatalan komitmen final masih sangat rendah di tahun tersebut.

Conversation Ledger:

- Disetujui Komitmen (MR 2023) = 2
- Dibatalkan Komitmen (MR 2023) = 0

Turn 39 **[Failed]** (missing: '3.411')

Pertanyaan: berarti yang belum ada statusnya berapa?

Jawaban:

Terdapat **101** nomor NIE Risiko Menengah Rendah (MR) tahun 2023 yang belum memiliki data status komitmen (kosong/blank) di sistem.

Berikut adalah rekapitulasi lengkapnya:

- **Total NIE MR 2023:** 9.649 nomor
- **Memiliki status komitmen:** 9.548 nomor (termasuk status proses, verifikasi, dan disetujui)
- **Belum ada status (Blank):** 101 nomor

Conversation Ledger:

- Total NIE MR ERBA 2023 = 9.649
- Status Komitmen Blank = 101
- Status Komitmen Terisi = 9.548

Turn 40 **[Passed]**

Pertanyaan: dibanding total permohonan ERBA 2023, jumlah MR itu lebih besar atau kecil?

Jawaban:

Jumlah NIE Risiko Menengah Rendah (MR) **jauh lebih kecil** dibandingkan total permohonan di sistem ERBA pada tahun 2023.

Berikut adalah perbandingannya:

Total Permohonan ERBA 2023: 42.329 permohonan

Total NIE Risiko Menengah Rendah (MR) 2023: 9.649 nomor

Analisis:

Jumlah NIE MR 2023 hanya mencakup sekitar **22,8%** dari total seluruh permohonan yang masuk di tahun tersebut. Hal ini terjadi karena:

1. **Cakupan:** Total permohonan mencakup semua kategori risiko (Tinggi, MR, MT), sedangkan 9.649 hanya kategori MR.
2. **Jenis:** Total permohonan mencakup permohonan baru dan perubahan, sementara NIE MR fokus pada izin yang diterbitkan.
3. **Proses:** Tidak semua permohonan langsung terbit menjadi NIE di tahun yang sama (sebagian masih proses atau ditolak).

Conversation Ledger:

- Total Permohonan ERBA 2023 = 42.329
- Total NIE MR ERBA 2023 = 9.649
- Perbandingan: NIE MR adalah ~22,8% dari total permohonan.

Turn 41 **[Passed]**

Pertanyaan: Wilayah yang banyak memproduksi produk AMDK

Jawaban:

Berdasarkan data penerbitan NIE (Nomor Izin Edar) pada sistem **ERBA**, berikut adalah wilayah (Kabupaten/Kota) dengan jumlah produksi produk **AMDK** terbanyak:

| Peringkat | Wilayah (Kabupaten/Kota) | Jumlah NIE AMDK |
|-----------|--------------------------|-----------------|
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | Kabupaten Bogor | 287 |
| 2 | Kabupaten Sukabumi | 179 |
| 3 | Kabupaten Pasuruan | 148 |
| 4 | Kabupaten Deli Serdang | 145 |
| 5 | Kabupaten Tangerang | 129 |

| 6 | Kota Batam | 118 |
| 7 | Kabupaten Bekasi | 114 |
| 8 | Kabupaten Sidoarjo | 106 |
| 9 | Kota Medan | 98 |
| 10 | Kabupaten Klaten | 89 |

Analisis Singkat:

- **Pusat Produksi Utama:** Wilayah **Jawa Barat** (khususnya Bogor dan Sukabumi) menjadi sentra produksi AMDK terbesar di Indonesia, hal ini didukung oleh ketersediaan sumber mata air pegunungan di wilayah tersebut.
- **Distribusi Nasional:** Selain di pulau Jawa, konsentrasi produksi yang besar juga terlihat di **Sumatera Utara** (Deli Serdang & Medan) dan **Kepulauan Riau** (Batam), menunjukkan distribusi industri AMDK yang kuat di titik-titik pertumbuhan ekonomi utama.
- **Total Data:** Data ini mencakup 13.462 produk AMDK yang terdaftar di sistem ERBA secara akumulatif.

Conversation Ledger:

- Wilayah Produksi AMDK Terbanyak: Kab. Bogor (287), Kab. Sukabumi (179), Kab. Pasuruan (148).

Turn 42 **[Passed]**

Pertanyaan: Wilayah yang banyak memproduksi produk Garam

Jawaban:

Berdasarkan data penerbitan NIE pada sistem **ERBA**, berikut adalah wilayah (Kabupaten/Kota) dengan jumlah produksi produk **Garam** (khususnya Garam Konsumsi Beryodium) terbanyak secara akumulatif:

| Peringkat | Wilayah (Kabupaten/Kota) | Jumlah NIE Garam |
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | Kabupaten Pati | 256 |
| 2 | Kota Surabaya | 110 |
| 3 | Kabupaten Gresik | 92 |
| 4 | Kabupaten Tangerang | 60 |
| 5 | Kabupaten Cirebon | 44 |
| 6 | Kabupaten Sidoarjo | 44 |
| 7 | Kabupaten Pasuruan | 37 |
| 8 | Kota Medan | 33 |
| 9 | Jakarta Utara | 32 |
| 10 | Kota Palembang | 28 |

Analisis Singkat:

- **Pusat Produksi Utama:** **Kabupaten Pati** merupakan sentra produksi garam terbesar yang terdaftar di sistem ERBA, mencakup lebih dari 20% total izin edar garam beryodium. Hal ini sejalan dengan status Pati sebagai salah satu lumbung garam nasional.
- **Konsentrasi di Jawa Timur:** Wilayah Jawa Timur (Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Pasuruan) secara kolektif menyumbang volume produksi yang sangat besar bagi pasar nasional.
- **Distribusi di Luar Jawa:** Selain di pulau Jawa, wilayah Medan dan Palembang juga tercatat sebagai titik produksi garam yang cukup signifikan untuk memenuhi kebutuhan di wilayah Sumatera.

Conversation Ledger:

- Wilayah Produksi Garam Terbanyak: Kab. Pati (256), Kota Surabaya (110), Kab. Gresik (92).

Turn 43 **[Passed]**

Pertanyaan: Wilayah dengan perusahaan UMKM terbanyak

Jawaban:

Berdasarkan data perusahaan (trader) yang terdaftar di sistem **ERBA**, berikut adalah wilayah dengan jumlah perusahaan **UMKM** (Skala Mikro, Kecil, dan Menengah) terbanyak:

| Peringkat | Wilayah (Kabupaten/Kota) | Jumlah Perusahaan UMKM |
| :--- | :--- | :--- |
| 1 | Kota Surabaya | 466 |
| 2 | Jakarta Selatan | 342 |
| 3 | Kabupaten Bogor | 320 |
| 4 | Kabupaten Sidoarjo | 291 |
| 5 | Jakarta Pusat | 265 |

| 6 | Jakarta Timur | 257 |
| 7 | Kota Bandung | 254 |
| 8 | Kabupaten Tangerang | 246 |
| 9 | Jakarta Utara | 236 |
| 10 | Kabupaten Sleman | 235 |

Analisis Singkat:

- **Pusat UMKM:** Kota Surabaya menjadi wilayah dengan konsentrasi perusahaan UMKM terbanyak di sistem ERBA, diikuti oleh wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Bogor.
- **Konsentrasi Geografis:** UMKM pangan olahan masih sangat terpusat di pulau Jawa, khususnya di kota-kota besar dan wilayah penyangga industri seperti Jabodetabek, Surabaya Raya, dan Bandung Raya.
- **Kategori UMKM:** Data ini mencakup perusahaan dengan Skala Industri Mikro (1), Kecil (2), dan Menengah (3) yang telah terdaftar secara resmi di sistem BPOM.

Conversation Ledger:

- Wilayah UMKM Terbanyak: Kota Surabaya (466), Jakarta Selatan (342), Kab. Bogor (320).
- Kategori: UMKM (Skala 1, 2, 3).

Turn 44 [Passed]

Pertanyaan: 3 daerah dengan proporsi pabrik produk risiko tinggi terbesar

Jawaban:

Berdasarkan data pada sistem **ERBA**, berikut adalah 3 daerah (Kabupaten/Kota) dengan proporsi produk **Risiko Tinggi** (High Risk) terbesar (untuk daerah dengan total produk minimal 500):

| | Peringkat | Wilayah (Kabupaten/Kota) | Total Produk | Produk Risiko Tinggi | Proporsi |
|--|-----------|--------------------------|--------------|----------------------|----------|
| | 1 | Kabupaten Karawang | 2.918 | 2.731 | 93,6% |
| | 2 | Kabupaten Bekasi | 7.227 | 6.685 | 92,5% |
| | 3 | Kota Salatiga | 642 | 583 | 90,8% |

Analisis:

- **Sentra Industri Besar:** Karawang dan Bekasi memiliki proporsi risiko tinggi yang sangat besar karena wilayah ini didominasi oleh industri pangan skala besar yang memproduksi produk dengan kompleksitas tinggi (seperti susu, makanan bayi, atau olahan daging).
- **Dominasi Risiko Tinggi:** Di ketiga wilayah ini, lebih dari 90% produk yang didaftarkan masuk dalam kategori risiko tinggi, menunjukkan karakteristik industri yang padat teknologi dan regulasi ketat.
- **Volume:** Kabupaten Bekasi mencatatkan volume absolut produk risiko tinggi terbesar di antara ketiganya dengan 6.685 produk.

Conversation Ledger:

- Top 3 Proporsi Risiko Tinggi: Kab. Karawang (93,6%), Kab. Bekasi (92,5%), Kota Salatiga (90,8%).

Turn 45 [Passed]

Pertanyaan: Skala usaha perusahaan dengan kategori produk olahan ikan

Jawaban:

Berdasarkan data pada sistem **ERBA**, berikut adalah rincian skala usaha perusahaan yang memproduksi **Produk Olahan Ikan**:

| | Skala Industri | Jumlah Perusahaan | Persentase |
|--|------------------|-------------------|------------|
| | Mikro | 543 | 65,4% |
| | Besar | 128 | 15,4% |
| | Kecil | 93 | 11,2% |
| | Importir/Lainnya | 43 | 5,2% |
| | Menengah | 23 | 2,8% |
| | Total | 830 | 100% |

Analisis:

- **Dominasi UMKM:** Industri olahan ikan sangat didominasi oleh pelaku usaha skala **Mikro** (65,4%), menunjukkan bahwa sektor ini merupakan basis ekonomi kerakyatan yang sangat kuat.
- **Kelompok UMKM:** Jika digabungkan (Mikro, Kecil, dan Menengah), terdapat **659 perusahaan UMKM** (79,4%) yang aktif

mendaftarkan produk olahan ikan.

- **Karakteristik Produk:** Tingginya jumlah industri mikro biasanya berkaitan dengan produk-produk tradisional seperti kerupuk ikan, bakso ikan, pempek, dan olahan ikan rumahan lainnya.

Conversation Ledger:

- Total Perusahaan Olahan Ikan = 830.
- Skala Terbanyak = Mikro (543 perusahaan).

Turn 46 **[Passed]**

Pertanyaan: tampilkan query SQL yang digunakan untuk menghitung total NIE pangan olahan di ERBA tahun 2023

Jawaban:

Berikut adalah query SQL yang digunakan untuk menghitung total NIE pangan olahan di sistem **ERBA** pada tahun **2023**:

```
```sql
SELECT
COUNT(DISTINCT nomor) AS total_nie_erba_2023
FROM warehouse.public.t_produk_3_erba
WHERE tanggal IS NOT NULL AND tanggal != ''
-- Filter periode tahun 2023
AND tanggal::timestamp >= '2023-01-01' AND tanggal::timestamp < '2024-01-01'
-- Filter status NIE yang valid/disetujui
AND status IN ('0999', '0906', '9999')
-- Filter jenis permohonan produk pangan (bukan BTP/Lainnya)
AND jenis_permohonan IN ('301', '305')
-- Pengecualian akun tester/internal
AND trader_id::bigint NOT IN (5, 17, 50, 85)
```
```

Penjelasan Singkat:

- **`COUNT(DISTINCT nomor)`**: Menghitung jumlah unik nomor izin edar yang terbit.
- **`tanggal::timestamp`**: Melakukan konversi (casting) kolom tanggal dari teks ke format timestamp untuk pemfilteran waktu.
- **`status`**: Kode "0999", "0906", dan "9999" merepresentasikan status izin edar yang telah resmi/disetujui.
- **`jenis\_permohonan`**: Kode "301" (Baru) dan "305" (Baru Notifikasi) digunakan untuk memfilter produk pangan olahan.

Turn 47 **[Passed]**

Pertanyaan: apakah query itu memakai tanggal terbit atau tanggal bayar?

Jawaban:

Query untuk menghitung **NIE** menggunakan **tanggal terbit** (kolom `tanggal`).

Perbedaannya adalah:

- **Tanggal Terbit (`tanggal`)**: Digunakan untuk menghitung **NIE**, karena mencatat kapan izin edar tersebut resmi dikeluarkan oleh BPOM.
- **Tanggal Bayar (`tanggal\_bayar`)**: Digunakan untuk menghitung **Permohonan (Registrasi)**, karena mencatat kapan pelaku usaha memulai proses pengajuannya dengan membayar PNBP.

Jadi, untuk pertanyaan mengenai total NIE tahun 2023, query tersebut menyaring data berdasarkan kapan nomor izin tersebut **diterbitkan**.

Turn 48 **[Passed]**

Pertanyaan: Apakah sistem menampilkan SQL transparency?

Jawaban:

Ya, sistem mendukung **SQL Transparency**.

Sesuai dengan protokol keamanan dan keterbukaan data:

- Jika Anda meminta untuk melihat query (misalnya dengan kata kunci "tampilkan query" atau "query-nya apa"), saya akan menampilkan blok kode SQL yang digunakan untuk menghasilkan angka tersebut.
- Query yang ditampilkan adalah query riil yang dijalankan ke database, namun tetap menjaga keamanan dengan menyembunyikan informasi kredensial seperti password atau host.
- Tujuannya adalah agar Anda dapat memverifikasi logika perhitungan (seperti filter status, kolom tanggal yang digunakan, atau parameter pengecualian akun tester) secara mandiri.

Turn 49 **[Passed]**

Pertanyaan: NIE produk olahan baru, dokumen tinggi, diproduksi sendiri, industri besar, 2024

Jawaban:

Jumlah NIE produk pangan olahan pada sistem **ERBA** untuk tahun **2024** dengan kriteria permohonan **baru**, kategori **risiko tinggi**, diproduksi **sendiri**, dan dilakukan oleh industri **skala besar** adalah sebanyak **7.101** nomor.

Rincian Kriteria:

- **Sistem:** ERBA
- **Tahun:** 2024
- **Jenis Permohonan:** Baru (Baru Dalam Negeri / Baru Impor)
- **Kategori Risiko:** Tinggi
- **Status Produk:** Produksi Sendiri
- **Skala Usaha:** Industri Besar

Conversation Ledger:

- Total NIE (Baru, Tinggi, Sendiri, Besar) ERBA 2024 = 7.101 (berdasarkan: `t\_produk\_3\_erba`, `m\_trader\_rba`, filter: 2024, valid NIE)

Turn 50 **[Passed]**

Pertanyaan: Apa itu NIE T?

Jawaban:

NIE T adalah singkatan atau rujukan untuk **Nomor Izin Edar** dengan kategori **Risiko Tinggi** (High Risk).

Dalam sistem registrasi pangan olahan BPOM (khususnya pada sistem **ERBA**), kategori ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- **Definisi:** Produk yang memiliki tingkat risiko keamanan pangan paling tinggi, sehingga proses evaluasinya dilakukan secara **full assessment** (pemeriksaan menyeluruh) terhadap dokumen keamanan, mutu, dan gizi sebelum izin edar diterbitkan.
- **Kode Sistem:** Di sistem ERBA, kategori ini diidentifikasi dengan kode `301` atau `304` pada kolom `kategori\_dokumen`.
- **Contoh Produk:** Biasanya mencakup produk pangan untuk target konsumen khusus (seperti susu bayi atau pangan diet khusus) atau produk dengan proses pengolahan tertentu yang memerlukan pengawasan ketat.
- **Volume:** Pada tahun 2024 (permohonan baru, produksi sendiri, industri besar), kategori ini mencatatkan sebanyak **7.101** NIE yang telah diterbitkan.

Istilah "T" ini sering digunakan secara internal sebagai singkatan untuk membedakan dengan kategori **MR** (Risiko Menengah Rendah) dan **MT** (Risiko Menengah Tinggi).

4. Ringkasan Kegagalan

Hasil Test I — Failures

| ID | Pertanyaan | Keterangan Gagal |
|----------|--|----------------------|
| BUGFIX-5 | Berapa total NIE risiko tinggi pangan olahan dari semua sistem registrasi? | missing: '103' |
| CAP-3 | 5 daerah dengan jumlah izin edar terbanyak | missing: 'Tangerang' |
| CB-1 | Berapa izin edar produk pangan olahan risiko menengah rendah? | missing: '118' |
| CB-3 | Berapa izin edar produk pangan olahan risiko tinggi? | missing: '102' |
| NIE-11 | Berapa NIE MR dibatalkan komitmen? | missing: 'NIE MR' |

Hasil Test II — Failures

| Skenario | Turn | Pertanyaan | Keterangan Gagal |
|----------|------|---|----------------------|
| BUGFIX-2 | 2 | dari MR itu, berapa yang disetujui komitmen? | missing: '6.238' |
| MT-001 | 5 | dari situ, yang UMKM berapa? | missing: '12.295' |
| MT-004 | 1 | berapa jumlah NIE Risiko Tinggi di ERBA tahun 2023? | missing: '17.504' |
| MT-006 | 2 | yang termasuk UMKM berapa totalnya? | missing: '12.295' |
| MT-009 | 4 | bandingkan dengan total NIE ERBA tahun 2023 | missing: '30.230' |
| MT-009 | 5 | kalau NIE dari semua sistem registrasi? | missing: '33.306' |
| MT-009 | 6 | jelaskan perbedaan permohonan dan NIE | missing: 'pengajuan' |
| MT-010 | 1 | berapa total NIE pangan olahan di sistem ERBA yang terbit tahun 2023? | missing: '30.276' |
| MT-012 | 5 | dari situ, yang UMKM berapa? | missing: '12.295' |
| MT-012 | 7 | dari MR itu, berapa yang disetujui komitmen? | missing: '6.236' |
| MT-012 | 14 | berapa jumlah NIE produk BTP di ERBA tahun 2023? | missing: '950' |
| MT-012 | 18 | dibanding total permohonan ERBA 2023, jumlah MR itu lebih besar atau kecil? | missing: '9.649' |
| MT-013 | 5 | dari situ, yang UMKM berapa? | missing: '12.295' |
| MT-013 | 7 | dari MR itu, berapa yang disetujui komitmen? | missing: '6.236' |
| MT-013 | 14 | Tampilkan gabungan NIE tahun 2022 | missing: 'gabungan' |
| MT-013 | 23 | berarti yang belum ada statusnya berapa? | missing: '3.411' |
| MT-013 | 37 | dari MR itu, berapa yang disetujui komitmen? | missing: '6.236' |
| MT-013 | 39 | berarti yang belum ada statusnya berapa? | missing: '3.411' |

Laporan dibuat berdasarkan data hasil test yang terekam. Semua pertanyaan, status, dan jawaban diambil langsung dari data — tidak ada data yang ditambahkan secara manual.